分类号 TP391
UDC 621.3 学 号 030946

东 南 大 学
硕 士 学 位 论 文

基于主元分析的电厂锅炉故障检测与诊断

研究生姓名：朱孔伟
导师姓名： 曹 鸣 副教授
费树岷 教 授

申请学位专业 控制理论与控制工程 **申请学位级别** 工学硕士

论文提交日期 2006 年 3 月 **论文答辩日期** 2006 年 4 月 11 日

学位授予单位 东南大学 **学位授予日期** 2006 年 月 日

答辩委员会主席 焦小澄 **评 阅 人** 盲审

2006 年 4 月

中国知网 https://www.cnki.net

FAULT DETECTION AND DIAGNOSIS FOR THERMAL BOILER BASED ON PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS

A Dissertation Submitted to

Southeast University

For the Academic Degree of Master of Engineering

BY

Zhukongwei

Supervised by

Associated Professor Caoming

Department of Automation Control

Southeast University

March 2006

中国知网 https://www.cnki.net

东 南 大 学 学 位 论 文 独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：朱孔伟 日　期：2006 年 4 月 11 日

东 南 大 学 学 位 论 文 使 用 授 权 声 明

东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权东南大学研究生院办理。

研究生签名：朱孔伟 导师签名：曹鸣 、费树岷

日　期：2006 年 4 月 11 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

近年来随着集散控制系统和企业信息系统在火电机组上的广泛应用，提高了机组的整体控制水平。与此同时监测系统采集了海量的现场数据，从这些数据中提前发现系统的故障信息，对机组系统进行故障检测和诊断是电力企业急需解决的问题之一。由于大多数工业过程难以建立精确的数学模型，基于数学模型的故障检测方法在实际应用中遇到了较大的困难。多元统计过程控制的故障检测与诊断方法不依赖于系统的数学模型，因此此方法更具实用性，目前已经成为研究热点之一。

本文首先总结了统计过程控制理论的发展过程和该领域的众多专家学者当前的研究成果，同时介绍了该领域存在的需要深入研究的问题。基于主元分析的过程监测方法，由于充分利用了主元分析算法在处理线性相关数据时可对其降维的作用，使得对多变量生产过程的监测可在低维变量空间实现。本文详细研究了主元个数变化对 SPE、T^2 统计量及其控制限的影响，消除了对主元分析的一些模糊认识，为确定恰当的主元个数提供了依据。对主元模型的故障检测能力进行了详细的分析计算。由于利用变量对统计量的贡献只能够定性的实施故障诊断，针对这一局限性，本文对该方法加以改进，提出了对过程故障进行诊断的定量的指标，为把基于主元分析的故障检测和诊断方法投入实际应用奠定了基础。

由于电厂锅炉多工况运行的特点，常规主元分析方法不能够直接应用于锅炉过程的检测，本文提出了一种适用于变工况过程的多主元模型的故障检测与诊断方法。根据最短距离分类的方法将过程监测数据分类，根据机组不同的运行工况建立多个主元分析统计模型，进行对多工况过程的故障监测和诊断。该方法提高了故障检测和诊断的灵敏度，使得基于主元分析的故障检测方法在电厂锅炉的变工况过程中得到了较好的应用。

在本文的研究过程中，以电厂锅炉的实际运行数据为基础，对论文介绍的内容方法利用计算机编写程序进行了大量对比分析的仿真实验，验证了主元分析法进行过程监测及故障诊断的可行性。

关键词：故障诊断，过程监测，统计过程控制，主元分析，故障识别指数。

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The whole control level has been improved for the commonly use of DCS (Distribution Control System) and EIS (Enterprise information System) in thermal boiler process recently. At the same time lots of spot monitoring data was gathered by the monitoring system. To discover the tiny fault information of system in advance for fault detection and diagnosis has been one of the urgent problems to be solved. It is difficult to found precise math model in many industry processes, the fault detection method base on math model has much more difficulty in actual application. The method of fault detection and diagnosis based on MSPC (Multivariate Statistics Process Control) doesn't depend on the math model of system, this method has much more applied function and it has been a study hotspot.

In this paper, the development history of SPC (statistics process control) theory was summarized firstly, then lots of current research results of scholars in this realm was introduced ,at last some existence problem needed more thorough research was introduced. The method of fault detection based on PCA making full use of PCA algorithm well and it has the function of declining the dimension while handling line related data, It can make the monitor process carrying out from multivariate space into the low dimension. Rule of the PC's number influence to the SPE and T^2 index and their control limit was explored, This offered a new principle to choose appropriate PC number. Fault detection and diagnosis sensitive capacity of PCA model was analyzed and calculated in detail.

Aim at the limitation of fault diagnosis qualitative way based on the SPE and T^2 index's contribution diagram, this method was improved to diagnose fault in quantitative way.According to the condition of General PCA method can't apply directly on frequently changing working conditions of the thermal boiler, A new detection method based on dynamic multi-principal comment models is being proposed for this purpose. Process data for various steady-states are obtained by data classification based on the shortest distance method. To detect and diagnosis the process fault with multi-model of PCA and to improve the sensitivity. The method of PCA got a better application in the thermal boiler process.

Take the actual movement data of the power station boiler as foundation in the research process, to thesis the introductive contents method made use of a calculator to write procedure to carry on a great deal of contrast analysis experiment, and the result show PCA model can more accurate detect the boiler process fault

Keyword: fault diagnosis, process monitor, statistics process control, principal component analysis, fault recognition index.

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘 要 ..... **I**
Abstract ..... **II**
第一章 绪论 **1**
1.1 统计过程控制发展过程与现状 1
1.2 本文的研究工程背景 2
1.3 本文的研究目的和主要内容 2
第二章 统计过程控制理论基础 **3**
2. 1 单变量统计过程控制 3
2.1.1 休哈特控制图 3
2.1.2 累积和控制图 4
2.2 多变量统计过程控制 4
2.2.1 多变量统计控制图 4
2.2.2 多元线性回归分析 5
2.2.3 主元回归 5
2.3 主元分析基本理论 6
2.3.1 主元分析理论概述 6
2.3.2 主元得分向量的计算 7
2.3.3 主元个数的选取方法 9
2.4 主元分析法的主要统计量 9
2.4.1 SPE统计量 9
2.4.2 Hoteling T^2统计量 10
2.4.3 SPE统计量和T^2统计量的几何意义 11
2.4.4 变量对统计量的贡献与过程监测图 12
2.5 基于主元分析的故障检测与诊断步骤 13
2.6 本章小结 14
第三章 数据预处理 **15**
3.1 数据预处理的主要任务和方法 15
3.2 过程监测数据的维数归约 15
3.3 过程监测数据的数据清理 16
3.3.1 监测数据的缺失点及异常值的清除 16
3.3.2 监测数据重复记录的清除 18
3.4 机组参数的相关性分析 19
3.5 本章小结 20
第四章 主元个数变化的影响和故障检测灵敏性分析 **21**
4.1 常用主元个数选择方法 21
4.2 主元个数变化对两个统计量的影响 21
4.2.1 主元个数对两统计量影响结果的计算 21
4.2.2 主元个数对两统计量影响规律总结 24
4.3 主元个数变化对两统计量影响规律的分析 25
4.3.1 SPE统计量变化规律的分析 25
4.3.2 T^2统计量及其控制限变化规律的分析 26
4.3.3 选取主元个数的原则 28

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 基于PCA的故障检测的灵敏性研究 28
4.4.1 故障检测灵敏性的仿真实验 28
4.4.2 基于PCA的故障检测灵敏性的计算 31
4.4.3 故障检测灵敏性的结果分析 34
4.5 本章小结 35
第五章 基于PCA的故障检测与诊断方法的改进 36
5.1 利用变量贡献值进行故障诊断的局限性 36
5.2 SPE统计量故障诊断方法的改进 37
5.2.1 故障识别指数的定义 37
5.2.2 SPE统计量诊断方法的改进策略 38
5.3 T^2统计量的故障诊断方法的改进 39
5.3.1 假设检验的基本思想和概念 39
5.3.2 U－检验的思想和概念 39
5.3.3 T^2统计量故障诊断方法的改进策略 40
5.4 基于PCA的故障诊断方法改进的实例 40
5.5 本章小结 43
第六章 基于多PCA模型电厂锅炉的故障检测与诊断 44
6.1 多工况的过程监测数据的分类 44
6.1.1 数据分类方法的介绍 44
6.1.2 基于最短距离的分类方法 45
6.2 选择滑动窗口长度的分析 47
6.3 故障检测能力分析对比 49
6.3.1 基于PCA方法的故障检测与诊断 49
6.3.2 故障检测灵敏性的对比分析 52
6.3.3 故障检测灵敏性不同的原因分析 54
6.4 多PCA模型的故障检测与诊断的应用实例 55
6.4.1 动态多主元模型实时检测步骤 55
6.4.2 电厂锅炉过程故障检测应用实例 55
6.5 本章小结 58
第 7 章 结论与展望 59
致 谢 60
参考文献 61
附 录 63
发表文章 65

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

随着先进控制技术在工业生产过程中的应用，生产系统的规模和复杂程度迅速增加,系统中出现的某些微小故障若不能及时检测并排除，就有可能造成整个系统的失效、瘫痪，甚至导致巨大的灾难性后果[1]。在线监测技术广泛应用使得采集和存储大量过程监测数据变得相当便捷。利用在线监控系统所记录的大量过程数据中蕴含的信息，发现系统微小的异常事件，并确定出故障源将具有重要的意义。由于大多数工业生产过程难以建立精确的数学模型，因此根据数学模型的故障检测方法在实际应用中遇到了较大的困难，而不依赖于数学模型的多元统计方法得到了广泛的研究[2]。

1.1 统计过程控制发展过程与现状

统计科学的发展为统计过程控制（Statistics Process Control，SPC）技术的出现奠定了理论基础。传统的统计过程控制以概率论和数理统计为基础，以提高产品质量水平为目标，采用统计控制图、统计描述、试验设计、回归分析等方法，分析处理生产过程数据，传统的统计过程控制的成功应用大都集中在离散制造业中。由于连续生产过程本身的复杂性，往往涉及到具有相关关系的几十、甚至上百个变量，使得传统SPC 在该领域的应用受到限制。

随着计算机技术、网络技术和数据库系统的普遍应用，工厂拥有了丰富的数据资源，提出了利用多变量统计方法对大量过程监测数据进行处理的应用需求。多元统计方法的优点是可以同时分析多个过程变量，提取它们之间的内在联系，能够更好地描述整个过程的状态，弥补了单变量监测方法的局限性。多变量统计分析方法包括：主元分析（Principal Component Analysis，PCA）、部分最小二乘（Partial Least Squares，PLS），主元回归（Principal Component Regression，PCR）等方法。

1901 年，Pearson 第一次提出了主元分析法。Fisher 和 Mackenzie 在 1923 年提出了非线性迭代部分最小二乘（Non-linear Iterative Partial Least Square ，NIPALS）算法的雏形，Hotelling 对主元分析方法进行了改进，使其成为目前被广泛应用的方法(Hotelling,1933)。 20 世纪 30 年代以来，不同科学领域的研究人员从不同角度对主元分析进行了研究，并对它冠以不同名称。比如在数值分析领域被称之为奇异值分解（Singular Value Decomposition,SVD）（Mandel，1982；Golub，1983）和 Karhunen-Loeve 扩展（Kahunen，1947）。在物理学领域中的 Hotelling 变换实际上是指主元分析。60 年代初，主元分析方法被 Malinowski 引入化学领域，并被称为主要因素分析（Principal Factor Analysis，PFA)。70 年代以后，主元分析被广泛地应用到化学，特别是分析化学领域(Malinowski, 1980；Ramos 等，1986)。主元分析在化工过程中的应用始于 80 年代末和 90 年代初[3,4]。

主元分析在过程监测中得到了较好地应用（Wise，1991；Nomikos 等，1995；MacGregor 等，1995)。由于主元分析主要用来分析过程变量间线性、稳态关系，它在复杂过程系统的应用受到了一定的限制。研究学者针对这些局限性提出了一些改善方法，如：Barkshi 结合小波分析能有效消除变量的自相关性、主元分析能消除变量间的互相关性的特点，提出了多尺度主元分析（Multi-scale PCA）来改善常规 PCA 在时一频域的局部分析能力（Barkshi，1998）；非线性主元分析（Nonlinear PCA）结合神经网络处理非线性的能力，进一步改善了常规 PCA 难于处理测量变量间非线性关系的局限（Kramer，1991；Tan 等，1995；Dong 和 McAvoy，1996；Qian 等，2000）；分块主元分析（Multi-block PCA）将大规模过程分成若干个子过程，针对各个子过程分别进行主元分析，从而改善了常规 PCA 在处理大系统过程的分析精度（MacGregor 等，1994）。

经过近 70 年在全世界范围的实践，统计过程控制获得了长足的发展，其与计算机技术的结合日益紧密，已经得到了广泛的工业应用。但是由于连续生产过程的特点及其相关处理的复杂性，使得多变量统计过程控制从理论方法到实际应用，都还有许多问题有待研究解决。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 本文的研究工程背景

华能集团上海石洞口电厂装有两台 600MW 发电机组，这是我国首次从国外引进的超临界机组，也是目前我国单机发电容量较高的机组之一，其发电成套设备、运行效率及全厂的发电效益等都处于国内一流、世界领先的水平。对于该发电机组，若出现较大的故障事故导致停机，仅起停机燃油费用就要高达 80 万元人民币。能够最大限度的减少生产事故，降低发电成本，增加发电效率，成为该电厂迫切需要解决的问题。电厂为该机组配备的先进的 DCS 系统，采集了海量的过程数据。如何充分利用这些信息资源，对于保证机组的安全运行，提前发现机组微小的故障，降低发电成本、提高发电效益等具有重要的意义。

本文利用了该电厂两台 600MW 机组中一号机组采集的监测数据，时间范围是 2002:03:01-2002:06:24，监测的参数是机组锅炉的 51 个参数。本文基于主元分析的方法利用过程监测数据建立统计模型，针对机组多工况运行的特点建立多个与工况匹配的统计模型，对机组锅炉进行故障检测与诊断。与 DCS 系统采取阈值检测不灵敏的特点相比，使用该方法，能够有效的提前发现设备故障隐患，并确定出引起故障的机组参数，能够有效提高现有的系统设备安全运行水平和发电经济效益。

1.3 本文的研究目的和主要内容

本文总结了国内外统计过程控制理论的发展历程，介绍了统计过程控制当前的研究状况以及目前存在的一些有待解决的问题；介绍了多元统计过程控制的基本理论、方法；介绍了主元分析理论及其相关的算法、计算步骤；为了提高实验分析的效率，编写了基于主元分析算法的故障检测与诊断的软件平台；以电厂锅炉实时运行数据为基础，运用该软件进行了大量故障检测与诊断的分析仿真实验。本文主要完成了以下研究工作：

第一章：主要总结了统计过程控制的发展历程、在当前的现实应用情况，以及仍存在的一些有待解决的问题。

第二章：主要介绍了统计过程控制的基本理论、方法；介绍了主元分析的基本理论，介绍了用主元分析法进行故障检测与诊断的算法及实现步骤。

第三章：首先介绍了常用的数据预处理的任务和功能；然后针对机组正常运行的特点对现场监测数据进行了维数归约，结合参数的频率分布图进行了剔除缺失点、异常点、重复记录等的数据预处理工作，为建立主元模型奠定了基础；最后对维数归约后的机组参数进行了相关性统计分析。

第四章：研究了主元个数的变化对两个主要统计量及其控制限的影响，进一步分析了两个统计量变化规律的根本原因，改变了对 PCA 理论一些模糊认识，为确定合适的主元个数提供了新的原则。研究了主元模型对变量的故障检测灵敏性，并研究了检测灵敏性的计算方法，利用具体的监测数据对该计算方法进行了验证，并将这种方法用到后面的具体的故障检测仿真实验中。

第五章：针对利用变量贡献率只能够实施定性的故障诊断的局限性，本文改进了 SPE 和 T^2 统计量故障诊断的方法。提出了利用变量故障识别指数和变量的 U 检验的方法，将原来定性的故障诊断改为定量的故障诊断，大大提高了故障诊断的效率和准确性，为基于主元分析的故障诊断的实用化打下了基础。

第六章：针对电厂锅炉多工况运行的特点，提出了基于最短距离分类的动态多模型故障检测方法；对选取稳定数据时使用的滑动窗长度进行了对比分析研究，以确定合适的滑动窗口长度；将基于主元分析的故障检测与诊断的方法与基于阈值的检测方法进行了对比，分析了对某些参数故障检测不灵敏的原因；利用多模型的故障检测方法对多工况的监测数据进行故障检测与诊断的仿真实验，体现了多模型故障诊断方法具有较好的故障检测诊断能力。

第七章：首先对本文所做工作进行了总结，然后对统计过程控制存在的有待深入研究的问题进行了展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 统计过程控制理论基础

2. 1 单变量统计过程控制

单变量统计过程控制的理论基础是德莫佛-拉普拉斯（De Moivre-Laplace）极限定律和3σ原理。当过程仅受相互独立的随机因素影响时，根据中心极限定律，子组样本均值$\overline{x_i}$ (在采样时进行 *m* 次测量，称为一个子组)将随着容量 *n* (*n* 为子组样本均值的数量)的增大而趋近服从正态分布[5]，即$\lim_{n\to\infty}\overline{x}_i \sim N(\mu,\sigma^2)$。由$3\sigma$原理有: $P\{\mu-3\sigma<x<\mu+3\sigma\}$=99.73%，即$\overline{x_i}$落在$3\sigma$范围内的概率是 99.73%。观测值应该是几乎全部落入3σ范围内的，否则可以认为过程受到特殊原因影响，已经处于“脱控状态”。

统计控制图方法是统计过程控制中最基本、最典型的方法。应用单变量控制图可以监测生产过程运行参数和质量指标的变化，分析生产过程状态。典型的控制图包括均值图、范围图、滑动范围图、累积和图、移动平均图、指数加权移动平均图和指数加权移动方差图等。

2.1.1 休哈特控制图

Shewhart 控制图是最常用的控制图之一。在监测过程的产品质量变量 *x* 时，如图 2-1 所示，图中各点表示子组均值$\overline{x_i}$，以其过程均值$\overline{\overline{x}}$为中心，通过判断样本点子组均值$\overline{x_i}$是否超出上控制限（Up control line,UCL）和下控制限（Low control line,LCL）来监视过程的状态。

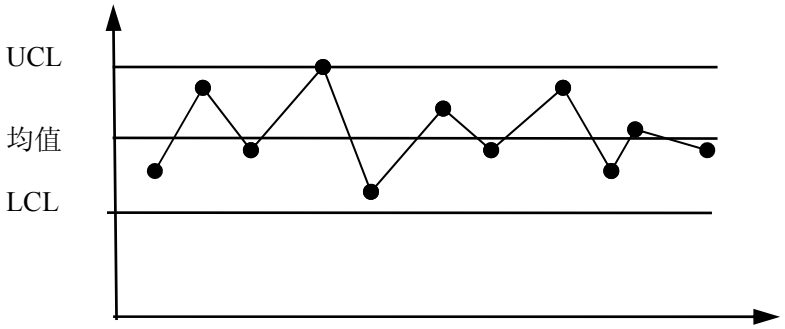


图 2-1　Shewhart 控制图

过程均值为：$\overline{\overline{x}}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\overline{x_i}$，UCL 为：$\overline{\overline{x}}+3\sigma$，LCL 为：$\overline{\overline{x}}-3\sigma$。其中，$\sigma=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\overline{x}_i-\overline{\overline{x}})^2}$ 为标准差，*n* 为样本点个数。

Shewhart 控制图应用的前提条件是变量 *x* 近似于满足正态分布，所有观测点不相关。利用 Shawhart 控制图能够判断过程是否处于受控状态，监视生产运行参数和质量指标的变化，分析生产过程状态。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 累积和控制图

使用 Shewhart 控制图判断某一时刻生产过程是否失控时，只根据当前时刻的观测值，而本时刻以前的采样数据所包含的信息却未加以利用，因此该方法对于过程持续的小偏差不敏感。累积和(Cumulate sum,CUSUM)是 50 年代由 Page 和 Kemp 提出来的。CUSUM 是利用序贯分析的原理，通过对历史数据偏差进行累积，利用的信息量多，提高了判断生产过程异常的灵敏度。累积和控制图不仅可以迅速检测出生产过程小偏移，而且可以确定偏移的大小，从 CUSUM 图上可以清楚地看出均值的变化情况，能迅速的检测出过程均值变化的位置，易于定位变化点[6]。

在 CUSUM 控制图中，选用 S_i 为监测变量代表累计值， S_i 由下式描述 (Montgomery D.C,1985)

$S_i = \sum_{j=1}^{i} d_j = \sum_{j=1}^{i} (x_j - \mu)$ ，x_j 为第 j 个样本点，μ 为过程设定值，i 为样本点数。如果过程采样值等于设定值， S_i 值将在 0 附近随机波动；如果采样值 x_j 一直存在固定小偏差， S_i 值就会增大或减少。这样对于 Shewhart 控制图来说不敏感的持续的小偏差在累积和图中被表现出来。

2.2 多变量统计过程控制

许多连续和离散生产过程是由多个变量同时决定的，并且各个变量之间存在着一定的相关性。如果只对每个变量做一个单变量控制图的方法是不恰当的。人们又研究了面向多变量的统计方法。 多变量统计过程控制同时利用过程中多个变量的数据，提取过程变化的异常信息，以克服单变量统计过程控制的不足。

2.2.1 多变量统计控制图

多变量控制图的原理与单变量一样，用直观的图形来监测过程。假设过程有 m 个变量，第 i 个采样点表示为 $x_i = (x_{i1}, x_{i2}, ..., x_{im})$， $\bar{x}_n$ 为 x_i 均值的估计值，其中 n 为采样点个数。其估计协方差阵为：

$S = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}_n)^T (x_i - \bar{x}_n)$。构造 Hotelling's T^2 统计量：$T^2 = (x_i - \bar{x}_n) S^{-1} (x_i - \bar{x}_n)^T$，Hotelling T^2 统计量服从 F 分布：$T^2 \sim \frac{m(n+1)(n-1)}{n(n-m)} F(m,(n-m))$。

根据统计理论确定不同的置信区间，通常取 α =0.05 时的置信边界为预警边界，α =0.01 的置信边界为报警边界，而 T^2 作为标量可按单变量方法进行监测。当变量只有二维时，T^2 可推导为以 x_1 , x_2 为自变量的椭圆方程，而置信区间边界即为椭圆，如图 2.2 所示。这种方法的优点是易于观察，但是当变量数较多时，由于监视图形太多很难进行分析。

中国知网 https://www.cnki.net

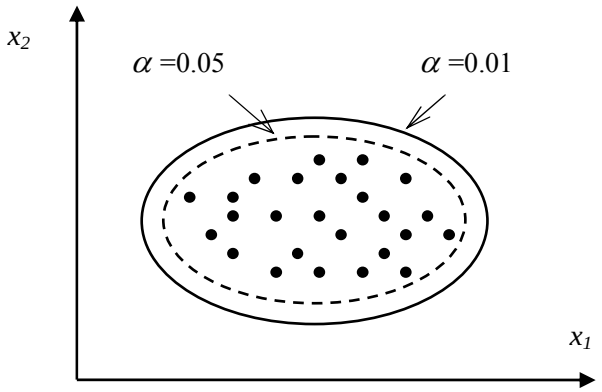


图 2.2　T^2 统计量监测图

2.2.2 多元线性回归分析

当生产过程中的多个变量间不存在一个或几个变量能由其它变量线性表出的情况时，可以通过线性回归分析（Linear Regression）的方法建立变量间的关系模型。

对于一个多输入单输出模型，设有 m 个输入变量，一个输出变量。可把实际测得的输出变量表达为模型预测值加上模型误差的形式，得到：

$$y = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_m x_m + \varepsilon \qquad (2.1)$$

假设在实际生产过程中采集到了 n 组输入输出数据，那么式（2.1）可以写成下面的回归模型形式：

$$Y = X \cdot \beta + u \qquad (2.2)$$

式（2.2）中，Y 为一个 $n\times 1$ 的向量，代表 n 个采集到的输出值。X 为一个 $n\times(m+1)$ 的矩阵，X 的第一列为常数 1，第二列到第 $m+1$ 列分别为 m 个输入变量的 n 个测量值，β 为 $(m+1)\times 1$ 分别代表模型参数，u 是随机干扰项。由最小二乘原理，有：$Y = X\cdot\hat{\beta} + E$，$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$ 式中，$\hat{\beta}$ 为回归系数的最小二乘估计，E 为余差。

该方法可以简单方便地确立描述过程变量间特性的关系式，但是它的缺点是当变量数据存在线性表出关系时，$(X^T X)^{-1}$ 不存在，无法使用（2.2）式计算模型参数最小二乘回归。当输入变量之间存在高度线性相关时，由于协方差矩阵近似奇异阵，用多元回归的方法得到的模型参数将会非常不准确。在这种情况下，可以采用主元回归（PCR）或部分最小二乘来计算模型参数。

为了解决监测数据变量间的线性表出问题，产生了如岭回归（Ridge Regression）、主元分析（PCA）、主元回归（PCR）和偏最小二乘回归（PLS）等新方法。其中，主元分析和偏最小二乘方法都是以某种原则简化生产过程中的高度相关高维数据阵，将高维数据投影到一个低维空间，得到原数据群点在低维子空间的投影数据，这些新数据包含了原过程数据的大部分信息，揭示了系统的主要特征，通过监视新数据来判断过程是否正常。

2.2.3 主元回归

对于由生产过程中的输入变量构成的矩阵 $X \in R^{n\times m}$，n 是采样次数，m 是输入变量的个数，将矩阵 X

中国知网　https://www.cnki.net

进行标准化得到 $\overline{X}$ 。将数组 $\overline{X}$ 分解成主元得分向量 t_i ，主元负荷向量 p_i 的外积和加上残差项 E ，

数组 $\overline{X}$ 表示为： $\overline{X} = TP^T = \sum_{i=1}^{m} t_i p_i^T = \sum_{i=1}^{k} t_i p_i^T + E$ （2 .3）

式（2.3）中， T =[$t_1, t_2, \cdots, t_m$] ， $P = [p_1, p_2, \cdots, p_m]$ 。

假设 $\overline{X}$ 中的主要变化可以用 $\overline{X}$ 的前 k (k<m)个主元来解释， E 代表忽略掉其他几个小的主元而引起的误差，通常 E 主要代表噪声。因为 $\overline{X}$ 的前 k 个主元代表了 $\overline{X}$ 的绝大多数信息，因此可以用 $\overline{X}$ 的前 k 个主元来代替那些原始输入变量进行回归分析。

设 Y 是由生产过程中 q 个输出变量 $Y = [y_1, y_2, \cdots, y_q]$ 构成的数据阵，将 Y 进行标准化后得到 $\overline{Y}$ 。对于过程中的输入变量数据矩阵 $\overline{X}$ 和输出变量数据矩阵 $\overline{Y}$ 间的关系可以等价的转化为主元得分向量 T 与输出变量数据 $\overline{Y}$ 间的关系。这样变得到下面的主元回归模型 PCR 表达式 ：

$$\overline{Y} = b_1 t_1 + b_2 t_2 + \cdots + b_k t_k = T_k B \qquad (2.4)$$

式(2.4)中， $B = [b_1, b_2, \cdots, b_k]^T$ 为主元回归模型参数。可以由最小二乘方法得到 $B = (T_k^T T_k)^{-1} T_k^T Y$ ，由于主元得分向量之间是正交的，所以上式中的计算不会出现由于矩阵 $T_k^T T_k$ 奇异而引起的问题。由于 $T_k = \overline{X} P_k$ ，式（2.4）还可以写为 $\overline{Y} = T_k B = \overline{X} P_k B$ （2.5）

从式（2.5）中可以看到， $P_k B$ 相当于线性回归方程表达式（2.2）中的 β 。它是采用原始变量作为输入变量的模型的参数。利用式 (2.5) β 可以写为 $\beta = P_k B = P_k (T_k^T T_k)^{-1} T_k^T Y$ （2.6）

式（2.6）即为通过主元回归得到模型参数的计算式。

主元回归解决了由于输入变量间的线性相关而引起的计算问题。同时，由于忽略掉了那些次要的主元，还起到了抑制测量噪声对模型系数影响的作用。

2.3 主元分析基本理论

2.3.1 主元分析理论概述

主元分析（PCA）是多变量统计方法，采用的是把高维信息投影到低维子空间，并保留主要过程信息的方法[7,8]，该方法又被称为主成分分析。它在有一定相依关系的 m 个参数的 n 个样本值所构成的数据阵列 $X_{n \times m}$ 的基础上，通过建立较小数目的综合变量，使其更集中的反映原来 m 个参数中所包含的变化信息。其基本方法是根据数据变化的方差大小来确定变化方向的主次地位，按主次顺序得到各个主元。这些主元彼此之间是相互独立的。

以二维的情况来作直观的说明。设某生产过程只有两个参数 x_1 和 x_2。根据这两个变量参数的变化，将

中国知网 https://www.cnki.net

参数的数据点绘在二维平面上，如图 2-3 所示。样本点间的差异显然是由于 x_1 和 x_2 的变化引起的，从图上看 x_1 和 x_2 变化范围相差都不大，但如果将坐标轴进行旋转，不难看出样本点的差异主要体现在 y_1 轴上，y_1 所体现的差异占了大部分，譬如 85%以上，那么可将 y_2 忽略，只考虑 y_1，这样两个变量就缩减为一个，问题也就相对的简化了。

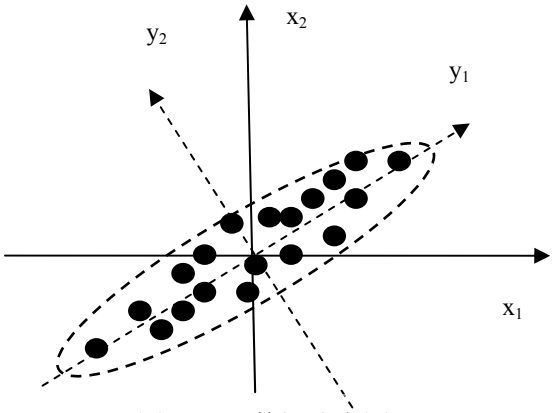


图 2- 3　数据分布图

一般情况，设某生产过程有 m 个变量，若过程的差异可以由变量的 k 个主元（$k<m$）来概括，那么就可以用这 k 个主元代替原来的 m 个过程变量。在过程监测方法中应用主元分析提取少数几个能体现原过程绝大多数信息的新变量，通过监视新变量的变化来判断生产过程运行是否正常。

2.3.2 主元得分向量的计算

设某生产过程中有 m 个变量。主元分析的过程实际上是对原坐标系进行旋转变换，使得新坐标系的原点与样本点集合的重心重合，新坐标系的选取的第一轴与数据变异的最大方向对应，新坐标系的第二轴与第一轴标准正交，并且对应于数据变异的第二大方向……，依次类推。这些新轴分别被称为第一主轴、第二主轴……。若经舍弃少量信息后，由主轴 p_1，p_2，……，p_k 构成的子空间能够十分有效的表示原数据的变异情况，则原来的 m 维空间就被降至 k 维，$k < m$，这个新生成的 k 维子空间被称为 k 维主超平面。当 k=2 时，就称其为主平面[7]。可以用原样本点集合在主超平面上的投影来近似地表示原样本点集合。原样本点集合在主超平面的第 h 主轴上的投影构成综合变量 $t_h \in R^k$，称为第 h 主元得分向量，主轴的方向向量 p_h 称为主元负荷向量，$h = 1,2,\cdots k$。若以方差 $Var(t_h)$ 表征第 h 主成分 t_h 所携带的变异信息，则主元分析的结果是：

$$Var(t_1) \geq Var(t_2) \geq \cdots Var(t_k) > 0 \qquad (2.7)$$

（1）提取主元得分向量的 NIPALS 算法

Fisher 和 Mackenzie 在 1923 年提出了非线性迭代部分最小二乘算法（Non-linear Iterative Partial Least Square，NIPALS）的雏形。对于由生产过程中的输入变量构成的矩阵 $X \in R^{n\times m}$，n 是采样次数，m 是输入变量的个数，将矩阵 X 进行标准化得到 $\overline{X}$。NIPALS 算法[9]（Wold，1966）分别计算矩阵 $\overline{X}$ 的各个主元得分向量。它首先计算第一个主元得分向量 t_1 和主元负荷向量 p_1，然后将它们的外积 $t_1 p_1^T$ 从矩阵 $\overline{X}$ 中减掉，得到一个误差矩阵 E_1。再从误差矩阵 E_1 中计算 $\overline{X}$ 的第二个主元得分向量 t_2 和第二个主元负荷向量 p_2，即：

中国知网　https://www.cnki.net

$$E_1 = \overline{X} - t_1 p_1^T \qquad (2.8)$$

$$E_2 = E_1 - t_1 p_2^T \qquad (2.9)$$

该计算一直持续下去，直到矩阵 $\overline{X}$ 的所有主元都被计算出来为止。

NIPALS 算法可以总结为：

① 从 $\overline{X}$ 中任选一列 $\overline{X}_j$，并记为 t_1，$t_1 = \overline{X}_j$；

② 计算 p_1：$p_1^T = t_1^T \overline{X} / t_1^T t_1$；

③ 将 p_1 的长度归一化：$p_1^T = p_1^T / \| p_1 \|$；

④ 计算 t_1：$t_1 = \overline{X} p_1 / p_1^T p_1$；

⑤ 将步骤①中的 t_1 与步骤④中的 t_1 做比较，如果它们一样，则算法已收敛，计算停止，如果它们不一样，回到步骤②。

上述算法只是对计算第一个主元而言的。对于计算其它主元，算法是一样的，只要将上面算法中的 $\overline{X}$ 矩阵变换为相应的误差矩阵即可。

（2）常用主元得分向量的计算步骤：

对于正常运行的生产过程的监测数据矩阵 $X \in R^{n \times m}$，n 是采样次数，m 是变量的个数。

① 将矩阵 X 进行标准化：$\overline{X} = [X - I_m u^T] D_\sigma^{-1/2}$。 (2.10)

式（2.10）中 I_m 是 m×m 维单位矩阵，

$u = [u_1, \cdots u_m]^T$ 为变量的均值向量，

$D_\sigma = diag(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \cdots \sigma_m^2)$ 为变量的方差矩阵；

② 计算标准化后数据矩阵 $\overline{X}$ 的协方差矩阵 $V = \frac{1}{n-1} \overline{X}^T \overline{X}$ (2.11)

式（2.11）中 V 也是标准化后的矩阵 $\overline{X}$ 的相关系数矩阵。

③ 求协方差矩阵 V 的 m 个特征值 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_m$，以及所对应的特征向量 $p_1, p_2, \cdots p_m$，其中 p_i 之间是互相标准正交的，即 $p_i^T p_i = 1$，$p_i^T p_k = 0$，当 $i \neq k$ 时。$i, k = 1,2,\cdots,m$。

④ 求第 h 主成分 t_h，有 $t_h = \overline{X} p_h \quad h = 1,2,\cdots,m$。 (2.12)

式（2.12）中，主成分 t_h 是原数组列向量 $\overline{X}_1, \overline{X}_2, \cdots, \overline{X}_m$ 的线性组合，组合系数即为 p_h。从这个角度看，又可以说 t_h 是个新的综合变量。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.3 主元个数的选取方法

一般情况下需要选取 k（$k<m$）个主元来代替原 m 个相关变量，并要求这 k 个主成分能够概括原 m 个变量所提供的绝大部分信息。因为工业生产过程中的监测数据中都会含有一定的噪声，主元分析的一个主要特征就是有些不重要的主元往往是对噪声的一种解释，去除那些解释噪声的主元，既实现了对噪声的过滤，也降低了数据空间的维数。文献[10,11]中介绍了多种选取主元个数的方法，如 AIC（Akaike information criterion）、RPV（Residual percent variance）等。下面介绍两种最常用的决定主成分个数的方法。

1 特征值方差累计贡献率

方差累计贡献率（Cumulative percent variance，CPV）是根据主元分析理论中样本协方差矩阵的最大特征值所对应的特征向量即是第一主轴方向，该特征值就是第一主元的方差，类似地，第二主元的方差和方向是由协方差矩阵的第二大特征值及对应的特征向量来决定。每个主元的方差和总方差的比值称为该主元对样本总方差的贡献率。确定主元贡献率累积和百分比的计算公式为：

$$CPV(k)=100\left(\sum_{i=1}^{k}\lambda_i \Big/ \sum_{i=1}^{m}\lambda_i\right)\% \qquad (2.13)$$

式（2.13）中，λ_i 是 X 的协方差矩阵的特征值，m 为变量的个数。使用该方法必须人为地选定一个期望的 CPV 值作为准则，如 90%，95%或 99%。当 CPV 值大于期望的值时，对应的 k 值就是应该保留的主元个数。由于 CPV 期望值的选择是根据人为经验，所以该方法的主观性很强。如图 2.4 所示：STATISTICA 统计软件所绘制的特征值贡献率图像

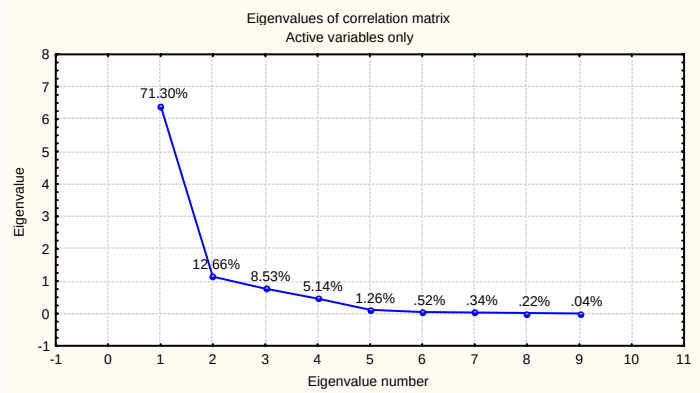


图 2.4 特征值贡献率图

2 平均特征值法

文章[11]中介绍了平均特征值法（Average eigenvalue，AE），该方法选取大于所有特征值均值的特征值，作为主元特征值，同时舍弃掉那些小于均值的特征值。对应的特征值的序号即为确定的主元数。相关系数矩阵的特征值的均值计算公式是：$\bar{\lambda}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\lambda_i$　　m 是变量个数　　（2.14）

2.4 主元分析法的主要统计量

2.4.1 SPE 统计量

对于生产过程中采集到的数据矩阵 $X_{n\times m}$，n 为采样次数，m 为变量个数。利用式（2.10）进行标准化

中国知网　https://www.cnki.net

后变为 $\overline{X}_{n\times m}$，求出 $\overline{X}_{n\times m}$ 的协方差矩阵的特征值 λ_i 和特征向量 p_i，$i=1,2,\cdots,m$ 后，进一步利用式（2.12）求出其 m 个主元得分向量 $T=(t_1,t_2,\cdots,t_m)$。在选取了其中 k（$k<m$）个主元后得到 $\overline{X}_{n\times m}$ 的重构数据

$$\hat{X}\approx T_k P_k^T = t_1 p_1^T + t_2 p_2^T + \cdots + t_k p_k^T \qquad (2.15)$$

以及重构误差 E ： $E=\overline{X}-\hat{X}$ （2.16）

定义在第 i 时刻的平方预测误差（Squared Prediction Error，SPE ）可以写为 ：

$$SPE(i)=\sum_{j=1}^{m}(\overline{X}_{ij}-\hat{X}_{ij})^2 \qquad (2.17)$$

其中 $\overline{X}_{ij}$ 为 $\overline{X}_{n\times m}$ 中 i 时刻第 j 个变量的测量值，$\hat{X}_{ij}$ 为第 i 时刻第 j 个变量的数据重构值。其中 $i=1,2,\cdots,n$，$j=1,2,\cdots,m$ 。

SPE 统计量也被称为 Q 统计量，也可以按照式（2.18）进行计算：

对第 i 个采样点来说： $Q_i=e_i e_i^T=\overline{X}_i(I-P_k P_k^T)\overline{X}_i^T$ (2.18)

其中 e_i 是式（2.16）中 E 的第 i 行，$P_k=[p_1 p_2\cdots p_k]$ 是前 k 个主元负荷向量， I 是 $m\times m$ 单位矩阵。

统计量 SPE 在 i 时刻的值是一个标量，它刻画了此时刻测量值 $\overline{X}_i$ 对主元模型的偏离程度。SPE 统计量代表了数据中没有被主成分解释的信息。

当检验水平为 α 时，Q 统计量的控制限可以由式（2.19）计算[12]

$$Q_\alpha=\theta_1\left|\frac{C_\alpha\sqrt{2\theta_2 h_0^2}}{\theta_1}+1+\frac{\theta_2 h_0(h_0-1)}{\theta_1^2}\right|^{\frac{1}{h_0}} \qquad (2.19)$$

在式（2.19）中，$\theta_i=\sum_{j=k+1}^{m}\lambda_j^i$，（i=1,2,3） (2.20)

$$h_0=1-\frac{2\theta_1\theta_3}{3\theta_2^2} \qquad (2.21)$$

C_α 是正态分布在检验水平为 α 下的临界值，λ_i 为 $\overline{X}_{n\times m}$ 的协方差矩阵的特征值，k 是保留的主元个数，m 为全部变量个数。若监测数据的 Q 统计量没有超出上限，属于正常数据；反之，数据为异常数据。

2.4.2 Hoteling T^2 统计量

Hoteling T^2 统计量通过主元模型内部的主元向量模的波动来反映多变量变化的情况。由多变量统计理论霍特林（Hotelling）T^2 统计量的定义[7]：

$$T^2=(\overline{X}-\mu_0)^T(\frac{1}{n}S)^{-1}(\overline{X}-\mu_0)=n(\overline{X}-\mu_0)^T S^{-1}(\overline{X}-\mu_0) \qquad (2.22)$$

中国知网 https://www.cnki.net

式(2.22)中　$\underset{(m\times 1)}{\overline{X}}=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}X_j$　　（2.23）

$$\underset{(m\times m)}{S}=\frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(X_j-\overline{X})(X_j-\overline{X})^T \quad (2.24)$$

$$\underset{(m\times 1)}{\mu_0}=[\mu_{10},\mu_{20},\cdots,\mu_{m0}]^T \quad (2.25)$$

如果 T^2 太大，也就是说 $\overline{X}$ 与 μ_0 距离太远，那么就拒绝假设 $H_0:\mu=\mu_0$。

并且 T^2 统计量与 $\frac{(n-1)m}{(n-m)}F_{m,n-m}$ 同分布，　　（2.26）

式（2.26）中 $F_{m,n-m}$ 为自由度为 *m* 和 *n-m* 的 *F* 分布随机变量。

对过程监测数据矩阵 $X_{n\times m}$，经过标准化后记为 $\overline{X}_{n\times m}$，对于 $\overline{X}_{n\times m}$ 中第 *i* 时刻过程变量向量 $\overline{X}_i=(x_{i1},x_{i2},\cdots,x_{im})$，$i=1,2,\cdots,n$，$T^2$ 统计量可以表示为：

$$T_i^2=t_i\lambda^{-1}t_i^T=\overline{X}_iP_k\lambda^{-1}P_k^T\overline{X}_i^T \quad (2.27)$$

式（2.27）中 t_i 是 T_k 矩阵中的第 *i* 行，T_k 由构成主元模型的 *k* 个得分向量所组成；λ 是由前 *k* 个主元所对应的特征值 λ_i（$i=1,2,\cdots,k$）所组成的 *k*×k 的对角矩阵。P_k 为前 *k* 个主元负荷向量。

由式(2.26) 得 T^2 统计量控制限计算公式为: $T_{k,m,\alpha}^2=\frac{k(n-1)}{n-k}F_{k,n-1,\alpha}$　　(2.28)

式(2.28)中，α 是显著性水平，*n* 为数据采样次数，*m* 为变量个数。

通常定义：α=0.05 时的置信区间边界为预警边界（Warnin limit），α=0.01 时的置信区间边界为报警边界（Operation limit）。在主元分析方法中，通过计算 Hoteling T^2 统计量，实现对多个主元得分向量同时进行监控。对于一个新的采样点 $x_i=(x_{i1},x_{i2},\cdots,x_{im})$，当 $T^2\le\frac{k(n-1)}{n-k}F_{k,n-1,\alpha}$ 时，新数据点与 *X* 数据阵的变量服从相同的统计分布；反之不成立，新数据点与 *X* 数据阵的变量不服从相同的分布，此时生产过程可能出现了异常情况。

2.4.3 SPE 统计量和 T^2 统计量的几何意义

统计量 SPE 在 *i* 时刻的值是一个标量，它刻画了此时刻测量值 X_i 对主元模型的偏离程度。T^2 统计量在第 *i* 时刻的值是一个多个变量共同累加的标量，它可以通过单变量控制图的形式监控多变量工况。T^2 图通过主元模型内部的主元向量模的波动来反映多变量变化的情况。

为了形象的描述两个统计量的几何意义，假设有三个过程变量，其正常运行的样本值都分布在三维空间的一个二维平面上。如图 2-5 所示，图中椭圆内的“□ ”点代表了过程正常运行的数据点，这个过程可用两个主元来描述。SPE 统计量表示从一个采样点到由这两个主元所构成的平面距离。SPE 统计量的控制限表示在正常操作条件下，过程操作点偏离该平面的距离所允许的范围。图 2.5 中虚线椭圆所在平面代表 SPE 控制限所在的平面，当一个操作点到这个平面的距离超过 SPE 统计量的控制限时，可以判定过程中出现了不正常情况。图 2-5 中的“•”的点代表了这种情况。T^2 统计量也表示两点间的距离，其中一点为正常

中国知网　https://www.cnki.net

工况下多变量采样数据点的均值向量，另外一点是多变量采样数据点在两个主元构成的主元平面上的映射点。T^2 统计量的控制限在主元平面上定义了一个椭圆。当过程处于正常运行情况时，过程采样数据点都应映射到这个椭圆内。当过程出现了异常时，采样数据点投影到椭圆外面，图 2-5 中的“*”的点代表了这种情况。当过程变量可以用三个主元来表示时，T^2 统计量的控制限确定了一个三维空间内的椭球。当过程的主元模型须用更多的主元来构成时，T^2 统计量的控制限确定了一个多维空间内的椭球。

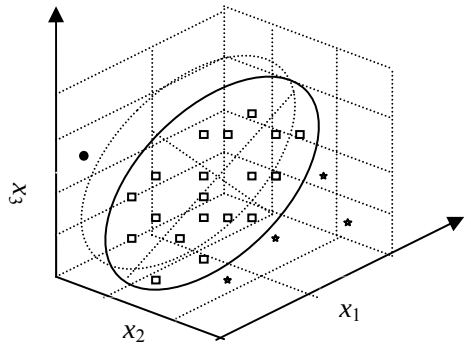


图 2 - 5　*SPE* 统计量和 T^2 统计量示意图

2.4.4 变量对统计量的贡献与过程监测图

主元得分图反映的主元模型内部主元向量的空间分布。它既可以是单个主元的控制图，也可以是多个主元所构成的平面、立体的轨迹图，还可以与 SPE 值构成平面、立体的 SPE-Score 图。与 T^2 相比较 ，主元得分图更为详细的反映了主元模型内部各个主元随时间波动的情形。主元得分向量可按式（2.12）计算。即　$t_i = \overline{X}p_i$，i=1,2… m　式（2.12）中，t_i 是主元得分向量，p_i 是主元负荷向量。

主元得分向量的统计控制限为：　$t_{i,\alpha} = \sqrt{\lambda_i} \times t_{\alpha/2,m-i}$ ，$1 \le i \le k$　　（2.29）

式(2.29)中，λ_i 是数据矩阵 $\overline{X}_{n\times m}$ 的协方差矩阵 V 的第 i 个特征值；$t_{\alpha/2,m-i}$ 是自由度为 m-i 的 t 分布在检验水平为 α 的临界值。若 $t_i < t_{i,\alpha}$ 则表明该时刻主元得分向量统计正常。

当 SPE 统计量超出其控制限或 T^2 统计量超出其控制限时，可以判定生产过程中出现了异常情况。但是并不能从 SPE 统计量监测图或 T^2 统计量监测图上，判定究竟在过程的什么环节出现了问题。使用变量对统计量的贡献图（Contribution plot）(Miller 等，1993)，可以确定是在过程的哪个环节出现问题，它反映出各个变量的变化对统计模型的稳定性的影响，从而实现故障分离。

第 j 个过程变量在第 i 时刻对 SPE 统计量的贡献为：$Q_{ij} = e_{ij}^2 = (\overline{X}_{ij} - \hat{X}_{ij})^2$　　（2.30）

第 j 个过程变量在第 i 时刻对第 k 个主元的贡献为：$\overline{X}_{ij}P_{kj}$　　（2.31）

式（2.31）中 P_{kj} 是主元负荷矩阵中第 K 个列向量的第 j 个元素。

利用贡献图可以分析每个过程变量对两个统计量的贡献大小，并确定是哪些过程变量引起了过程变化或故障。

根据主元模型建立控制图。图 2-6，2-7 给出了采用两个主元来代表过程的几种控制图。图 2-6 是一个

中国知网　https://www.cnki.net

三维控制图，称为 SPE-score 图，*X* 轴代表第一个主元，*Y* 轴代表第二个主元，*Z* 轴代表 SPE。图 2-7 画出了三个不同的二维图，称为主元相对得分图。

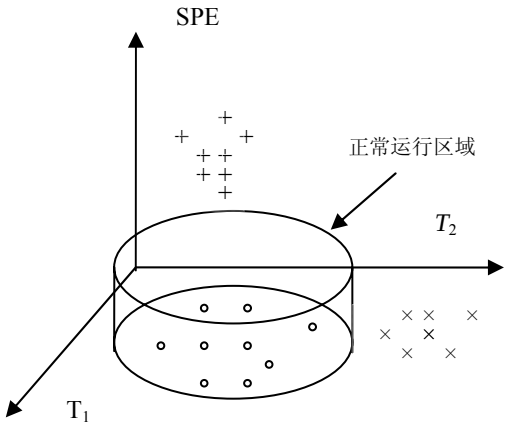


图 2-6 SPE-score 图

生产过程中出现误操作或发生故障时的采样数据通常可分为两种情况：第一种情况，故障严重影响了过程变量的相关结构，正常操作下的 PCA 模型不再有效,由其算出的 SPE 值很显著地不满足假设检验的条件，在图中‘＋’所示的数据即属于这种情况;第二种情况，故障不影响过程变量的相关结构，SPE 值仍处于受控限内，但 T^2 的值很显著地不满足假设检验的条件，如图 2-7 中‘×’所示的数据。可认为是正常运作时过程的采样数据应该是落于正常操作域中的数据，如图 2-7 中‘。’所示的数据。

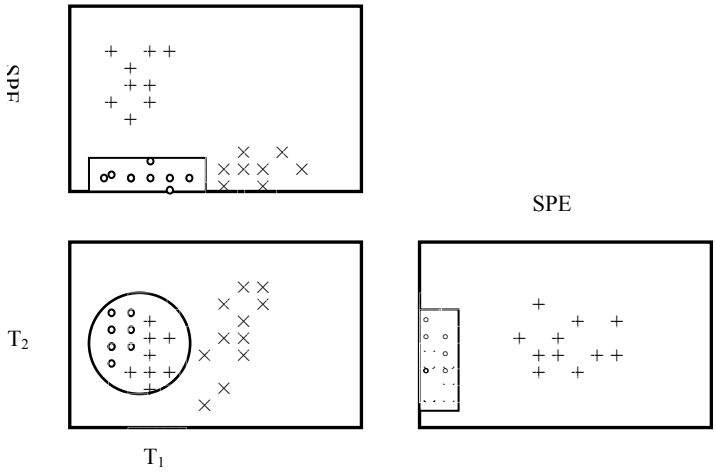


图 2-7 主元相对得分图

2.5 基于主元分析的故障检测与诊断步骤

利用主元分析方法进行过程监测的实现步骤如图 2-8 所示，包括建立主元模型和过程故障检测和诊断两部分。主元模型的建立部分包括：确定恰当的主元个数，实现正常运行状态下相关变量的统计模型的建立，并计算出两个统计量的控制限；过程故障检测部分包括：将实时运行数据输入建立的主元模型，计算相关统计量，并与一定置信度的控制限相比较，监测过程运行的状态是否发生异常，当出现异常时进一步进行故障诊断。

中国知网　https://www.cnki.net

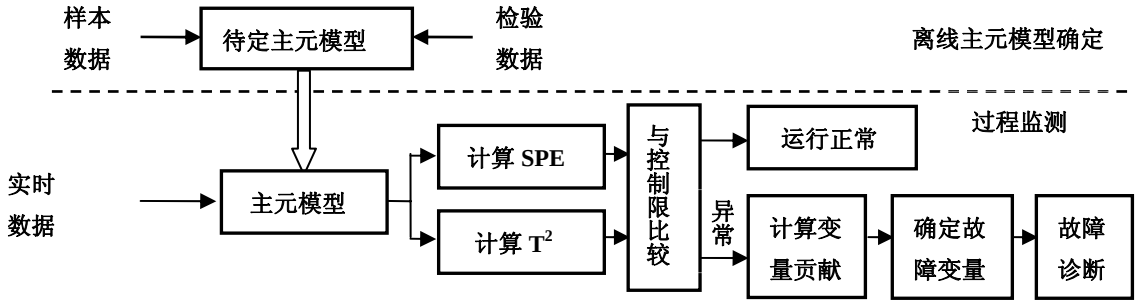


图 2-8 基于主元分析的过程监测算法的实现

过程监测及故障诊断的具体计算步骤如下：假设对于现场采集的过程监测数据集为 $X_{n\times m}$，共有 n 次采样，m 个变量。

① 选取第 i 个时刻在线实时数据向量 X_i，利用建模数据的均值和标准差进行标准化处理得 $\overline{X}_i$；

② 将 $\overline{X}_i$ 代入式 (2-15)，计算基于 PCA 模型的估计向量 $\hat{X}_i$ ；

③ 计算平方预测误差 (SPE) 由式(2-18)得 $Q_i = \overline{X}_i(I - P_k P_k^T)\overline{X}_i^T$ ， $i = 1,2,\cdots,n$ ；

④ 计算 Hotelling T^2 统计量 由式（2.27）得 $T_i^2 = t_i \lambda^{-1} t_i^T = \overline{X}_i P_k \lambda^{-1} P_k \overline{X}_i^T$， $i = 1,2,\cdots,n$；

⑤ 作出 SPE 图、T^2 图、主元得分图等多变量统计控制图，监测过程运行状态 ；

⑥ 将式(2-18)和式 (2-27)的计算结果与式（2.19）和式（2.28）所计算的两个统计量控制限比较，当确定异常状态发生时，再由式（2.12）计算第 i 个主元的主元得分向量，并结合式（2.29）确定异常的主元得分向量；

⑦ 利用变量对 SPE 和 T^2 统计量的贡献图确定引起故障的变量。

2.6 本章小结

本章主要介绍了单变量统计过程控制和多变量统计过程控制的基本理论和主要方法；详细介绍了主元分析方法的理论基础和两个主要的统计量以及变量对统计量的贡献；介绍了用主元分析法进行过程故障检测和诊断的算法和基本步骤。为下面章节中进行故障的检测和诊断奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 数据预处理

现实世界的数据往往是不完整的、含噪声的、不一致的。表现为有些感兴趣的属性缺少属性值，或仅包含聚集数据，数据中包含错误或者“孤立点”，在数据编码或者属性命名上存在差异[13,14]。利用主元分析的方法对生产过程进行故障检测，首先必须要获得生产过程正常运行状态下的监测数据集 X，然后根据 X 建立正常运行状态下的主元分析模型，并用该模型来判断过程是否存在异常。如果建立模型时所获取的数据含有错误数据信息，那么过程故障检测就失去了可靠性，必然会出现误报或漏报的现象。要利用过程监测数据建立统计模型进行故障检测与诊断，必须对数据进行适当的预处理。

3.1 数据预处理的主要任务和方法

数据预处理的主要任务包括：数据清理、数据归约、数据的集成、数据的变换、离散化和概念分层等。

（1）数据清理，主要方法：通过填写空缺值，平滑噪声数据，识别删除孤立点，并解决不一致来清理数据。处理噪声数据常用的方法有分箱、聚类、计算机和人工检查相结合、回归方法等。

（2）数据归约，主要方法：数据聚集、维归约、数据压缩。

数据压缩的作用是对数据集的压缩表示以后，与原始数据集相比仍能达到相同或基本相同的分析结果。

（3）数据的集成：将多个数据源中的数据结合起来存放在一个一致的数据库中。包括：

实体识别：即实体和模式的匹配。

冗余：某个属性可以由别的属性推出，包括相关分析和变量的线性表出。

重复数据：同一数据存储多次。

数据值冲突的检测和处理。

（4）数据的变换，主要方法：平滑、聚集、规范化、属性构造（特征构造）；

平滑是去除数据集中的噪声（分类、聚类、回归）。

规范化是将数据按比例缩放，使之落入一个小的特定区间，如最小－最大规范化、z-score 规范化、小数定标规范化等。

属性构造通过现有属性构造新的属性，并添加到属性集中；以增加对高维数据的结构的理解和精确度。

（5）离散化和概念分层：

离散化通过将属性域划分为区间，减少给定连续属性值的个数。区间的标号可以代替实际的数据值。

概念分层通过使用高层的概念（比如：青年、中年、老年）来替代底层的属性值（比如：实际的年龄数据值）来归约数据。

3.2 过程监测数据的维数归约

假设矩阵 X 是一个 $n\times m$ 的采样数据集，X 中每一列对应一个变量，每一行对应一个采样样本。对矩阵 X 进行这样的线性分块：

$$X=(X_{1,n\times i_1},X_{2,n\times i_2},\cdots,X_{k,n\times i_k})，\text{其中 } i_1+i_2+\cdots+i_k=m \qquad (3.1)$$

式（3.1）中，$X_1,X_2,\cdots,X_k$ 之间线性无关，同时每一个分块 $X_{t,n\times i_t}$（$1\le t\le k$）内的 i_t 个列向量是线性

中国知网 https://www.cnki.net

相关的，即存在一组不全为零的常数$b_1,b_2,\cdots,b_{i_t}$使得：$b_1x_1+b_2x_2+\cdots+b_{i_t}x_{i_t}=0$，$x_{i_t}$是矩阵$X_{t,n\times i_t}$的第$i_t$列。令：$Y_t=a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_{i_t}x_{i_t}$（$a_{i_t}$是一组常数），$x_{i_t}$是矩阵$X_{t,n\times i_t}$（$1\le t\le k$）的第$i_t$列，则我们可以将 X 分组得到如下一组 k 个列向量：$Y_1,Y_2,\cdots,Y_k$。提取这 K 个列向量中的信息就可以得到所有的列向量内包含的信息。

在本文所利用的华能集团石洞口电厂的一号锅炉的监控数据中，共监控了锅炉的 51 个参数。其中有六个参数是磨煤机运行状态参数，是布尔型数据，状态正常时取 1，状态不正常时取 0，对于这六个参数不进行研究。然后对于剩下的 45 个参数利用上述线性分组理论，我们将试验数据中的变量参数进行维数归约，得到如下 15 组线性无关的组合变量组：JZFH，GML，DZQW，GZQW，GSL，ZQQW，ZRQW，YL，ZRQJWSL，GRQWJJWSL，GRQEJJWSL，GLYL，PYWD，YCZFL，ECFL。其中各个变量组内的参数具有严格的线性相关关系，即变量组内的任一个变量都可以由其它的变量线性表出。通过维数归约，我们可以将数据压缩为 15 个参数的数据集进行研究。维数归约结果如下：

（1）JZFH.
（2）GML=(GMLA+ GMLB+ GMLC+ GMLD+ GMLE+ GMLF).
（3）DZQW = (DZQW1 + DZQW2) / 2 .
（4）GZWQ=(GZQW1+ GZQW2+ GZQW3+ GZQW4)/4.
（5）GSL.
（6）ZQQW=(LZCZQQW+ LYCZQQW)/2.
（7）ZRQW=(LZCZRQW+ LYCZRQW)/2.
（8）YL=YL.
（9）ZRQJWSL=ZRQJWSL.
（10）GRQWJJWSL= GRQWJJWSL.
（11）GRQEJJWSL= GRQEJJWSL.
（12）GLYL= GLZCYL+ GLYCYL=(GLZCYL1+GLZCYL2) + (GLYCYL1+GLYCYL2).
（13）PYWD=[PYWD1+ PYWD2]/2.
（14）YCZFL=(YCFLA+ YCFLB+ YCFLC+ YCFLD+ YCFLE+ YCFLF).
（15）ECFL.

3.3 过程监测数据的数据清理

3.3.1 监测数据的缺失点及异常值的清除

在机组运行监测数据库中，数据的时间范围从 2002-03-01 00：00：05 开始到 2002-06-24 23:59:17.000 结束，共有 144784 条记录。从监测数据库中分析机组 15 个参数的下面的数据范围：

（1） JZFH 机组负荷：
最小部分：-100，0，1，5，13，25，76，105，127，173，196，209. 最小取 1.
最大部分：624，625，626，627，629. 最大取 629.
（2） GML 给煤量 ：
最小部分 –100，0，9，13，21，26，36， 最小值取 9.
最大部分：有 240，241，242，243，9999. 最大值取 243.
（3） DZQW 低载气温 ：
最小值部分：-100，11，11.5，12，12.5，22.5， 最小值取 11.
最大值部分：336，341，341.5，347.5. 最大值取 347.5.

中国知网 https://www.cnki.net

（4） GZWQ 高再汽温 ：

最小值部分-100，12，12.13，14.08，347.5，348.25.　　最小值取 347.25.

最大值部分：495.13，496.13，499.88，500.38，501.88.　　最大值取 501.88.

（5） GSL 给水量：

最小值部分：36，44，51，54，62，69，102，108，　　最小值取：36.

最大值部分：1886，1892，1895，1900，1901，1906.　　最大值取 1906.

（6） ZQQW 主汽汽温：

最小值部分：-100，475，476，477，479，481，　　最小值取 475.

最大值部分：544，545，546，547，548，549，9999.　　最大值取 549.

（7） ZRQW 再热汽温：

最小值部分：-100，12.5，22，22.5，23，23.5，405.5，　　最小值取 405.5.

最大值部分： 580.5，581，581.5，582，582.5.　　最大值取 582.5.

（8） YL 主汽压力：

最小值部分：-0.02，-0.01，0.00，0.03，3.20，8.67　　最小值取　3.20.

最大值部分：24.77，24.78，24.79，24.80，24.83.　　最大值取 24.83.

（9） ZRQJWSL 再热器减温水量：

最小值部分：-100，0，1，2，3，4，5，6，　　最小值取 0.

最大值部分 87，88，89，90，91，92.　　最大值取 92.

（10） GRQWJJWSL 过热器一级减温水量：

最小值 –100，0，2，3，4，5，6，7，8，9，10，　　最小值取 0.

最大值部分：110，112，114，115，116，120.　　最大值取 120.

（11） GRQEJJWSL：

最小值部分：-100，0，5，10，11，...　　最小值取　0.

最大值部分：5184，5186，5188，5195.　　最大值取　5195.

（12） GLYL 锅炉氧量：

最小值部分：-100，8，9，10，11，12，13，14　　最小值取 8.

最大值部分：71，73，74，75，80.　　最大值取 80.

（13） PYWD 排烟温度：

最小值部分：-100，9，9.5，11，11.5，12，12.5，66　　最小值取　66.

最大值部分 346，347，347.5，348，348.5，349.　　最大值取 349.

（14） YCZFL 一次总风量：

最小值部分：-100，6，7，8，9，10，11，13，16，18　　最小值取 6.

最大值部分：134，135，136，137，10074，10075，10076.　　最大值取 137.

（15）ECFL 二次风量：

最小值部分：-100，-1.00，-0.5，0，1.5，3.5，　　最小值取 1.5.

最大值部分：415，416，416.5，417，9999.　　最大值取：417.

从上述的数据范围分析可以发现，从 3 月 1 日开始到 3 月 27 日的数据机组参数有很多的缺失值，如有些参数的值为－100。有些参数有许多明显的不符合客观的过大的值以及许多的不符合机组正常运行范围内的监测值，如一次总风量为 10076。编写 SQL 查询语句[26]按照上述的取定的最大值和最小值的范围进行异常点的剔除。

```
SELECT　[SJ], [JZFH], [GML], [DZQW], [GZQW], [GSL], [ZQQW], [ZRQW], [YL],
 [ZRQJWSL], [GRQYJJWSL], [GRQEJJWSL], [GLYL], [PYWD], [YCZFL], [ECFL]
FROM　JX_LGSJ14　　WHERE
（　 sj>=2002-3-1　And　 jzfh>=1 And jzfh<=629　 And gml>=9 And gml<=243
　 And　 dzqw>=11 And dzqw<=347.5 And gzqw>=347.25 And gzqw<=501.88
　 And gsl>=36 And gsl<=1906 And zqqw>=475 And zqqw<=549
```


中国知网　https://www.cnki.net

And zrqw>=405.5 And zrqw<=582.5 And yl>=3.2 And yl<=24.8

And zrqjwsl>=0 And zrqjwsl<=92 And grqyjjwsl>=0

And grqyjjwsl<=120 And grqejjwsl>=0 And grqejjwsl<=5195

And glyl>=8 And glyl<=80 And pywd>=66 And pywd<=349

And yczfl>=6 And yczfl<=137 And ecfl>=1.5 And ecfl<=417 ）ORDER BY [sj].

通过对数据库进行 SQL 查询，实现剔除里面的部分异常点和数据缺失点的目标。原来共有 144784 条数据，现在还有 122700 条剔除过异常点的数据。因为 3 月 1 日到 3 月 27 日的所有记录都有缺失值，所以剔除掉大量的记录。

3.3.2 监测数据重复记录的清除

对上述的监测数据所有的 15 个参数绘制频率统计图，记录变量在各个取指点出现频率的统计。选择其中的参数 GSL、PYWD、GRQEJJWSL、YL 的频率分布图如图:3-1, 3-2, 3-3, 3-4 所示：

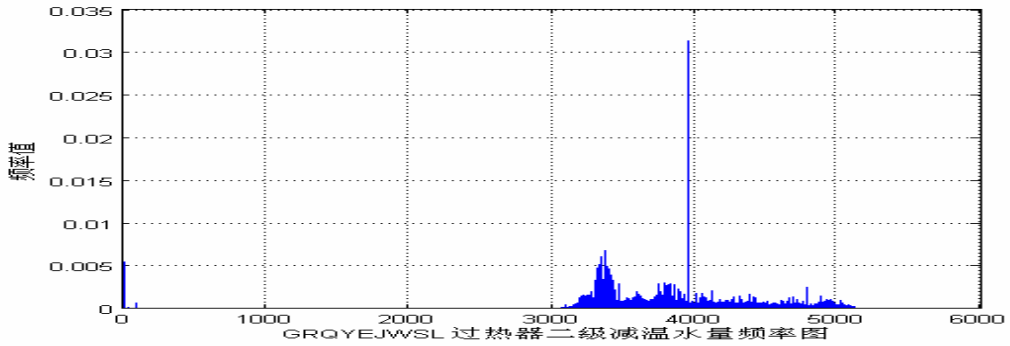


图 3-1 GRQEJJWSL 的频率分布图

备注：图 3-1 中 GRQEJJWSL 取值范围为 0~5195 吨/小时。

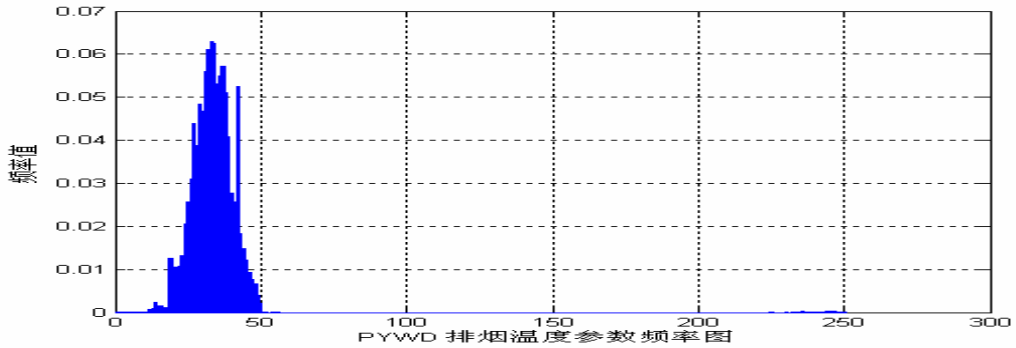


图 3-2　PYWD 的频率分布图

备注：图 3-2 中 PYWD 取值范围为 100~350 ℃。

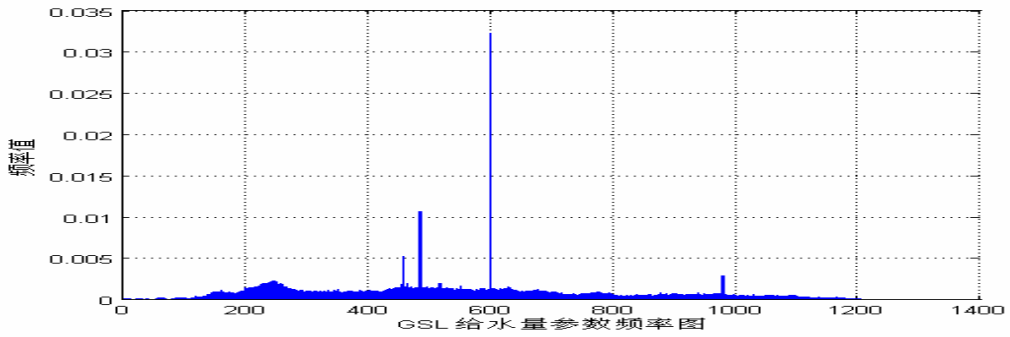


图 3-3　GSL 的频率分布图

中国知网　https://www.cnki.net

备注：图 3-3 中 GSL 范围从 700～1900 吨/小时

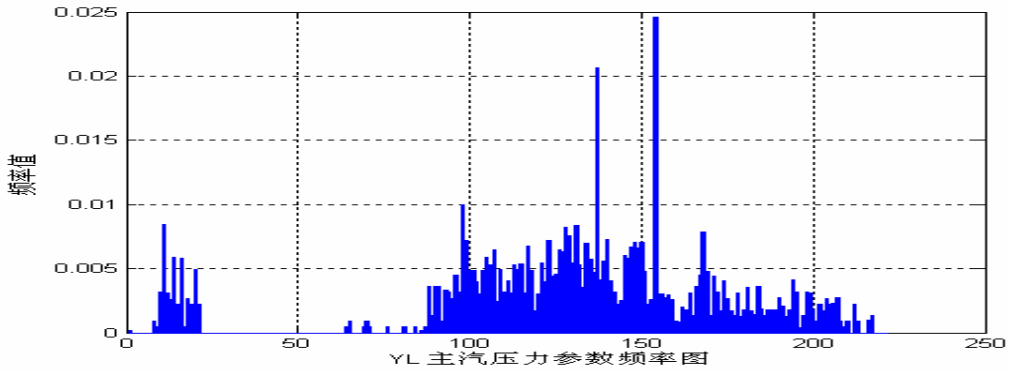


图 3-4　YL 的频率分布图

备注：图 3-4 中 YL 取值范围为 0~24.83Mpa,YL 精确到 0.1，图中显示为从 0 到 250 左右

如图所示并结合现场数据进一步分析，在上述的 12 万多条数据中，过热器二级减温水仅有 1000 条记录小于 18，排烟温度有 300 条左右大于 340 度，而机组正常运行时，排烟温度一般不超过 160 度。YL 有 1000 条左右记录低于 3.5，主要集中在 6 月份的两天的时间内。从 3.5 到 8.7 中间没有连续的变化的值。在这几个频率分布图像上，发现机组数据在某些值上出现的频率远远大于在其它数值出现的频率，经过查看数据库发现：（1） 从 2002 年 5 月 4 日 15：17：01 开始 到 5 月 7 日 23：23：56 为止，机组的所有的参数的记录全是重复记录。（2）从 2002-4-24 上午 08:41:25 开始 到 4 月 24 日 14：03：49 为止，机组的所有的参数的记录全是重复记录。这些重复记录的数据不符合机组正常运行的统计特性，应属于重复记录的机组数据，需进行剔除。

经过数据处理正常的数据是从 2002 年 3 月 27 日开始到 2002 年 6 月 24 日结束。将剔除过异常点的数据存放与新的数据库 GZ03_PCA 中的数据表 GZ_NEWDATA 中用于后面的建立统计模型。

3.4 机组参数的相关性分析

利用四月份所有的机组监测数据共 40927 条记录为基础，调用 STATISTICA 统计软件[15]中的 Basic Statitics 模块对 15 个参数的进行变量间相关性的统计分析，统计结果如图 3-5 所示。

Variable	Correlations Marked correlations are significant at p < .05000,N=40927														
	JZFH	GML	DZQW	GZQW	GSL	ZQQW	ZRQW	YL	RQJW	RQJW	QEJJW	GLYL	PYWD	YCZFL	EC
JZFH	1.00	0.98	-0.61	-0.29	0.99	0.05	0.02	0.84	0.33	0.45	0.60	-0.62	0.20	0.85	1.
GML	0.98	1.00	-0.60	-0.31	0.97	0.03	0.03	0.80	0.33	0.41	0.58	-0.66	0.19	0.87	0.
DZQW	-0.61	-0.60	1.00	0.00	-0.69	0.60	0.35	-0.57	0.36	0.15	-0.31	0.27	-0.11	-0.50	-0
GZQW	-0.29	-0.31	0.00	1.00	-0.23	0.08	0.52	-0.30	-0.49	-0.47	-0.22	0.34	-0.06	-0.29	-0.
GSL	0.99	0.97	-0.69	-0.23	1.00	-0.02	-0.03	0.83	0.22	0.33	0.59	-0.60	0.21	0.84	0.
ZQQW	0.05	0.03	0.60	0.08	-0.02	1.00	0.58	-0.05	0.35	0.30	0.11	-0.16	0.02	0.01	0.
ZRQW	0.02	0.03	0.35	0.52	-0.03	0.58	1.00	-0.09	0.24	0.18	0.02	-0.03	0.01	0.06	0.
YL	0.84	0.80	-0.57	-0.30	0.83	-0.05	-0.09	1.00	0.21	0.36	0.50	-0.52	0.19	0.73	0.
ZRQJWSL	0.33	0.33	0.36	-0.49	0.22	0.35	0.24	0.21	1.00	0.67	0.19	-0.30	0.08	0.30	0.
GRQJWSL	0.45	0.41	0.15	-0.47	0.33	0.30	0.18	0.36	0.67	1.00	0.30	-0.38	-0.01	0.37	0.
GRQEJJWSL	0.60	0.58	-0.31	-0.22	0.59	0.11	0.02	0.50	0.19	0.30	1.00	-0.35	0.13	0.48	0.
GLYL	-0.62	-0.66	0.27	0.34	-0.60	-0.16	-0.03	-0.52	-0.30	-0.38	-0.35	1.00	-0.08	-0.59	-0.
PYWD	0.20	0.19	-0.11	-0.06	0.21	0.02	0.01	0.19	0.08	-0.01	0.13	-0.08	1.00	0.18	0.
YCZFL	0.85	0.87	-0.50	-0.29	0.84	0.01	0.06	0.73	0.30	0.37	0.48	-0.59	0.18	1.00	0.
ECFL	1.00	0.97	-0.61	-0.28	0.99	0.04	0.03	0.82	0.33	0.43	0.60	-0.60	0.21	0.83	1.

图 3-5 机组参数间的相关系数矩阵

中国知网 https://www.cnki.net

在图（3.5）中第一个参数是 SJ（时间）未进行统计。从第 2 个到第 16 参数共 15 个参数的相关性结果。在上述的分析结果中可以发现有的参数间的相关性很强，如参数 JZFH、GML、GSL、YCZFL、ECFL 间的相关关系属于强相关的变量。有的参数如 ZQQW、ZRQW 等和 JZFH 间的相关性非常小。在后面的章节中将分析相关性的大小对故障检测的灵敏性的影响。

3.5 本章小结

本章中主要介绍了数据预处理的主要任务和常用方法；对用于建立统计模型的过程监测数据进行了数据预处理：（1）对数据库中的变量进行了维数归约，对数据集进行了简化。（2）剔除了数据中的缺失点、异常点和数据中的重复记录。对机组锅炉过程中的变量进行了相关性统计分析。以上工作为建立准确的统计模型奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 主元个数变化的影响和故障检测灵敏性分析

主元分析（PCA）作为一种不依赖于过程精确机理模型的监测方法，在化工过程监测方面的研究始于 20 世纪 80 年代初。在此之前 PCA 作为一种多元统计分析技术，已在信号处理、经济学、地质学等领域得到大量应用[16]。主元个数作为 PCA 过程监测模型中的最重要的参数，直接决定了 PCA 的过程监测性能[17]。主元个数的变化对主元分析的两个主要统计量 SPE 统计量和 T^2 统计量及其控制限有什么影响，是一个需要研究的问题。同时主元统计模型对故障检测的灵敏性如何也是有必要研究的问题。本章对于上述的两个问题进行了深入的研究。

4.1 常用主元个数选择方法

关于主成分个数的选取方法，文献[18]介绍了许多选取的方法。如交叉检验法、最优临界故障幅值(optimal critical fault magnitude，OCFM)法[10]、最优重构法、误差函数嵌入法、平均特征值法（Average eigenvalue，AE ）、故障信号的重构方差（VRE）等等。

基于累积贡献率（CPV）的方法认为选择主元个数的原则是累积贡献率大于 80％即可，有的文献中认为必须超过 85％的贡献率，主元个数选取的主观性较大性。有人甚至认为主成分个数应该是选择的越多越好，此时信息损失越少。文章[19,20]中认为使用交叉检验方法时，在选取好建模数据的基础上，用检验数据进行验证，通过保留不同数目的主成分个数，建立若干个 PCA 模型建立相应的 PCA 模型，然后用检验数据测试这些模型，并从中选取在检验数据测试中误差最小的模型。文中定义了变量平方预测误差 PRESS，

$$press = \sum_{i}\sum_{j}(x_{ij} - \hat{x}_{ij})^2 \qquad i = 1,2,\cdots n,\quad j = 1,2,\cdots,m \tag{4.1}$$

文中结论是在交叉检验过程中，对于建模数据中训练数据，PRESS 值必将随着主元个数的增加而减少，在采用 PCA 模型对检验数据进行估计时，如果数据中有噪声存在，如当选择 6 个主成分时，拟合数据的平方预测误差 PRESS 最小。当主成分个数为 7, 8, 9 和 10 时，PRESS 的值反而增大，这说明了第 7, 8, 9 个和第 10 个主成分是对噪声的一种解释。主元个数变化对两个统计量有什么影响，本章对这个问题进行了研究。

4.2 主元个数变化对两个统计量的影响

4.2.1 主元个数对两统计量影响结果的计算

为了定量的进行比较，寻找具体的变化规律，定义 SPE 统计量和 T^2 统计量数组的范数。

利用式（2.10）对过程采样数据集 $X_{n\times m}$ 进行标准化后得 $\overline{X}_{n\times m}$，n 是采样次数，m 是变量个数。做如下定义：

$$\| SPE \| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(\overline{x}_{ij} - \hat{x}_{ij})^2} \tag{4.2}$$

$$\| T^2 \| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} T^2(i)} \tag{4.3}$$

验证所用数据选自于 2002-4-2 01:56:43 到 2002-4-2 05:42:16 的机组平稳运行的数据段，共 200 条记录。选取了前面 120 条记录建立主元统计模型，后面的 80 条记录作为检验数据。又任意选择了从 2002-4-2 17:17

中国知网 https://www.cnki.net

开始到 18:14 结束的一段平稳数据，该数据段和建模数据段属于不同的机组运行工况。选取了 15 个参数中的相关性较强的 9 个参数进行分析，它们分别为：JZFH、GML、GSL、YL、ZRQJWSL、GRQYJJWSL、GRQEJJWSL、YCZFL、ECFL。首先调用 Statistica 统计软件中的主元分析模块进行多元统计分析，求取 $\overline{X}_{n\times m}$ 协方差阵的特征值和特征向量，然后用 MATLAB 软件[21]编写主元分析算法计算出相关的分析结果，并绘制变量的原始数据和重构数据的变化的图像。

表 4-1，4-2，4-3 分别是调用 Statistica 统计软件的分析结果：

表 4-1 建模数据的基本统计量

Variable	Descriptive Statistics (jianmo)				
	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.
JZFH	120	307.225	295.000	324.000	6.24495
GML	120	117.400	114.000	123.000	2.13573
GSL	120	826.083	779.000	880.000	22.29391
YL	120	12.782	12.520	13.490	0.26560
ZRQJWSL	120	26.383	19.000	29.000	3.53181
GRQYJJWSL	120	23.258	22.000	28.000	1.72230
GRQEJJWSL	120	3243.125	3169.000	3344.000	39.68184
YCZFL	120	99.992	98.000	102.000	0.82499
ECFL	120	208.483	200.500	217.500	3.48402

表 4-2 特征值及特征值累计贡献率

Value number	Eigenvalues of correlation matrix, and related statist			
	Eigenvalue	% Total variance	Cumulative Eigenvalue	Cumulative %
1	5.690266	63.22518	5.690266	63.2252
2	1.237561	13.75068	6.927827	76.9759
3	0.910889	10.12099	7.838716	87.0968
4	0.450569	5.00632	8.289285	92.1032
5	0.385146	4.27940	8.674431	96.3826
6	0.189157	2.10174	8.863588	98.4843
7	0.088262	0.98068	8.951849	99.4650
8	0.034377	0.38197	8.986226	99.8470
9	0.013774	0.15304	9.000000	100.0000

表 4-3　任意选择检验数据的基本统计量

Variable	Descriptive Statistics (renyigongkuangsdata)				
	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.
JZFH	59	321.559	101.0000	329.000	29.2417
GML	59	124.322	101.0000	126.000	3.1483
GSL	59	870.203	101.0000	917.000	102.4388
YL	59	17.455	15.9100	101.000	11.0684
ZRQJWSL	59	36.119	35.0000	101.000	8.5925
GRQYJJWSL	59	13.542	4.0000	101.000	12.7338
GRQEJJWSL	59	3284.593	101.0000	3355.000	421.6875
YCZFL	59	99.814	98.0000	102.000	1.0903
ECFL	59	217.864	101.0000	222.500	15.5219

中国知网 https://www.cnki.net

采用上述数据建立主元模型后，然后选取不同个数的主元。

（1）分别求出主元统计模型的 SPE 统计量和 T^2 统计量的置信度为 95%控制限。

（2）用检验数据进行检验，依次求出检验数据对应的 SPE 统计量和 T^2 统计量的范数。

（3）再任意取一段数据，依次求出任意数据对应的 SPE 统计量和 T^2 统计量的范数。

各种计算结果如下表和下面的图所示。

主元模型的 SPE 统计量和 T^2 统计量的控制限的变化规律如表（4-4）所示：

表 4-4　SPE 和 T^2 统计量置信度为 95%的控制限

主元个数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SPE 控制限	8.046	5.269	2.947	1.987	0.9403	0.414	0.154	0.0519	... ...
T^2 控制限	3.92	6.192	8.177	10.053	11.848	13.59	15.407	17.17	19.49

同种工况的检验数据对应两个统计量范数的变化规律如表（4-5）所示：

表 4-5　SPE 和 T^2 统计量范数

主元个数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SPE 范数	373.49	190.73	182.27	22.96	16.41	5.64	2.14	0.808	0
T^2 范数	12.42	167.67	176.47	519.06	532.88	583.17	616.01	645.6	690.94

任意选择数据的 SPE 统计量范数的变化规律如表（4-6）所示：

表 4-6　任意选择数据的 SPE 统计量范数

主元个数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SPE 范数	84329	70094	64621	42045	16744	3020	1373	31.047	1.e-007

下面分别绘制出各个主元数对应的工况相同的检验数据中的的原始数据变化曲线和由式（2.15）得到的重构数据变化曲线对比图。下面仅以第一个参数 JZFH 的图像为例，各个图中的蓝色曲线是 JZFH 的原始数据的变化曲线，红色曲线是重构数据的变化曲线。仅绘制出 2、4、6、9 个主元所对应的对比图像。

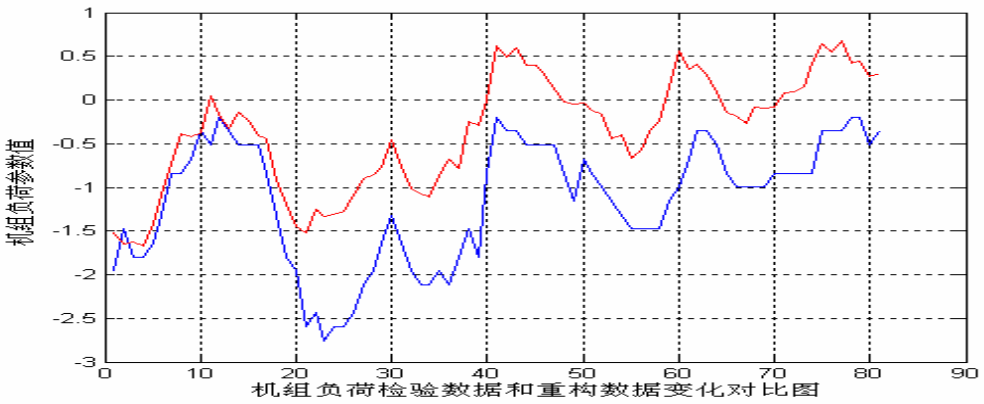


图 4-1　主元数为 2 时对比图像,累计贡献率是 76%

中国知网　https://www.cnki.net

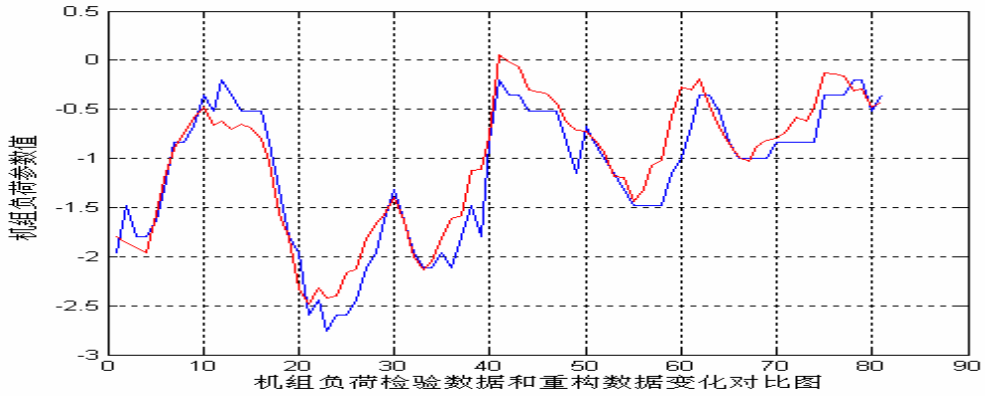


图 4-2 主元数为 4 时对比图像,累计贡献率是 92%

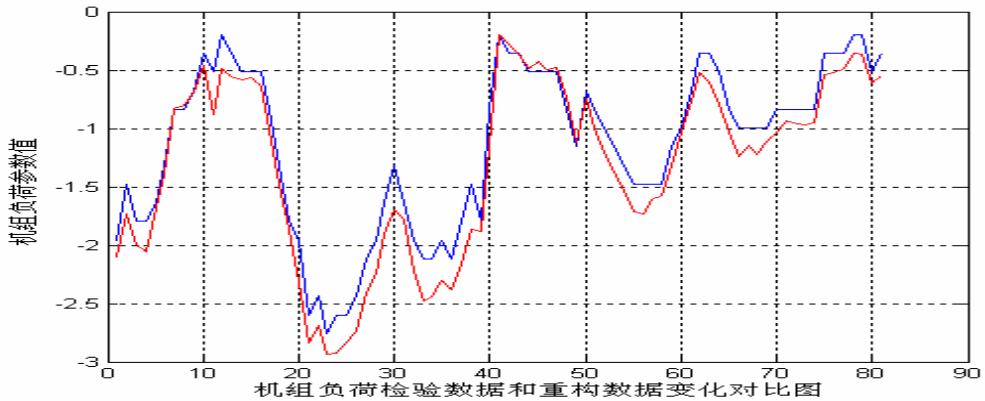


图 4-3　主元数为 6 时对比图像, 主元累计贡献率是 98.5%



图 4-4　主元数为 9 时对比图像, 主元累计贡献率是 100%

4.2.2 主元个数对两统计量影响规律总结

对 4.2.1 节中的计算验证结果表进行分析，发现两个统计量随着主元个数的变化，有如下的变化特点：（1）统计模型中两个统计量的控制限变化特点：SPE 统计量的控制限随着主元个数的增加逐渐变小，当取到全部主元后，SPE 统计量的控制限不存在，因为由式（2.20）主元个数 $K<= m-1$。T^2 统计量的控制限随着主元个数的增加逐渐增大。

（2）对由检验数据计算的两个统计量，SPE 统计量的范数随着主元个数的增加逐渐变小，最后变为零。

中国知网 https://www.cnki.net

T^2 统计量的范数随着主元个数的增加逐渐增大。

（3）利用与建模数据工况相差较大的检验数据计算出的两个统计量，随着主元个数的增加，SPE 统计量的范数逐渐变小，最后变为 0，T^2 统计量的范数逐渐变大。与建模数据工况相同的检验数据计算出的的 SPE 统计量范数要小于工况相差较大的检验数据计算出的统计量的范数。

（4）分析变量原始数据变化曲线和重构数据变化曲线对比图像，发现随着主元个数的增加，重构数据变化曲线逐渐逼近原始曲线，当主元数等于变量数时，重构数据曲线和原始数据的曲线完全重合。

对 4.2.1 节中的验证结果分析可以得出如下结论：对于同工况下的检验数据，并不是如文章[19,20]中所述当取到某一个主元时，拟合误差最小，当取到更多的主元时，拟合误差反而增大。相反的结论是：无论是用什么工况的数据进行检验，拟合误差总是随着主元个数的增加逐渐变小，同时 SPE 统计量和 T^2 统计量的范数及其控制限具有相反的变化趋势，随着主元个数的增加，SPE 统计量的范数逐渐变小，T^2 统计量的范数逐渐增大，SPE 统计量的控制限逐渐变小，T^2 统计量的控制限逐渐增大。

4.3 主元个数变化对两统计量影响规律的分析

4.3.1 SPE 统计量变化规律的分析

通过上述的验证计算发现了两个统计量的变化规律，归根到是因为什么引起了上述的变化呢？有必要从两个统计量的基本定义出发进行进一步研究。

选取建模数据并标准化后得到 $\overline{X}_{n\times m}$，n 为监测数据的采样次数，m 为过程中的变量的个数。由 2.3.2 节的（3）所介绍的求主元得分向量的基本步骤，得到主元模型的主元负荷向量 $P_m=[p_1,p_2,\cdots,p_m]$，m 是变量参数的个数。由式（2.18）$Q_i=e_ie_i^T=\overline{X}_i(I-P_KP_K^T)\overline{X}_i^T$，$1\le k\le m$ 可以看出，当选取建模数据并得到了模型的负荷矩阵 $P_m=[p_1,p_2,\cdots,p_m]$ 以及确定了检验数据 X_i 后，Q_i 仅与主元个数的变化有关系。

由于主元负荷向量 p_i，$1\le i\le m$ 之间是互相正交的，同时主元负荷向量的长度都为 1，即当：

$$p_i^Tp_j=0 \quad i\ne j \quad ， \quad p_i^Tp_j=1 \quad ， \quad i=j \qquad (4.4)$$

式（4.4）中 $p_i=[p_{i,1},p_{i,2},\cdots,p_{i,m}]^T$ 是 P_m 中的第 i 个列向量。

所以对于式（2.18）中的 $I-P_KP_K^T$ 有：

$$P_k.P_k^T=[p_1,p_2,\cdots,p_k]\times[p_1,p_2,\cdots,p_k]^T$$

$$=\sum_{i=1}^{k}p_i.p_i^T=p_1.p_1^T+p_2p_2^T+\cdots+p_kp_k^T$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$= \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{k} p_{i1}^2, \sum_{i=1}^{k} p_{i1}p_{i2}, \cdots, \sum_{i=1}^{k} p_{i1}p_{im} \\ \sum_{i=1}^{k} p_{i1}p_{i2}, \sum_{i=1}^{k} p_{i2}^2, \cdots, \sum_{i=1}^{k} p_{i2}p_{im} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \sum_{i=1}^{k} p_{i1}p_{im}, \sum_{i=1}^{k} p_{i2}p_{im}, \sum_{i=1}^{k} p_{im}^2 \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

易得式（4.5）中的矩阵是$m \times m$的对角矩阵。

（1）对于对角矩阵$P_K P_K^T$中的主对角线上的元素$\sum_{i=1}^{k} p_{ij}^2$，因为$p_{ij}^2 \geq 0$，所以随着主元个数 k 的增大，主对角线的元素$\sum_{i=1}^{k} p_{ij}^2$，$j = 1, \cdots, m$的值逐渐增大。

特别当 k=m 时，$\sum_{i=1}^{k} p_{ij}^2 = \sum_{i=1}^{m} p_{ij}^2 = p_j{}^T . p_j = 1$，$j = 1, \cdots, m$。 （4.6）

即随着主元个数的增加，主对角线上的元素逐渐趋近于 1。当 k=m 时，主对角线上的元素等于 1。

（2）对于对角矩阵$P_K P_K^T$中的非主对角线的元素如$\sum_{i=1}^{k} p_{ir} p_{is}$，即当$r \neq s$时，即$\sum_{i=1}^{m} p_{ir} p_{is}$不是主对角线上的元素。对非主对角线上的元素，随着 k 的增大没有明显的变化的规律，但是当 k=m 时

$$\sum_{i=1}^{k} p_{ir} p_{is} = \sum_{i=1}^{m} p_{ir} p_{is} = p_r{}^T . p_s = 0, \text{其中} r = 1, \cdots, m, \ s = 1, \cdots, m \quad (4.7)$$

由上述（1）、（2）的分析可以知道随着主元个数的增多，当 k=m 时式（2.18）中的矩阵$P_k . P_k{}^T$变成一个单位矩阵，$I - P_k . P_k{}^T$变成一个 0 矩阵。对于任意的 i 次采样数据x_i，都有$Q_i = 0$，最后所有的误差为零。并且这一个拟合误差的结果与检验数据的选取无关。

4.3.2 T^2统计量及其控制限变化规律的分析

根据求 T^2 统计量及求其控制限的公式有：

由式（2.27）T^2 统计量的定义为：$T_i^2 = t_i \lambda^{-1} t_i^T = \overline{X}_i P_k \lambda^{-1} P_k^T \overline{X}_i^T$，$1 \leq k \leq m$，$\lambda$ 是由前 k 个主元所对应的特征值λ_i（$i = 1, 2, \cdots, k$）所组成的 $k \times$k 的对角矩阵。

由式（2.28）求其控制限的公式为：$T_{k,m,\alpha}^2 = \frac{k(n-1)}{n-k} F_{k,n-1,\alpha}$

对于 4.3.1 节中的相同的监测数据集$\overline{X}_{n \times m}$和 主元负荷矩阵 P 以及$\overline{X}_{n \times m}$的相关系数矩阵的特征值向量

$$\lambda = [\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m]^T \quad (4.8)$$

中国知网 https://www.cnki.net

式（4.8）中的 $\lambda_i > 0, i = 1,2,\cdots,m$ 。

当式（2.27）中 T_i^2 的 $\overline{X}_i$ 确定后， T_i^2 的变化仅与 k 有关系。对于矩阵 $P_k\lambda^{-1}P_k^T$ 有：

$$P_k\lambda^{-1}P_k^T = \begin{pmatrix} p_{11},p_{21},\cdots,p_{k1} \\ p_{12},p_{22},\cdots,p_{k2} \\ \cdots\cdots\cdots \\ p_{1m},p_{2m},\cdots,p_{km} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\lambda_1,0,\cdots,0 \\ 0,1/\lambda_2,\cdots,0 \\ \cdots\cdots\cdots \\ 0,\cdots,0,1/\lambda_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{11},p_{21},\cdots,p_{k1} \\ p_{12},p_{22},\cdots,p_{k2} \\ \cdots\cdots\cdots \\ p_{1m},p_{2m},\cdots,p_{km} \end{pmatrix}^T \tag{4.9}$$

$$= \begin{pmatrix} p_{11}\lambda_1^{-1},p_{21}\lambda_2^{-1},\cdots,p_{k1}\lambda_k^{-1} \\ p_{12}\lambda_1^{-1},p_{22}\lambda_2^{-1},\cdots,p_{k2}\lambda_k^{-1} \\ \cdots\cdots\cdots \\ p_{1m}\lambda_1^{-1},p_{2m}\lambda_2^{-1},\cdots,p_{km}\lambda_k^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{11},p_{21},\cdots,p_{k1} \\ p_{12},p_{22},\cdots,p_{k2} \\ \cdots\cdots\cdots \\ p_{1m},p_{2m},\cdots,p_{km} \end{pmatrix}^T$$

$$= \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{k} p_{i1}^2\lambda_i^{-1}, \sum_{i=1}^{k} p_{i1}p_{i2}\lambda_i^{-1}, \cdots, \sum_{i=1}^{k} p_{i1}p_{im}\lambda_i^{-1} \\ \sum_{i=1}^{k} p_{i1}p_{i2}\lambda_i^{-1}, \sum_{i=1}^{k} p_{i2}^2\lambda_i^{-1}, \cdots, \sum_{i=1}^{k} p_{i2}p_{im}\lambda_i^{-1} \\ \cdots\cdots\cdots \\ \sum_{i=1}^{k} p_{i1}p_{im}\lambda_i^{-1}, \sum_{i=1}^{k} p_{i2}p_{im}\lambda_i^{-1}, \cdots, \sum_{i=1}^{k} p_{im}^2\lambda_i^{-1} \end{pmatrix}_{m\times m}$$

式（4.9）中的矩阵 $P\lambda^{-1}P^T$ 是 m×m 的对角矩阵。

由主元分析的理论，特征值 $\lambda_i > 0, i = 1,2,\cdots,m$ 的变化规律是逐渐递减的，因此对应着 $\lambda_i > 0$ 的倒数是逐渐递增的。

主元个数 k 逐渐增大时，主对角线上的元素 $\sum_{i=1}^{k}(p_{ij}^2/\lambda_i)$，（$i = 1,2,\cdots,k, j = 1,2,\cdots,m$，$k<m$）是递增的，对角矩阵中的非主对角线上的元素 $\sum_{i=1}^{K}(p_{ir}.p_{is}/\lambda_i)$，$r = 1,2,\cdots,k, s = 1,2,\cdots,m$。由于 p_{ij} 的值有正有负，非主对角线上的元素不具有严格的递增或递减的变化规律，范围基本保持不变，所以使得 T^2 统计量的值逐渐增大。

同时对于式（2.28）中　$T_{k,m,\alpha}^2 = \dfrac{k(n-1)}{n-k}F_{k,n-1,\alpha}$，

根据随机变量 F 分布的理论可得当第二自由度 n-1 不变，第一自由度 k 增大时 $F_{k,n-1,\alpha}$ 逐渐变小，但是递减的幅度较小。同时当采样次数 $n >> k$ 时, $(n\text{-}1)/(n\text{-}k) \approx 1$ 。

所以当主元个数 k 的增大时，$k(n\text{-}1)/(n\text{-}k)$是近似成正比关系增大的，$T^2$ 统计量的控制限近似按正比关系逐渐变大的。

中国知网　https://www.cnki.net

4.3.3 选取主元个数的原则

通过对上述验证结果的分析发现，随着主元个数的增多，SPE 统计量的值逐渐变小，T^2 统计量的值逐渐增大，同时 SPE 统计量的控制限逐渐变小，T^2 统计量的控制限逐渐增大。主元数过小使 SPE 的控制限偏大，从而消弱了检测较小故障的能力。主元数过大又使得大量故障信息进入主成分空间，同样消弱了故障检测的能力。如果主元个数选的过小，主元模型空间中包含的信息量过少，大量的信息进入了残差空间。若主元个数选得过大，会使得大量故障及噪声信息停留在主元模型空间，而对残差空间的影响不大，故障难以被检测出。

主元个数是一个很重要的参数，选择的合理与否将直接影响到故障检测与诊断效果。当主元个数等于变量数时，基于主元分析法的故障检测就会失效。根据上述的验证结果及对结果的分析，在选取主元个数时要同时兼顾到 SPE 和 T^2 两个统计量的故障检测能力，主元个数选取范围最好确定为 $\frac{1}{2}(m-1)$ 左右，不要取得过大或者过小，从而更好的发挥到两个统计量的故障检测能力。

4.4 基于 PCA 的故障检测的灵敏性研究

PCA 对生产过程的故障检测是通过 T^2 和 SPE 统计量实现的，通常认为有 4 种可能的检测结果：(1) T^2 和 SPE 统计量均超过控制界限；(2) T^2 统计量超过控制界限，SPE 统计量没有超过；(3) T^2 统计量没有超过控制界限，SPE 统计量超过；(4) T^2 和 SPE 统计量均未超过控制界限。比如已有的文献中一般均笼统地认为在 4 种检测结果中结果(1)和(3)对应于故障发生，结果(2)可能是工况变化(扰动)的结果，结果(4)则认为是过程运行正常，处于受控状态。那么利用 SPE 统计量和 T^2 统计量对检验数据进行故障检测的结果果真只与此四种情况所述的结果吗？同时利用主元模型对过程故障检测时的检测灵敏性有多大呢？本章中对监测数据中不同的参数叠加模拟故障，进行故障检测的仿真实验对主元模型的检测能力和结果进行研究。

4.4.1 故障检测灵敏性的仿真实验

为了对主元统计模型进行故障检测的灵敏性分析，实验数据选自于 4 月 3 日晚 250 条数据，以前面的 150 条数据进行建立主成分统计模型，后面的 100 条记录做为检验数据。调用 STATISTICA 统计软件中的主元分析模块进行统计分析结果如下：

表 4-7 建模数据的基本统计量

Variable	Descriptive Statistics (jianmo)				
	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.
JZFH	150	310.125	290.000	333.000	12.14239
GML	150	119.160	113.000	128.000	4.49412
GSL	150	832.868	762.000	917.000	41.89195
YL	150	12.648	11.730	13.490	0.59039
ZRQJWSL	150	27.187	19.000	35.000	3.57675
GRQYJJWSL	150	25.191	20.000	34.000	4.39800
GRQEJJWSL	150	3260.926	3142.000	3400.000	69.26984
YCZFL	150	100.171	98.000	104.000	0.93221
ECFL	150	210.405	200.000	224.000	7.33634

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-8 特征值及特征值累计贡献率

Value number	Eigenvalues of correlation matrix, and related statist Active variables only			
	Eigenvalue	% Total variance	Cumulative Eigenvalue	Cumulative %
1	6.416648	71.29609	6.416648	71.2961
2	1.139561	12.66178	7.556208	83.9579
3	0.767658	8.52953	8.323866	92.4874
4	0.462277	5.13642	8.786143	97.6238
5	0.113489	1.26099	8.899632	98.8848
6	0.046821	0.52024	8.946454	99.4050
7	0.030296	0.33662	8.976749	99.7417
8	0.019397	0.21552	8.996146	99.9572
9	0.003854	0.04282	9.000000	100.0000

根据建模数据标准化后的矩阵的协方差矩阵的特征值的累计贡献率，采用 CPV 法确定主元个数 k=3，计算出在检验置信度为 95%时，得到主元模型中的 SPE 统计量的控制限为 2.0881，T^2 统计量的控制限为 7.9521。利用后面的 100 条数据检验，在对参数未叠加故障时，得到 SPE 统计量和 T^2 统计量的检测图像如下，图中红色线为置信度为 95%的控制限。将 250 点的结果绘制在同一图中，前面为建模数据，后面为检验数据，以加以对比。

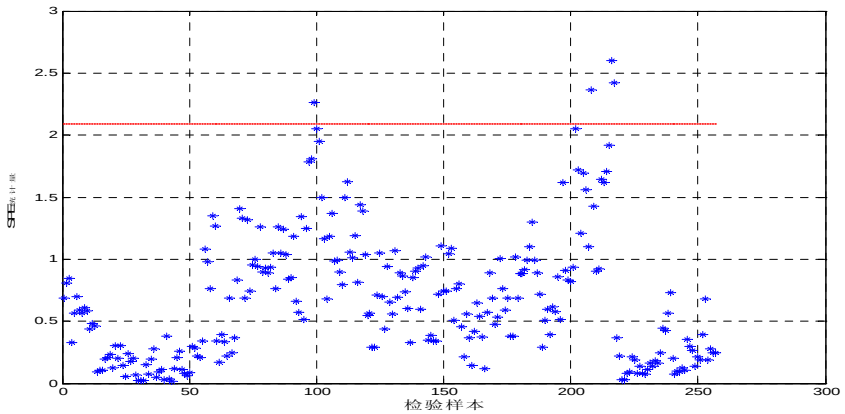


图 4-5 未添加模拟故障时的 SPE 统计量监测图

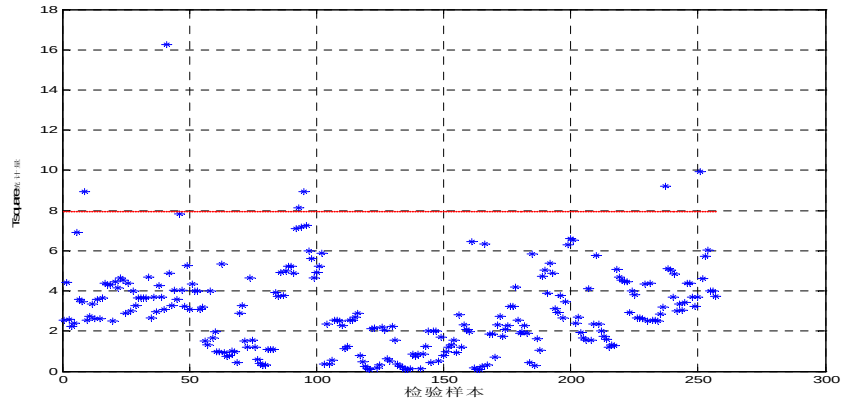


图 4-6 未添加模拟故障时的 T^2 统计量监测图

对变量 GML 添加模拟故障，使得检验数据均值逐渐增大。当添加模拟故障幅值是原均值 120 的 5%时，SPE 统计量开始很好的检测到故障，但是 T^2 统计量仍没有检测到故障。

中国知网 https://www.cnki.net

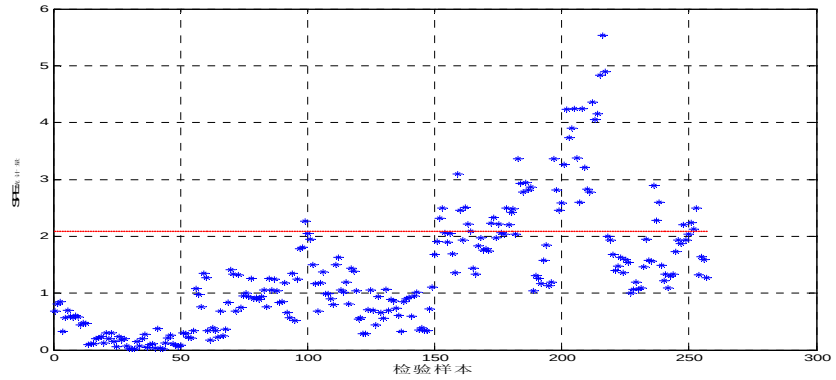


图 4-7 从第 150 到第 250 点添加 5%模拟故障的 SPE 统计量的监测图

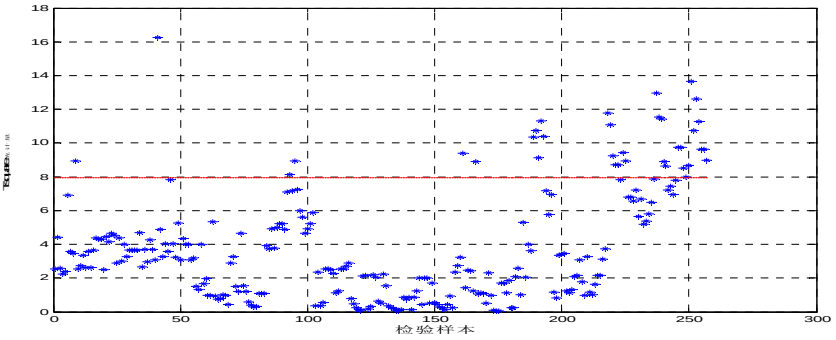


图 4-8 从第 150 到第 250 点添加 15%模拟故障时的 T^2 统计量的监测图

对于 GML，SPE 统计量具有较好的检测能力，T^2 统计量相对而言灵敏性不如 SPE 统计量。

对参数 YCZFL 叠加模拟故障，YCZFL 的均值为 100，依次对其检验数据添加模拟故障。

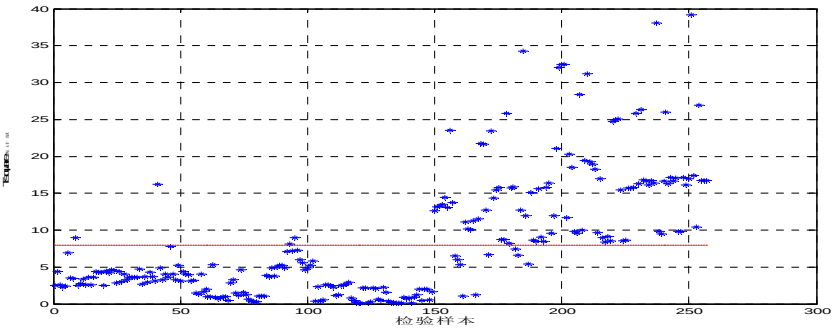


图 4-9 从第 150 到第 250 点添加 3%模拟故障的 T^2 统计量的监测图

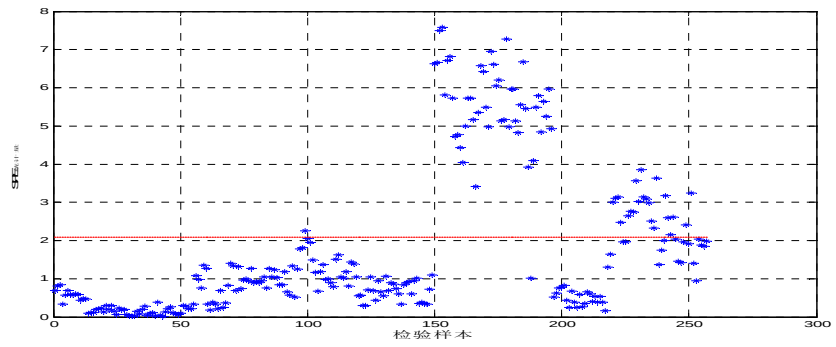


图 4-10 从第 150 到第 250 点添加 8%模拟故障的 SPE 统计量的监测图

对于变量 YCZFL，SPE 统计量和 T^2 统计量均具有较好的检测灵敏性，但是此时 T^2 统计量具有比 SPE

中国知网 https://www.cnki.net

统计量更好的检测能力。

对 GRQYJJWS 添加模拟故障的结果，其均值为 25，依次添加模拟故障，使检验数据均值依次增大。

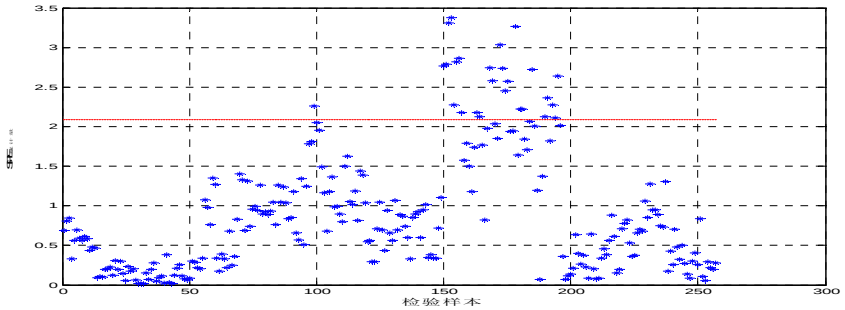


图 4-11 从第 150 到第 250 点添加 15%模拟故障的 SPE 统计量的监测图

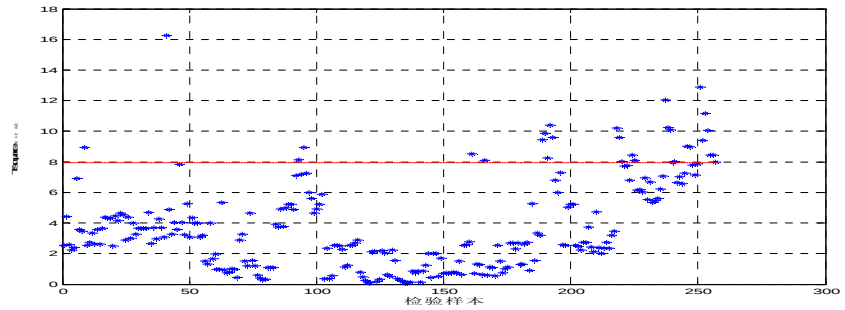


图 4.12 从第 150 到第 250 点添加 20%故障的 T^2 统计量的监测图

对于 GRQYJJWS 而言，SPE 统计量和 T^2 统计量的检测灵敏性都不强，但是相对来说此时 SPE 统计量具有比 T^2 统计量稍好的检测能力。

通过上述的分析过程发现，对于同一个主元统计模型来说，对于不同的变量参数，统计模型具有不同的检测能力，对有的变量检测的灵敏性高，对有的变量检测的灵敏性低。同时对于不同的变量，两个统计量的检测能力也不相同。但是当故障的幅值达到一定的程度后，两个统计量都能够检测出故障。

4.4.2 基于 PCA 的故障检测灵敏性的计算

PCA 方法通过提取过程变量间的相关系数，进行故障的检测和诊断。

取正常运行工况下的过程监测数据集 $X \in R^{n\times m}$，n 是样本个数，m 是过程中变量的个数。

由式（2.10）将 X 进行标准化后得到 $\overline{X} = [X - I_m u^T]D_\sigma^{-1/2}$，

其中 I_m 是 $m\times m$ 维单位矩阵，$u = [u_1, \cdots u_m]^T$ 为均值向量，$D_\sigma = diag(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \cdots \sigma_m^2)$ 为方差矩阵。

由式（2.11）求得 $\overline{X}$ 的协方差矩阵 V 的特征值 λ_i 和对应的特征向量 p_i，$i = 1,2,\cdots,m$。

由式（2.15）$\overline{X}$ 可分解为：　　$\overline{X} = TP^T + \widetilde{T}\widetilde{P}^T = TP^T + E$　　（4.10）

式（4.10）中 $P = [p_1, p_2, \cdots, p_k]$ 为主元负荷矩阵，$\widetilde{P} = [p_{k+1}, p_{k+2}, \cdots, p_m]$ 为残差负荷矩阵

$T_{n\times k}$，$\widetilde{T}_{n\times(m-k)}$ 分别为主元得分矩阵和残差得分矩阵，k 为主元个数，E 为残差矩阵

中国知网　https://www.cnki.net

由式（4.10）过程变量数据集通过主元分解后被投影到两个正交的互补空间：主元空间和残差子空间。故障的检测可以在两个子空间进行，在主元子空间利用 Hotelling T^2 统计量进行统计检验；在残差子空间利用 Q 统计量进行统计检测。

由式（2.27），（2.28）得：$T^2 = t^T D_\lambda^{-1} t = \bar{x}^T P D_\lambda^{-1} P^T \bar{x} \le T_\alpha^2$ （4.11）

式（4.11）中 $D_\lambda = diag(\lambda_1, \cdots \lambda_k)$ 为前 k 个主元的方差矩阵，T_α^2 是显著性水平为 α 的 T^2 统计量的控制限。

由式（2.18），（2.19）得： $Q = e^T e = (\tilde{P}\tilde{P}^T \bar{x})^T (\tilde{P}\tilde{P}^T \bar{x}) = \bar{x}^T \tilde{P}\tilde{P}^T \bar{x} \le Q_\alpha^2$ （4.12）

式（4.12）中 Q_α^2 是显著性水平为 α 的 Q 统计量的控制限。

（1）变量均值偏移时两个统计量的变化

如果过程变量监测数据的均值相对于建模数据的均值发生了偏离的故障，那么该参数的统计特性相对于建模数据将发生变化。为了简单起见，假定过程中只有一个变量的均值发生偏离，则第 *i* 个变量存在故障时测量向量可以表示为： $x' = x + E_i f_i(t)$ （4.13）

式（4.13）中 E_i 为单位阵的第 i 列； $f_i(t)$ 为一个标量函数，表示故障的种类。

令 $\theta_i = E_i f_i(t)$ 为故障信号向量 （4.14）

可以认为，故障信号与正常工况下的测量变量 *x* 相互独立，此时可以得到：

$$E(x') = E(x) + E(\theta_i) = u + \Delta u = u' \quad (4.15)$$

$$\mathrm{var}(x') = \mathrm{var}(x) + \mathrm{var}(\theta_i) = D_\sigma + \Delta D_\sigma = D'_\sigma \quad (4.16)$$

式（4.16）中，$\Delta u = [0, \cdots, \Delta u_i, \cdots 0]^T$ ， $\Delta D_\sigma = diag(0, \cdots \Delta\sigma_i^2, \cdots 0)$

该变量在正常情况下 Q 和 T^2 统计量的均值计算公式[22]：

$E(Q) = E((\tilde{P}^T \bar{x})^T (\tilde{P}^T \bar{x})) = tr\{\tilde{P}^T R \tilde{P}\}$ ， $E(T^2) = tr\{D_\lambda^{-1/2} P^T R P D_\lambda^{-1/2}\}$ （4.17）

式（4.17）中 $R = E(\bar{x}\bar{x}^T) = D_\sigma^{-1/2} E[(x-u)(x-u)^T] D_\sigma^{-1/2}$ 为变量的相关系数矩阵。

对于新采集的样本数据 x'，由式:（4.17）可导出 Q 和 T^2 统计量的均值分别为：

$E(Q') = tr\{\tilde{P}^T (I + \Delta D) R' (I + \Delta D) \tilde{P}\} + tr\{\tilde{P}^T D_\sigma^{-1/2} (\Delta u)(\Delta u)^T D_\sigma^{-1/2} \tilde{P}\}$ （4.18）

$E(T'^2) = tr\{D_\lambda^{-1/2} P^T (I + \Delta D) R' (I + \Delta D) P D_\lambda^{-1/2}\} + tr\{D_\lambda^{-1/2} P^T D_\sigma^{-1/2} (\Delta u)(\Delta u)^T D_\sigma^{-1/2} P D_\lambda^{-1/2}\}$

式（4.18）中 $R' = (D'_\sigma)^{-1/2} E[(x'-u')(x'-u')^T] (D'_\sigma)^{-1/2}$, $D_\sigma^{-1/2} (D'_\sigma)^{1/2} = I + \Delta D$ 。

第 i 个变量发生均值偏离变化时，变量的测量值表示为： $x_i' = x_i + b_i$ （4.19）

式（4.19）中 b_i 为均值偏离故障的幅度， $\Delta u_i = b_i$ 为常数。

中国知网 https://www.cnki.net

此时第 i 个测量变量的均值发生了变化，方差没有变化，与其它变量间的相关系数没有发生变化，故有 $R'=R$,可以证明统计量期望的变化为：

$$\Delta E(Q)=E(Q')-E(Q)=tr\{\widetilde{P}^T D_\sigma^{-1/2}(\Delta u)(\Delta u)^T D_\sigma^{-1/2}\widetilde{P}\}=\frac{(\Delta u_i)^2}{\sigma_i^2}\sum_{j=k+1}^{m}p_{ji}^2 \qquad (4.20)$$

$$\Delta E(T^2)=E(T'^2)-E(T^2)=tr\{D_\lambda^{-1/2}P^T D_\sigma^{-1/2}(\Delta u)(\Delta u)^T D_\sigma^{-1/2}PD_\lambda^{-1/2}\}=\frac{(\Delta u_i)^2}{\sigma_i^2}\sum_{j=1}^{k}\frac{p_{ji}^2}{\lambda_j}$$

式（4.20）中： p_{ji} 为第 j 个特征向量 p_j 的第 i 个元素。

定义 $S_Q=\sum_{j=k+1}^{m}p_{ji}^2$ 和 $S_T=\sum_{j=1}^{k}\frac{p_{ji}^2}{\lambda_j}$ 分别为 Q 统计量和 T^2 统计量的故障检测敏感系数。

由式（4.20）可知，第 i 个变量均值偏移故障时 Q 统计量和 T^2 统计量都将增大，期望值增大的幅度和均值偏差的大小及变量的方差有关，还与各自的敏感系数有关。

（2）变量均指偏移故障的可检测性条件

下面分析变量均指偏移故障的可检测性条件，即变量发生多大幅值的偏移故障时可以被检测出来。对式（4.13）表示的变量的测量值利用式（2.10）进行标准化得：

$$\bar{x}'=D_\sigma^{-1/2}(x+E_i f_i(t)-u)=\bar{x}+D_\sigma^{-1/2}E_i f_i(t) \qquad (4.21)$$

由式（4.12）得：

SPE 统计量为： $Q'=\|\widetilde{P}^T\bar{x}'\|^2=\|\widetilde{P}^T\bar{x}+\widetilde{P}^T D_\sigma^{-1/2}E_i f_i(t)\|^2$ （4.22）

T^2 统计量为： $T'^2=\|D_\lambda^{-1/2}P^T\bar{x}'\|^2=\|D_\lambda^{-1/2}P^T\bar{x}+D_\lambda^{-1/2}P^T D_\sigma^{-1/2}E_i f_i(t)\|^2$

应用向量的三角不等式得：

$\|\widetilde{P}^T\bar{x}+\widetilde{P}^T D_\sigma^{-1/2}E_i f_i(t)\|\geq\ \ \|\widetilde{P}^T\bar{x}\|-\|\widetilde{P}^T D_\sigma^{-1/2}E_i f_i(t)\|\ |$ （4.23）

$\|D_\lambda^{-1/2}P^T\bar{x}+D_\lambda^{-1/2}P^T D_\sigma^{-1/2}E_i f_i(t)\|^2\geq|\|D_\lambda^{-1/2}P^T\bar{x}\|-\|D_\lambda^{-1/2}P^T D_\sigma^{-1/2}E_i f_i(t)\||$

由式（4.23）得 Q 统计量和 T^2 统计量能检测出第 i 个变量偏移故障的幅值充分条件为[23]：

$\|\widetilde{P}^T D_\sigma^{-1/2}E_i f_i(t)\|>2Q_\alpha$ ，即 $\|f_i(t)\|_Q\geq(2\sigma_i Q_\alpha)/(\sum_{j=k+1}^{m}p_{ji}^2)^{1/2}$ （4.24）

$\|D_\lambda^{-1/2}P^T D_\sigma^{-1/2}E_i f_i(t)\|\geq 2T_\alpha$ 即 $\|f_i(t)\|_T\geq(2\sigma_i T_\alpha)/(\sum_{j=1}^{k}\frac{p_{ji}^2}{\lambda_j})^{1/2}$

定义两个故障检测幅值的比值为 $r_f=\frac{\|f_i(t)\|_T}{\|f_i(t)\|_Q}=\frac{T_\alpha}{Q_\alpha}\left(\frac{S_Q}{S_T}\right)^{1/2}$ （4.25）

称式（4.25）中 r_f 为相对检测能力指标，该指标表明两个统计量具有不同检测能力。

中国知网 https://www.cnki.net

例如 r_f >1 时,则对于相同的故障，SPE 统计量检测出故障时，T^2 统计量却一定不能检测出来，即它对故障的敏感程度较低，检测的能力较差。

（3）故障检测灵敏性计算结果

对（4.4.1）节内容中所采用的建模数据 4 月 3 日晚 250 条数据，以前面的 150 条数据进行建立主元模型，后面的 100 条记录做为检验数据。故障检测灵敏性的验证计算结果如表（4.9）：

表 4.9　主元模型的故障检测灵敏性计算结果

变量名	变量均值	变量标准差	Q 故障幅值	T2 故障幅值	相对检测能力指标	Q 幅值比例	T^2 幅值比例
GML	119.1	4.49	14.7	79	5.37	12.3%	66.3%
GSL	832.8	41.89	132.5	1138.3	8.58	15.9%	136%
YL	12.6	0.59	1.93	10.39	5.37	15.2%	82.1%
ZRQJWSL	27.18	3.57	14.2	31.14	2.18	52.5%	114%
GRQYJJWSL	25.19	4.39	16.1	46.64	2.89	63.9%	185%
GRQEJJWSL	3260.9	69.26	223.8	1388.34	6.2	6.8%	42.5%
YCFL	100.17	0.93	13.4	4.86	0.36	13.3%	4.8%
ECFL	210.4	7.33	23.4	164.6	7.01	11.2%	78.2%
备注：此处为建模数据中的 8 个参数							

4.4.3 故障检测灵敏性的结果分析

分析表（4.9）中的计算结果可以得出：参数 GML 的 SPE 统计量比 T^2 统计量的检测灵敏度高；参数 YCZFL 的 T^2 统计量比 SPE 统计量检测灵敏度高，并且相对参数 GML 而言，主元模型对 YCFL 具有更好的检测能力。而对于参数 GRQYJJWSL(过热器一级减温水量)检测的灵敏性最差。这些正好与前面的实验图示结果相一致。所以结合实验结果和表（4.9）可以得到如下结论：SPE 和 T^2 统计量对有的变量检测时都很灵敏，对有的变量检测时都不灵敏，对于同一个变量来说，SPE 和 T^2 统计量的检测灵敏度也不相同，对于有的变量 SPE 统计量灵敏，对于有的变量 T^2 统计量灵敏。下面绘出变量 GRQEJJWS 的故障检测图像，可以看出符合表中计算的关系。如图 4.13，4.14 所示。

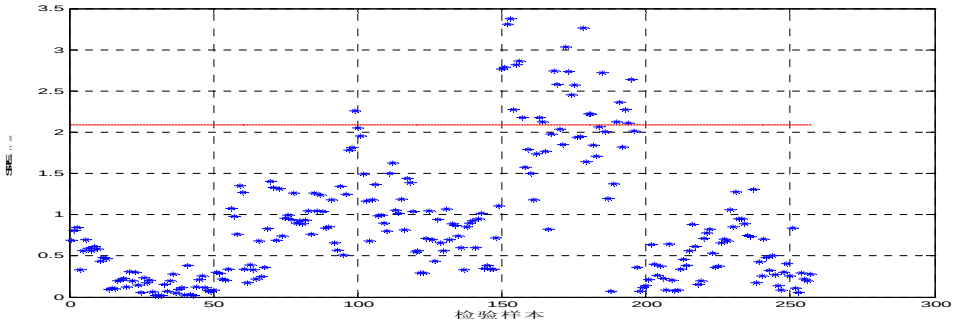


图 4.13 从第 150 到第 250 点叠加 5 % 故障的 SPE 图像

中国知网 https://www.cnki.net

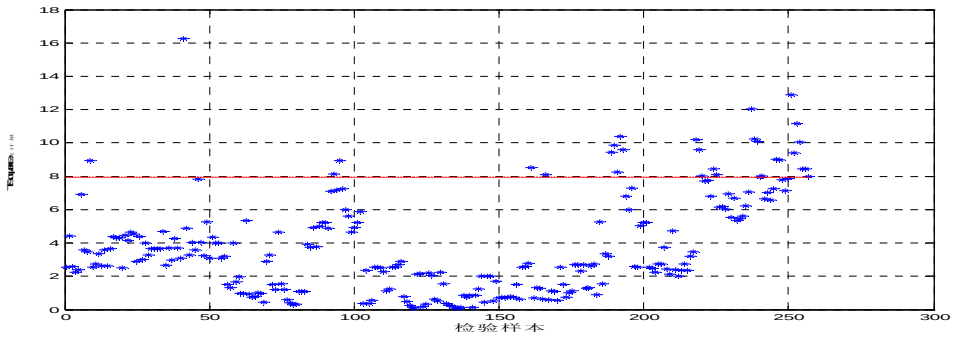


图 4.14 从第 150 到第 250 点叠加 20 % 故障的 T^2 图像

由本节的内容可以表明：

（1）故障检测的敏性计算公式的作用是：当建好主元模型之后，可以提前知道统计模型能够检测出多大幅值范围的故障。

（2）经过对两个统计量检测结果和检测灵敏性的研究分析发现，由于两个统计量的检测能力不一致，当变量的故障幅值大小不同和属于不同的变量引起过程故障时，统计模型的检测结果不同。本章 4.4.1 节上面文字所述的四种分类情况并不能完全概括故障检测的真时变化情况，故障检测的结果与发生故障的过程变量有关，同时与过程变量故障的幅值有关。

4.5 本章小结

在本章中主要研究了主元个数的变化对两个主要统计量 SPE 统计量和 T^2 统计量及它们的控制限的影响，进一步分析了主元个数影响两个统计量的变化规律的根本原因，为确定合适的主元个数提出了新的原则。研究了主元模型对变量的故障检测灵敏性，并研究了检测灵敏性的计算方法，利用具体的监测数据对该计算方法进行了验证。初步分析了过程中发生的故障的特点。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 基于 PCA 的故障检测与诊断方法的改进

5.1 利用变量贡献值进行故障诊断的局限性

利用主元分析法进行故障检测的基本思想：根据生产过程正常运行时的过程监测数据建立主元统计模型，当过程的实时测量数据与建立的主元统计模型不相符合时，就可以判断过程中出现了异常情况，然后利用各变量变化对主元模型的破坏贡献的分析进行故障诊断[24]。变量对统计量的贡献是一种基于 PCA 模型的简单的故障诊断方法。它反映出各个变量的变化对系统统计模型的影响，用于实现故障分离。当过程中新的测量数据的 SPE 值超出其控制限值后，由式（2.30）算出各个变量 x_i 的残差 e_i 对 SPE 的贡献值，对 SPE 具有较大贡献的变量可能发生故障。相应地，如果主元空间的 Holleting T^2 统计量的计算值超出控制限,由式（2.31）计算每个变量 x_i 值对 T_j 值的贡献大小，判定出各个变量的变化率，从而确定出故障源。

利用 SPE 统计量的进行故障诊断时：（1）在正常的运行过程中，各个变量对 SPE 的贡献也是不同的，不能单纯的认为贡献率大的变量就是引起故障的变量。（2）当过程中的一个变量出现故障时，并不是只有该变量对 SPE 统计量的贡献值增大，同时还会引起其它变量对 SPE 统计量的贡献值增大。如图 5-1、5-2、5-3 所示：当对参数 GML 叠加故障时，同时也引起了 GLYL 和 YCZFL 等参数的对 SPE 贡献值的增大。(3) 此方法没有利用统计模型中各个变量对于 SPE 统计量的贡献率的信息；该方法只能将各个变量对 SPE 统计量的贡献值进行比较，定性的判断引起故障的变量。所以利用 SPE 统计量的故障诊断方法存在一定的局限性。

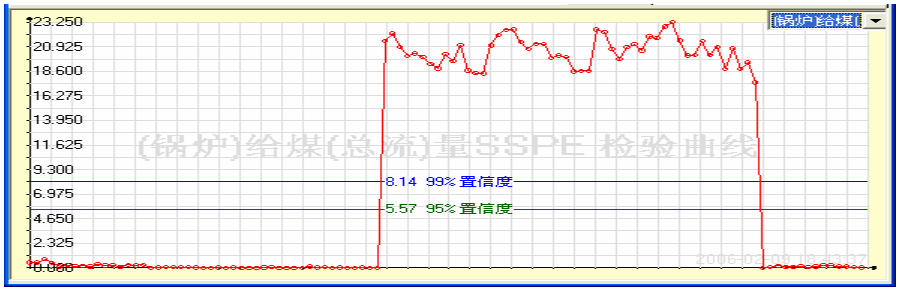


图 5-1 GML 对 SPE 统计量的贡献图

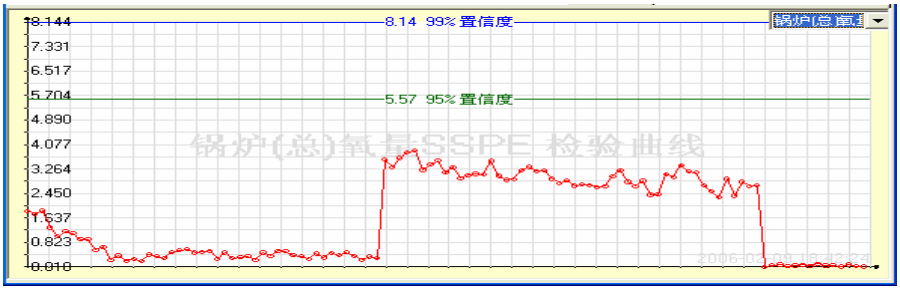


图 5-2 GLYL 对 SPE 统计量的贡献图

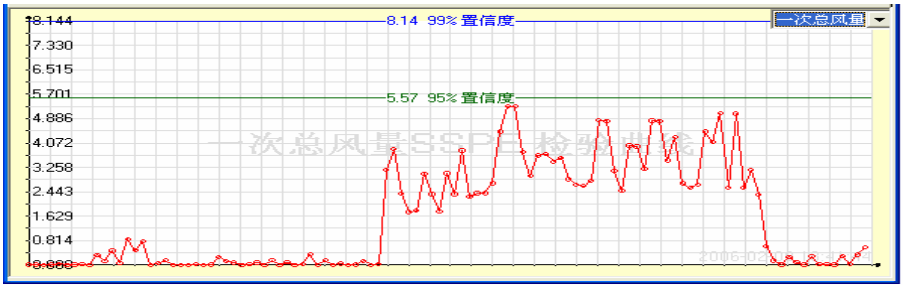


图 5-3 YCZFL 对 SPE 统计量的贡献图

对于 T^2 统计量的故障诊断方法：（1）主元分析通过降维的作用将 m 个变量数据空间压缩为 k 维主元

中国知网 https://www.cnki.net

空间，当 T^2 统计量超过控制限时，利用式（2.29）可以计算并判断是哪一个主元超出控制限，但是再根据变量贡献图判断是哪一个变量引起故障时，只能够利用变量对主元的贡献率定性的确定引起故障的变量。（2）由于对于每一个主元出现异常都需要对所有的变量进行判断，所以对于 k 个主元需要进行 $k\times m$ 次判断，m 为变量个数，k 为主元个数。因此该方法增加了故障诊断的复杂程度。由于上述的故障诊断方法的局限性，所以有必要对上述的故障诊断方法进行改进。

5.2 SPE 统计量故障诊断方法的改进

5.2.1 故障识别指数的定义

为了对利用 SPE 统计量的故障诊断的方法进行改进，我们首先定义两个概念：（1）SPE 统计量的 1－范数和变量对 SPE 统计量的贡献的 1－范数；（2）变量故障识别指数。

（1）范数的定义

设数域 F 为复数域或实数域，$V(F)$ 为线性空间，f 为 $V(F)$ 到 R 的映射，满足：

1. 正定性　对 V 中一切非零向量 α ，有 $f(\alpha)>0$ ；　　（5.1）

2. 齐次性　对 V 中一切非零向量 α 及 F 中一切数 k 有 $f(k\alpha)=|k|f(\alpha)$ ；

3. 三角不等式　对 V 中一切非零向量 α 及 β 有 $f(\alpha+\beta)\le f(\alpha)+f(\beta)$；

则 f 是 V 上的范数。并称定义了范数的线性空间为赋范线性空间[25]。

在 C^n 中，有三种常用的向量范数，设 $X=(x_1,x_2,\cdots x_n)^T$

1. 1－范数 ：　$\|X\|_1=\sum_{i=1}^{n}|x_i|$ ；　　（5.2）

2. 2－范数 ：　$\|X\|_2=(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^2)^{\frac{1}{2}}$ ；　　（5.3）

3. ∞ －范数：　$\|X\|_\infty=\max_i\{|x_i|\}$ ；　　（5.4）

由式（2.17）定义在第 i 时刻的平方预测误差（SPE ,Squared Prediction Error）可以写为 ：

$$SPE(i)=\sum_{j=1}^{m}(\overline{X}_{ij}-\hat{X}_{ij})^2,$$

其中 $\overline{X}_{ij}$ 为 i 时刻第 j 个变量的标准化后的测量值，$\hat{X}_{ij}$ 为第 i 时刻第 j 个变量的数据重构值。

由式(2.30)第 j 个过程变量在第 i 时刻对 SPE 统计量的贡献为 $Q_{ij}=e_{ij}^2=(\overline{X}_{ij}-\hat{X}_{ij})^2$ ，其中 $i=1,2,\cdots,n$ ，$j=1,2,\cdots,m$ 。

由式（2.17）、(2.30）和 SPE 统计量的定义易知：

中国知网　https://www.cnki.net

$$SPE(i)=\sum_{j=1}^{m}Q_{ij}=\sum_{j=1}^{m}(\overline{X}_{ij}-\hat{X}_{ij})^2\ 。 \qquad (5.5)$$

式（2.30）中的数组Q是$n\times m$的数组。其中的每一个列向量$Q_j=(Q_j(1),Q_j(2),\cdots,Q_j(n))^T$是 n 维列向量。$j=1,2,\cdots,m$。

对于n维线性空间V中的向量$SPE=(SPE(1),SPE(2),\cdots,SPE(n))^T$，做如下定义：

$$\|SPE\|_1=\sum_{i=1}^{n}|SPE(i)|\ ， \qquad (5.6)$$

易证$\|SPE\|_1$满足向量范数的三个条件正定性、齐次性、三角不等式，所以称$\|SPE\|_1$为 n 维向量SPE的1－范数。

同样对于 n 维线性空间V中的向量$Q_j=(Q_j(1),Q_j(2),\cdots,Q_j(n))^T$，做如下定义：

$$\|Q_j\|_1=\sum_{i=1}^{n}|Q_j(i)|，\ \ j=1,2,\cdots,m， \qquad (5.7)$$

同样易证$\|Q_j\|_1$满足向量范数的三个条件正定性、齐次性、三角不等式，所以称$\|Q_j\|_1$为 n 维向量Q_j的 1－范数。$j=1,2,\cdots,m$，m是变量的个数。

由式（5.5）、（5.6）、（5.7）和 1－范数的定义可得$\|SPE\|_1=\sum_{j=1}^{m}\|Q_j\|_1$。 （5.8）

（2）变量故障识别指数：

定义 $r(j)=\dfrac{\|Q_j\|_1}{\|SPE\|_1}$，（$j=1,2,\cdots,m$）为第$j$个变量的故障的识别指数 （5.9）

由式（5.9）易见故障识别指数具有下面的性质：$0\le r(j)\le 1$，并且有$\sum_{j=1}^{m}r(j)=1=100\%$。

5.2.2 SPE 统计量诊断方法的改进策略

利用变量对 SPE 统计量的贡献率进行故障诊断的方法没有与主元统计模型的信息加以对比，同时该方法只能够定性的故障诊断，因此具有很大的局限性。为此我们提出一种新的方法：（1）在利用系统正常运行的监测数据建立主元统计模型之后，用建模数据做为检验数据求出 SPE 统计量及变量对 SPE 统计量贡献的 1－范数和各个变量的故障识别指数。（2）利用主元统计模型对新的监测数据进行检验时，同样求出上述的 1－范数和各个变量的故障识别指数。因为故障识别指数的总和等于 1，引起故障的变量的故障识别指数增加，会引起正常变量的故障识别指数减小。（3）将数据的故障识别指数和建模数据的故障识别指数作对比。从而相对于建模数据的故障识别指数增大的变量就可以判断为是引起故障的变量。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 T^2统计量的故障诊断方法的改进

5.3.1 假设检验的基本思想和概念

（1）假设检验法则

把任一个有关未知分布的假设称为统计假设或简称假设。统计假设只能对未知分布函数的类型或者它的某些特征提出某种假设。统计假设检验问题的一般提法是：在给定备择假设 H_1 下对原假设 H_0 做出判断，若拒绝原假设 H_0,就意味着接受备择假设 H_1,否则就接受原假设 H_0 。在 H_0 对 H_1 的检验问题中要做出某种判断，必须要从子样 $(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$ 出发，制定一个法则，一旦子样的观察值 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 确定后，根据构造的法则作出判断：拒绝 H_0 还是拒绝 H_1。这种法则简称为检验法则[5]。

检验法则的思想是把子样空间 $\Re$ 划分成两个互不相交的子集 C 和 C^*, 使得当子样 $(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$ 的观察值点 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in C$ 就拒绝原假设 H_0；若 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in C^*$，就接受原假设 H_0。这样的划分构成一个准则，称这个子样空间的子集 C 为检验的临界域（或拒绝域）。

（2）假设检验的思想和步骤：

（1） 根据问题的要求建立原假设 H_0

（2） 选取一个合适的统计量 u，一般以简单为好，并且它的抽样分布不含任何未知参数，从而可以算出它的分位点；

（3） 给定显著性水平的值（一般取得较小，如 0.05，0.01 等），并在原假设 H_0 为真的条件下求出能使 $P_{H_0}(u>u_0)\le\alpha$ 成立的 u_0 值，从而求出临界域 $C=\{(x_1,x_2,\cdots,x_n):u(x_1,x_2,\cdots,x_n)\ge u_0\}$（临界域可以是单侧也可以是双侧，可根据具体情况予以解决）；

（4） 若由子样观察值算出的 u 值 $u(x_1,x_2,\cdots,x_n)\ge u_0$，即子样观察值落入临界域 C,则拒绝原假设 H_0, 否则接受 H_0

5.3.2 U—检验的思想和概念

母体 $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，含有两个参数 μ 和 σ^2 。

设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是取自正态母体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的一个子样， $\sigma^2=\sigma_0^2$ 为已知常数。要检验假设 H_0： $\mu=\mu_0$

如果已知原假设 H_0： $\mu=\mu_0$ 为真，那么子样均值 $\bar{\xi}$ 应当在 μ_0 周围随机地摆动，而不会偏离 μ_0 太大，那么子样均值 $\bar{\xi}$ 应当在 μ_0 周围随机地摆动，而不会偏离 μ_0 太大。所以临界域的机构应有形状（$|\bar{\xi}-\mu_0|>k$）

为了便于查表，我们把统计量 $\bar{\xi}-\mu_0$ 改成：$U=\dfrac{(\bar{\xi}-\mu_0)\sqrt{n}}{\sigma_0}$ （5.10）

式（5.10）中的统计量 U 服从 $N(0,1)$ 标准正态分布。

中国知网 https://www.cnki.net

给出显著性水平α，在H_0为真下$P_{H_0}=(|U|\geq u_{1-\frac{\alpha}{2}})=\alpha$ （5.11）

式（5.11）中的$u_{1-\frac{\alpha}{2}}$为由正态$N(0,1)$表查出的$1-\alpha/2$分位点。

由式（5.11）我们便得到临界域$C=(|U|\geq u_{1-\frac{\alpha}{2}})$. （5.12）

再从子样观察值算出（5.10）式中 U 的值。若$|U|\geq u_{1-\frac{\alpha}{2}}$，则拒绝原假设$H_0$：$\mu=\mu_0$，并认为母体均值与原假设$\mu_0$有显著差异。这种检验方法称为 U 检验。如图 5.4 所示：

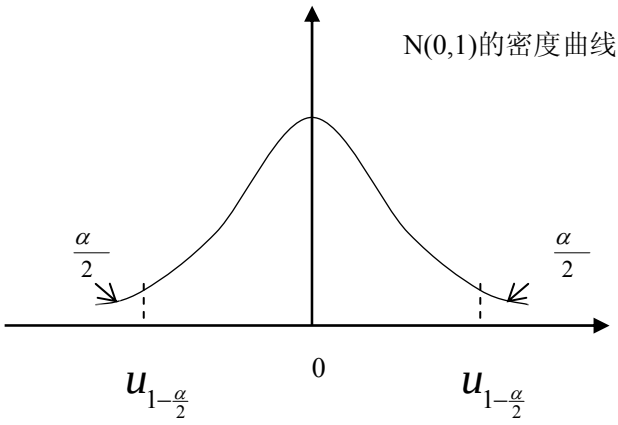


图 5.4 U 检验的临界域

5.3.3 T^2统计量故障诊断方法的改进策略

主元分析通过降维的思想将 m 维变量空间压缩为 k 维主元空间，当 T^2 统计量超过控制限时，计算并判断是哪一个主元超出警界限，再进一步根据利用变量对主元的贡献值定性的确定引起故障的变量，同时对于每一个主元引起的故障都需要对所有的变量进行判断，如此反而增加了故障诊断的复杂程度。根据 Hotelling T^2 的定义，T^2 统计量就是对多元均值进行检验的一个多元统计量。作为对多元均值检验的统计量，具有较大的保守性，由第四章的分析可知 T^2 统计量进行故障检测的灵敏性较低。另一方面 T^2 统计量无法直接对引起故障的变量进行定量的诊断。U 检验是对服从正态分布的单个变量均值进行检验的统计量，可用于对单个变量的故障检测，一方面可以具有较高的灵敏性，可以辅助 T^2 统计量进行故障检测，另一方面当 SPE 统计量和 T^2 统计量检测出过程发生了故障后，用 U 检验统计量可以直接对变量进行故障定位，将对变量的故障诊断具有较好的改进效果。

5.4 基于 PCA 的故障诊断方法改进的实例

试验数据取自于 2002 年 4 月 15 日 02:24:09 开始到 2002 年 4 月 15 日 06:42:13 的一段稳定数据， 共 255 条记录，以前面 150 条记录建模，后面 105 条记录进行检验。选取了里面的九个参数进行检验。先调用 STATISTICA 统计软件的主元分析模块进行统计，结果如表 5.1、5.2 所示，然后用 matlab 软件编程计算。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.1 建模数据的基本统计量

Variable	Summary statistics (S	
	Mean	Std. Dev.
JZFH	307.703	4.50466
GML	112.514	1.13980
DZQW	315.797	0.94732
GSL	799.568	18.35595
YL	12.666	0.53108
GRQEJJWSL	3244.453	23.04752
GLYL	28.689	0.92473
YCZFL	94.493	0.80387
ECFL	213.973	2.65396

表 5.2 特征值及特征值累计贡献率

Value number	Eigenvalues of correlation matrix, and related statist Active variables only			
	Eigenvalue	% Total variance	Cumulative Eigenvalue	Cumulative %
1	5.466584	60.73982	5.466584	60.7398
2	1.018959	11.32176	6.485543	72.0616
3	0.951182	10.56869	7.436725	82.6303
4	0.588162	6.53514	8.024887	89.1654
5	0.470107	5.22341	8.494994	94.3888
6	0.230603	2.56226	8.725597	96.9511
7	0.137402	1.52669	8.863000	98.4778
8	0.120376	1.33752	8.983376	99.8153
9	0.016624	0.18471	9.000000	100.0000

按照 CPV 取主元数的方法取 4 个主元，主元累计贡献率为 89%。首先将未叠加故障的检验数据进行检验得到了 9 个变量的建模数据的 SPE 故障识别指数和检验数据的故障识别指数，以及未叠加故障的 GML 的 U 检验图像。如图 5.5、5.6 所示：

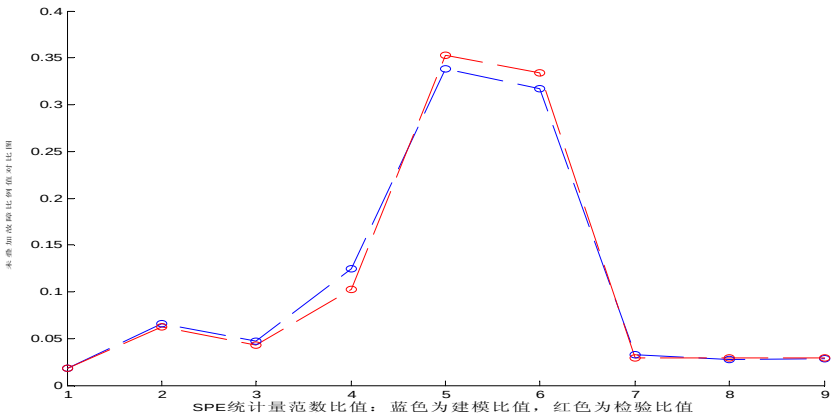


图 5.5 建模数据与未加故障的检验数据故障识别指数对比图

中国知网 https://www.cnki.net

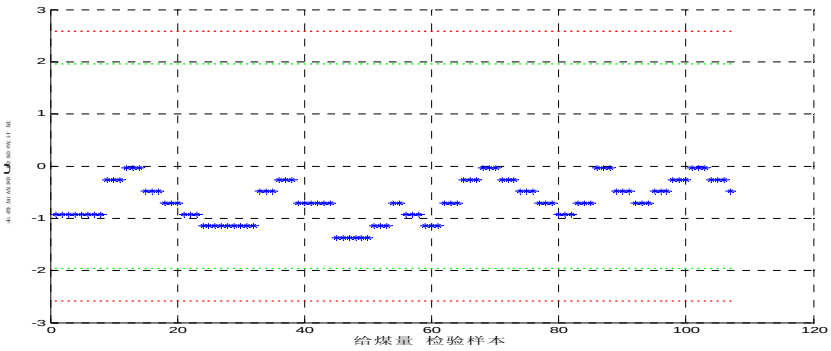


图 5.6 未加故障 GML 的 *U* 检验图象

备注：图 5.6 中的红色虚线为 99%控制限，绿色虚线为 95%控制限。

对第二个变量 GML 叠加 5%的故障后发现：SPE 统计量超出了 95%控制限，T^2 统计量没有超出 95%控制限。根据 SPE 统计量的故障识别指数对比图，容易发现第二个变量的故障识别指数相对于建模数据发生了较大的变化，然后查看 GML 的 *U* 检验检测图，发现变量 GML 超出了 95%的控制限。

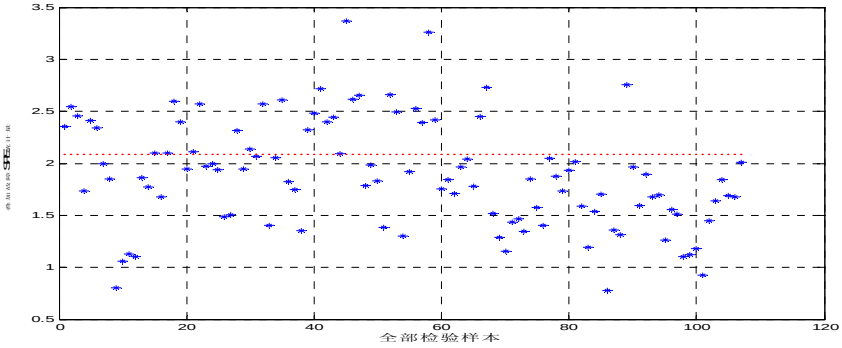


图 5.7 叠加故障后的 SPE 监测图

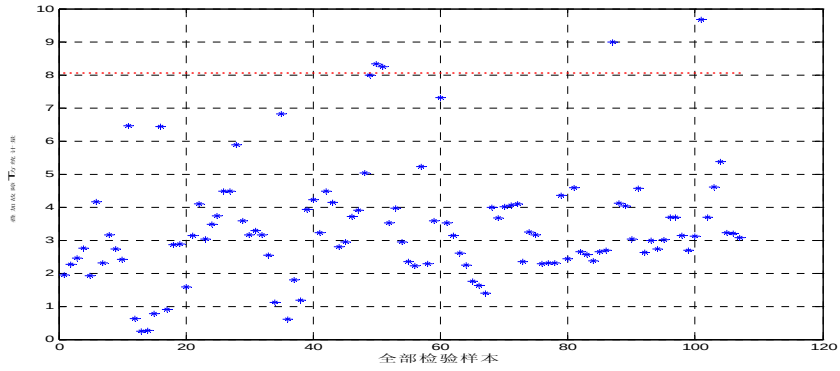


图 5.8 叠加故障后的 T^2 监测图

中国知网 https://www.cnki.net

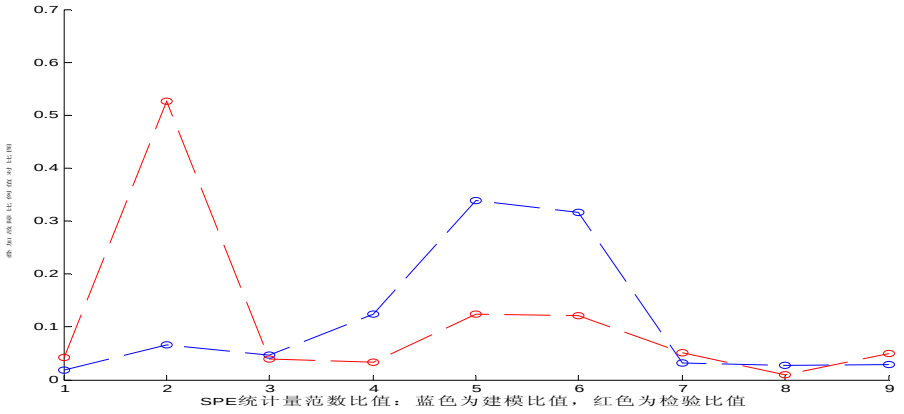


图 5.9 叠加故障后的故障识别指数图像

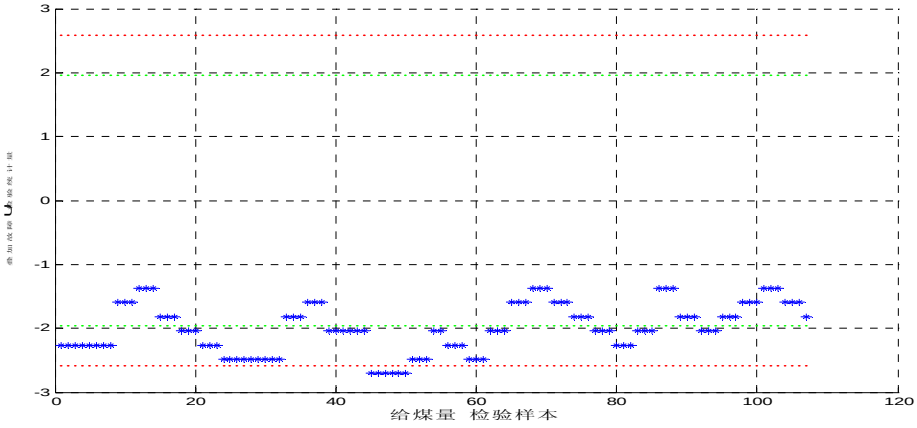


图 5.10 对 GML 叠加故障后的 U 检验图

从上面的实验结果可以看出，SPE 统计量的变量的故障识别指数与变量在建模数据中故障识别指数相比较可以定量的进行故障诊断。相对于原来的只对变量间的贡献率相互比较定性诊断引起故障的变量，具有更好的故障诊断能力。利用变量对 T^2 统计量的贡献图只能确定出现异常的主元，进一步确定引起故障的变量时只能利用变量对主元的贡献相互比较定性的诊断故障。利用 U 检验的统计量一方面可以很好的弥补 T^2 统计量检测不灵敏的缺点，另一方面当过程中发生了故障时，U 检验可以直接的定量的确定引起故障的变量，同时也大大减少了确定故障的复杂程度。

5.5 本章小结

本章主要内容是针对两个统计量检测到过程出现异常后进一步进行故障诊断方法的局限性，对上述的两个统计量的故障诊断方法进行了改进，把原来对各个变量间对故障的贡献率相互比较定性的诊断的方法改为能够定量的进行故障诊断。并且将该诊断方法编写进了我们的主元分析方法故障检测的分析软件平台中加以利用，具有较好的故障诊断效果。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 基于多 PCA 模型电厂锅炉的故障检测与诊断

主元分析方法在化工过程中已有许多研究和应用的报道，但在火电厂锅炉过程中的应用还比较少。究其原因，电厂锅炉的运行方式和化工过程存在着一定差别，电厂机组锅炉最明显的特征是其各个参数随外界的供电负荷需求大范围变动，当负荷指令变化时，给煤量、送风量、给水量、主蒸汽压力等参数将随着负荷指令产生大幅度的变化，最终逐渐达到某个比较稳定的工作状态。其典型运行状况是大部分时间都是处于稳定工作状态以及在不同的稳定状态间连续的变化和过渡[27]；稳定状态过程并不是固定的，而是根据外界负荷的要求不断的变化和过渡，这使得传统的 PCA 方法不能直接应用到火电厂这样的生产过程中。针对电厂锅炉运行工况不断变化的情况，本文提出了应用多个 PCA 统计模型进行故障检测与诊断的方法。

6.1 多工况的过程监测数据的分类

与大多数化工过程相比，火电厂生产过程绝大多数控制回路属于定值调节方式。在设定值不变的情况下，由于闭环控制的作用将使系统中的被控参数维持在设定值附近波动，此时过程主要是受到内部扰动和外部随机扰动的影响而处于波动的状况。例如当锅炉发生内扰时，如煤质、给水压力等变化，由于控制系统的作用，许多被测量也会发生变化和波动。然而这些量的变化分布情况却满足某种分布特性，例如变量的均值、方差以及相关关系等都比较稳定。因此，PCA 检测方法在这种情况下是适用的。而在过渡过程中，PCA 模型中的变量的统计特性发生较大了变化，此时采用前述的 PCA 模型进行检测将造成大量的误报。

生产过程处于稳定状态应满足如下条件：与过程变量变化密切的操作变量保持不变（主要是与过程相关的设定值等）。具体计算方法可利用文献[28]中的过程的稳定性因子的定义，当稳定性因子较小时表明变量变化较稳定。根据上述规则对历史数据进行选择处理，得到处于稳态运行过程数据，然后将这些数据组织为多个稳态数据块的集合，就构成了建立 PCA 统计模型的样本数据集。生产过程中的操作变量决定过程的工况，火电厂机组的操作变量主要是锅炉的输出功率和发电机电流的输出频率，因此根据电厂机组运行的特点和稳定因子的定义，可以采用滑动窗的方法选出监测数据集中的稳定数据块。

本章提出的多 PCA 模型过程监测和故障诊断策略：根据锅炉过程工况的不同对过程监测历史数据进行分类，分别建立不同工况的 PCA 模型。对过程进行监测时首先将新采集的数据进行类别判断，然后根据判断的结果调用相应的统计模型进行监测，如果监测到过程出现异常情况，再进一步的进行故障诊断。

6.1.1 数据分类方法的介绍

系统聚类法的内容是：设有 N 个样品，初始这 N 个样品各自成一类，然后计算样品之间的距离，将距离最小的类并为一新类。再计算并类后的新类与其它类的距离，又将距离最小的两类合并为一新类。这样每次减少一些类，直到将 N 个样品合并成指定数目的类为止。常用的聚类方法有：最短距离法、最长距离法、中间距离法、重心法、类平均法、可变类平均法、可变法等[29]。

文章[30]提出仅利用变量的相关关系和方差而不利用变量均值建立多 PCA 模型进行故障检测的方法。在选出同工况的各段稳定数据块组成数据集并标准化后，仅提取稳定数据集中变量的标准差和相关系数建立主元统计模型。在对新采集的数据进行检测时，利用检验数据中变量的均值和统计模型中变量的标准差对检验数据进行标准化，然后求出两个统计量 SPE 统计量和 T^2 统计量进行检测，目的是希望统计模型与变量均值无关，用同一个模型覆盖尽可能大的工况范围。文中采用交叉检验方法对各个工况下的统计模型进行相互的检验，检验结果是只需一个 PCA 模型，就能描述过程工况从 230MW 变化 300MW 范围内变量的统计特性。根据文[22,31]中的证明结论对于正常工况下的数据，SPE 统计量和 T^2 统计量的均值水平仅与变

中国知网 https://www.cnki.net

量间的相关系数有关系。当过程变量的均值和方差变化时，会引起两个统计量的变化，此时 SPE 统计量和 T^2 统计量同时与建模数据和检验数据的均值和方差有关。文章[30]中的方法进行过程监测时未利用建模数据的均值，使得两个统计量失去了必要的信息，无法衡量检验数据的均值是否发生了变化。

文章[32]提出 *K* 均值聚类的方法，对监测数据进行聚类以建立多个主元模型，用于对多工况的生产过程进行故障检测和诊断。*K* 均值聚类法是在聚类中心的数目一定的情况下，使各样本到聚类中心的距离平方和最小，但是 K 均值聚类方法中所选取的初始聚类中心数 *K*，初始聚类中心的位置、样本输入次序以及样本的几何分布特性等因素将影响聚类方法的结果。对于电厂监测数据一开始无法准确的确定聚类中心的个数，同时对于新采集的监测数据在开始检验之前都要进行繁琐的聚类，所以该方法具有一定的局限性。

基于神经网络技术的聚类方法虽然具有处理非线性信息的能力，并有自学习能力来确定聚类的个数。但是决定合适的神经元数目并训练网络的权值是一项困难的工作[20]。例如，当 RBF 网络训练时，如何选择径向基函数的中心和隐层神经元的数目就非常麻烦。另外，输入变量越多，网络结构就越复杂，对新采样的数据进行聚类时相应的计算量将会更多。神经网络的方法不适合于电厂锅炉这种多参数大数据量的监测数据。

6.1.2 基于最短距离的分类方法

最短距离聚类法[29]的内容是设有 *N* 个样品，用 d_{ij} 表示第 *i* 个样品与第 *j* 个样品的距离，*i*,*j*=1,2,...*N*。用 G_1，G_2，.....表示初始类。并类的原则是：类与类之间的距离最近的两类合并。用 D_{pq} 表示 G_p 与 G_q 的距离，规定：

$$D_{pq} = \min_{i\in G_p, j\in G_q}\{d_{ij}\}, p \neq q \qquad (6.1)$$

式（6.1）中 当 $p=q$ 时，$D_{pq}=0$。

利用滑动窗选取监测数据中稳定的数据段，去除机组运行中工况变动的不稳定的数据段。电厂锅炉的输出功率由于受到外界电网的扰动，在区域负荷调度中心下达机组负荷指令后，锅炉的输出功率会围绕负荷指令上下波动。对于 600MW 超临界火电机组，输出功率上下波动范围可以是额定功率的 1.8%左右[33]，因此选取滑动窗高度为 20。把机组负荷上下波动在 20MW 范围内的稳定数据段视为是同一种工况的数据。根据机组负荷的均值确定分类的中心。例如根据滑动窗的高度为 20 分别以 430MW，450MW，470MW 为分类中心进行分类。图 6-1、6-2、6-3 是以 450MW 为分类中心对稳定数据分类的部分结果。如图 6-1 所示：均值在 450（上下范围是 440～460）的一段稳定数据，对应时间是 2002-04-03 22:16:22 到 2002-04-03 23:51:51，后面的数据的波动范围超过了 20MW 就属于不稳定的数据了，数据段后端对应着机组运行工况已发生了大的变化工况。

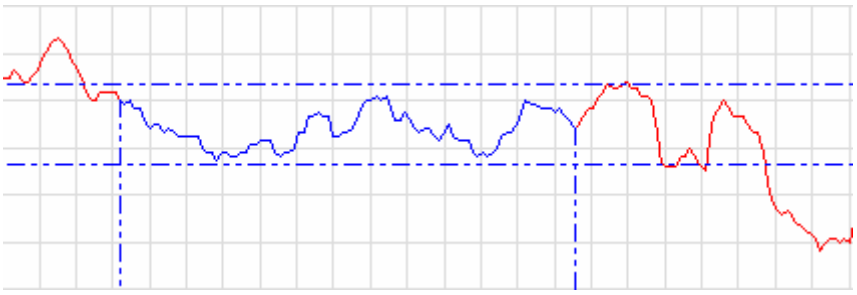


图 6-1

为了避免在工况分类边界的数据同时被两个统计模型剔除的情况，如图 6-2 和图 6-3 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

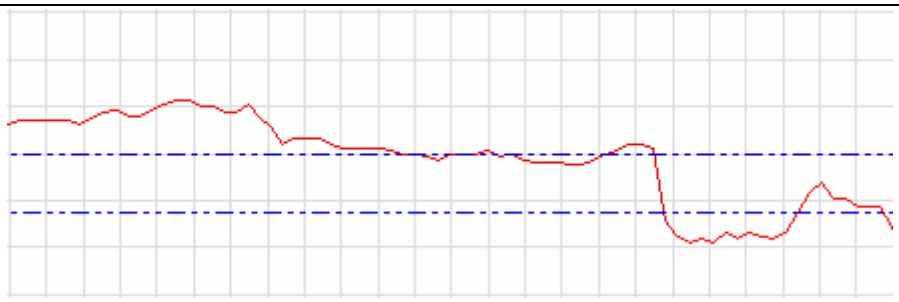


图 6-2

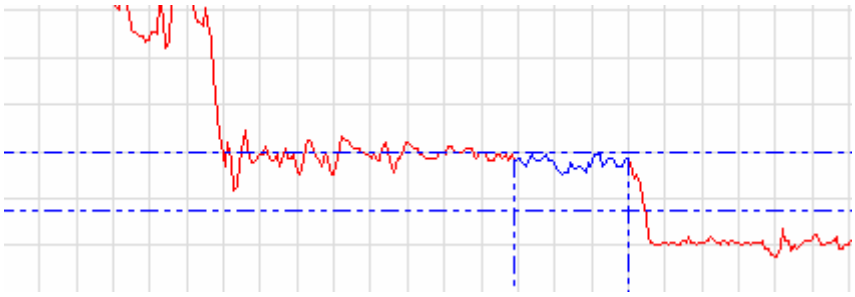


图 6-3

两段机组负荷均值在 460MW 左右的非常平稳的数据,会同时被机组负荷均值在 450MW 左右的模型和均值在 470MW 左右的模型剔除。为了避免上述的情况发生，再另外以机组负荷均值在 460MW 作为一个工况分类中心进行分类。分别在机组负荷均值在 440～460 ，445～455，460～480MW 的范围内设立三个分类中心。

用主元分析的统计模型对监测数据进行故障检测时，首先用滑动窗法获取稳定的数据块，计算出机组负荷的均值后，利用最短距离分类方法选取离检验数据块机组负荷均值距离最近的统计模型，然后进行故障检测，在发现过程出现异常时进一步进行故障诊断。利用多 PCA 模型进行故障检测和诊断基本步骤如图 6-4 所示：

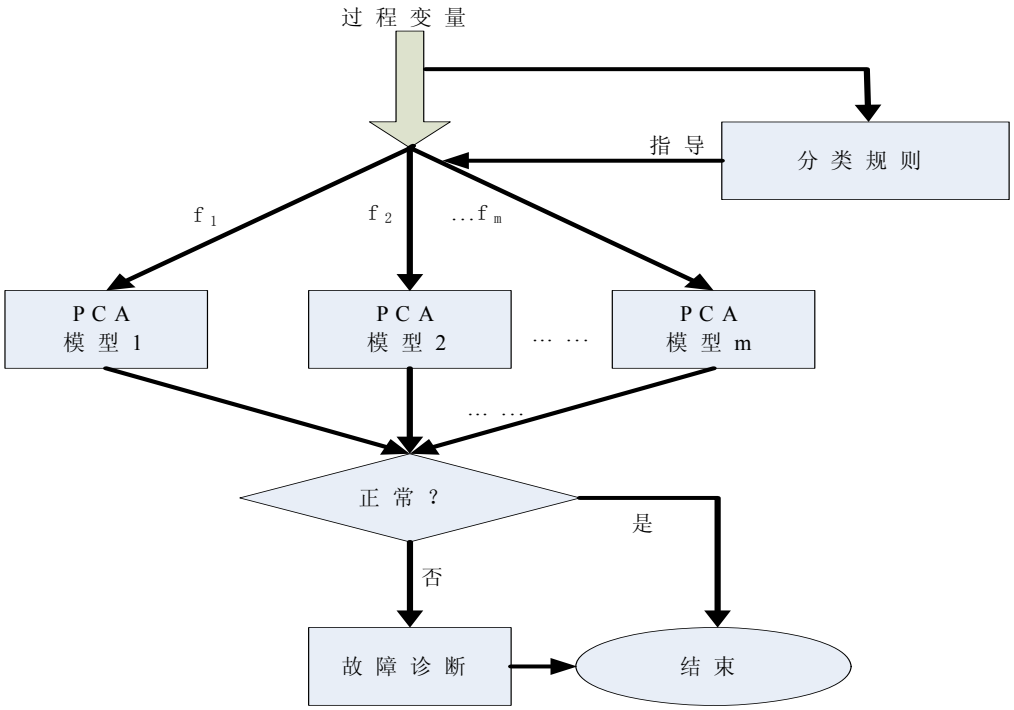


图 6-4 多 PCA 模型的故障检测与诊断步骤

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 选择滑动窗口长度的分析

用滑动窗选取机组稳定的监测数据时，如果滑动窗口选择过短，就会把机组负荷发生跳变的数据选择在内。因为此时机组变量的统计特性已经发生了改变，仍用稳定数据的统计模型进行检测就会出现误报。如果滑动窗口的长度过大会导致大量的稳定数据被排除在外，使机组的大量稳定的监测数据得不到故障检测，造成了较大的故障漏报率，因此确定恰当的滑动窗长度具有较为重要的意义。

根据机组锅炉运行的特点，锅炉机组负荷在 5 分钟之内即可以升降 20MW 左右，机组负荷变化率一般在 4MW/min 左右。机组锅炉的输出功率相对于锅炉的主要输入量给煤量、给水量、二次风量等参数都具有 5 至 6 分钟左右的滞后。下面利用主元分析的软件平台对滑动窗长度的选择结果进行实验分析对比。

建模数据选自于 2002 年 4 月 1 日到 2002 年 4 月 20 日共 25076 条记录。在原数据库中查询可得机组负荷在 440 到 460 之间的所有监测记录共有 1962 条。分别以长度为 5，7，9，11，13，20 的滑动窗口选取稳定数据分别建立统计模型，然后对所用的建模数据块进行检测分析发现：当滑动窗口的长度为 5 和 7 时，所选择到的在设定机组负荷范围内的数据块中有大量的超出检测的控制限。

（1）选取滑动窗长度为 5 时部分结果

建立统计模型：保留滑动窗中间的第 3 个点作为稳定点，总共选入 1320 条记录。根据主元的累计贡献率取 4 个主元，主元的累计贡献率为 83.58%。机组负荷的均值 450 ，稳定因子等于 0.0444444。所用检验数据开始于 2002 年 04 月 03 日 22：10：16 起共 140 个数据点。下图为该滑动窗所选入的两段数据。两段检测数据的曲线如下所示：前面一段数据是稳定数据，后面一段明显是一段变工况的数据也被选入了。

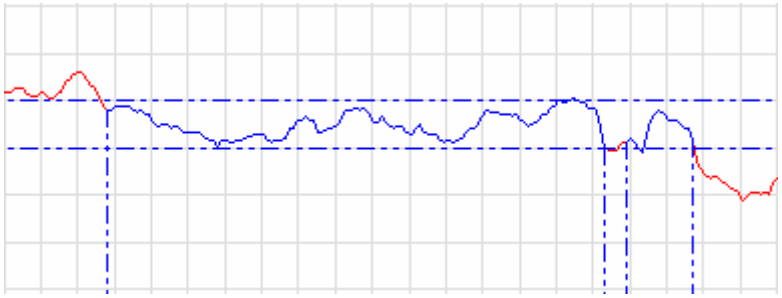


图 6-5　滑动窗长度为 5 时选择的一段稳定数据

检测结果是在检验数据的后端，SPE 统计量没有超出控制限，但是 T^2 统计量超出了 99%控制限。然后利用 U 检验的方法确定引起异常的变量，发现有变量 GML,GSL,GRQEJJWS,ECFL 都已经超出了 99%控制限。部分变量的结果如图 6-6、6-7、6-8 所示：

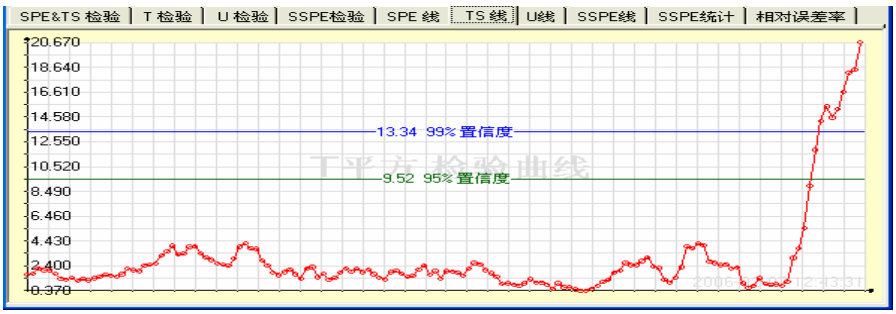


图 6-6　T^2 统计量检测曲线

中国知网　https://www.cnki.net

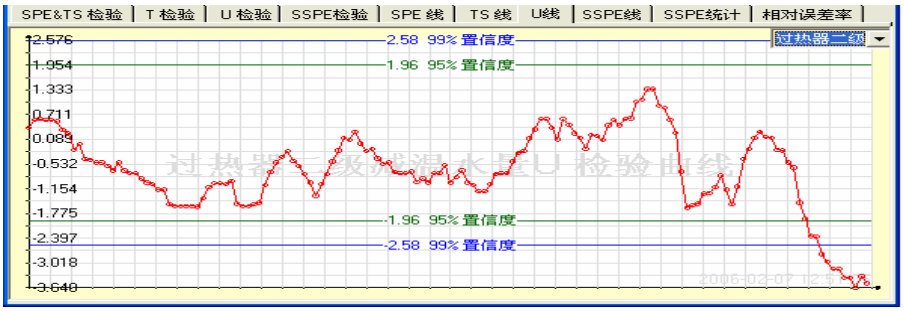


图 6-7 过热器二级减温水 *U* 检验曲线

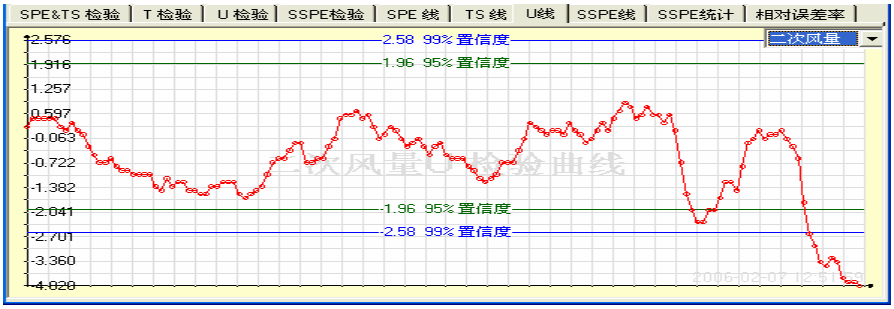


图 6-8　二次风量 *U* 检验曲线

从上面的检测结果可以看出尽管机组负荷没有超出界线，但是 T^2 统计量已经检测出异常，利用 *U* 检验发现有多个参数超出了控制限。因为所选取得的数据段后面变负荷的数据统计特性已经和所建立的统计模型发生了较大的改变，此时容易造成故障检测的误报。考虑到负荷的变化率和锅炉参数的时间延迟，可以看出当滑动窗口长度过短时，会把过程工况发生改变的数据段也作为稳定的数据段选入，所以滑动窗口长度不能选的太小。

（1）　选取滑动窗长度为 9 时部分结果

选取滑动窗口长度为 9，保留中间的第 4 个点为稳定点，共选取到 1011 条记录，合计共 24 段数据。如图 6-9 所示，滑动窗长度为 9 时已经剔除了窗口长度为 5 时所选取的变工况数据段（该数据段对应时间范围为 2002-04-04 00:20:19-----2002-04-04 00:31:29）。

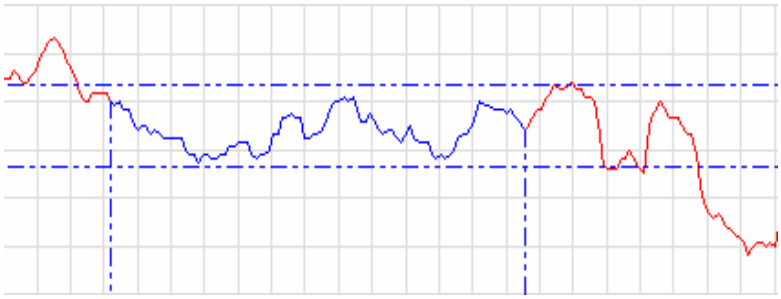


图 6-9 滑动窗长度为 9 时选择的稳定数据段

以这 1011 条记录建立统计模型，根据主元的累计贡献率取 4 个主元，主元贡献率为 86.12%，对这 24 段建模数据分别进行检测发现。除了第三段数据对应时间为：2002-04-03　08：21：15------2002-04-03　08：34：27 共有 13 个点和第 24 段数据 对应时间为：2002-04-14 19:10:47------2002-04-14 19:29:05 共 17 个点超出控制限以外，其它所有的数据段的 SPE 统计量和 T^2 统计量及各个参数的 *U* 检验统计量的都在 95%控制限内。第 24 段数据的主元检测结果发现该数据段的机组负荷没有超出统计模型的 *U* 检验的控制限，SPE 统计量未超出控制限，但是 T^2 统计量超出了控制限，经过故障定位发现是因为参数锅炉氧量不符合统计模型。经过对所有的数据块进行检验发现在 1011 条记录中，这种类型的数据块仅有 30 个点，与所有的数据点相比，仅造成 30/1011=2.96%的误报率。

（3）选取滑动窗长度取为 11 时结果

当滑动窗的长度取为 11 时仅选取到 922 条记录，第三段数据仍然存在为 11 个点，第 24 段数据也同样存在为 15 个点，两端数据共有 26 个点。所以误报率为 26/922=2.81%，相对于滑动窗长度为 9 时造成

中国知网　https://www.cnki.net

(1011-922)/1011=16.25%的漏报率。与滑动窗的长度为 9 时的 2.96%的误报率没有较大的提高，但是却增大了 16.25%的漏报率。

（4）选取选择滑动窗长度为 13 时结果

当滑动窗的长度取为 13 时，上述的两段数据段被删除掉，经过对所有的数据段进行检验不存在误报的现象，但是仅选取了 712 条记录，相对于滑动窗长度为 9 时造成(1011-712)/1011=29.57%的漏报率。

结合以上的实验分析过程，考虑到机组参数的滞后现象以及机组负荷的变化率的大小，选取滑动窗的长度为 9，保留中间第四个点可以在准确检测率为 97.1%的基础上进行检测。综合以上的结果考虑选择滑动窗的长度为 9 是合适的。

6.3 故障检测能力分析对比

基于上述的故障诊断能力的改进方法，利用四月份的稳定数据建立统计模型，对过程中的数据进行检验分析。将主元分析方法的故障检测方法和 *U* 检验以及常规的基于阈值的检测方法进行对比，分析它们的故障的检测能力，对故障检测不灵敏的变量分析其中的原因。

6.3.1 基于 PCA 方法的故障检测与诊断

实验数据：2002-4-1~2002-4-30 的机组 15 个参数的监测数据，共有样本数 38867 条记录。以负荷均值在 450MW 的统计模型为例进行分析。模型号为 1，选取滑动窗长度为 9，稳定点为中间第 4 点，稳定因子等于 0.0444444，选取了 1278 条记录建立统计模型，根据主元累计贡献率选取 6 个主元，主元累计贡献率为 88.87%。检验数据选自于 2002 年 3 月 29 日 19：03：07 开始到 2002 年 3 月 29 日 21：54：18 共 111 点的机组负荷均值在 450MW 的稳定数据段。

下面的表 6-1、6-2、6-3 为调用 Statistica 统计软件中的主元分析模块所得的模型数据的统计信息：

（1） 机组负荷均值在 450MW 的四月份的稳定数据的统计信息

表 6-1 建模数据的基本的统计量

Variable	Descriptive Statistics (2002年 4月份稳定数据)				
	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.
JZFH	1278	450.454	439.000	461.000	5.02669
GML	1278	168.976	156.000	181.000	5.82264
DZQW	1278	307.640	299.000	318.500	3.98194
GZQW	1278	464.892	440.630	481.630	6.85392
GSL	1278	1257.357	1084.000	1348.000	49.09084
ZQQW	1278	540.383	533.000	547.000	2.53308
ZRQW	1278	562.632	544.500	576.000	5.97627
YL	1278	17.661	12.880	21.660	1.63400
ZRQJWSL	1278	36.008	2.000	83.000	20.53055
GRQYJJWSL	1278	24.508	0.000	85.000	20.08072
GRQEJJWSL	1278	4084.024	3903.000	4226.000	54.73078
GLYL	1278	16.750	14.000	36.000	3.42813
PYWD	1278	131.577	122.500	144.500	4.18986
YCZFL	1278	101.550	95.000	127.000	4.34966
ECFL	1278	298.659	287.500	313.500	4.74682

中国知网 https://www.cnki.net

（2）模型数据的主元分析结果：

表 6-2 建模数据的特征值及特征值累计贡献率

Value number	Eigenvalues of correlation matrix, and related statisti Active variables only			
	Eigenvalue	% Total variance	Cumulative Eigenvalue	Cumulative %
JZFH	5.796384	38.64256	5.79638	38.6426
GML	2.589789	17.26526	8.38617	55.9078
DZQW	1.780697	11.87131	10.16687	67.7791
GZQW	1.587994	10.58662	11.75486	78.3658
GSL	0.840405	5.60270	12.59527	83.9684
ZQQW	0.735702	4.90468	13.33097	88.8731
ZRQW	0.627389	4.18259	13.95836	93.0557
YL	0.332590	2.21727	14.29095	95.2730
ZRQJWSL	0.261345	1.74230	14.55229	97.0153
GRQYJJWSL	0.201614	1.34409	14.75391	98.3594
GRQEJJWSL	0.102421	0.68281	14.85633	99.0422
GLYL	0.055636	0.37091	14.91196	99.4131
PYWD	0.040797	0.27198	14.95276	99.6851
YCZFL	0.033162	0.22108	14.98592	99.9062
ECFL	0.014077	0.09385	15.00000	100.0000

（3）四月份所有数据的统计结果：

表 6-3 四月份所有数据的基本的统计量

Variable	Descriptive Statistics (2002年4月份所有数据)				
	Valid N	Mean	Minimum	Maximum	Std.Dev.
JZFH	38867	433.384	288.000	618.000	84.4239
GML	38867	162.367	106.000	232.000	29.7504
DZQW	38867	308.449	288.000	336.000	4.3891
GZQW	38867	468.956	439.000	489.750	6.6671
GSL	38867	1201.795	678.000	1852.000	260.0290
ZQQW	38867	540.082	519.000	549.000	2.7081
ZRQW	38867	564.932	537.000	582.500	4.6090
YL	38867	17.124	11.730	24.440	3.3116
ZRQJWSL	38867	35.747	0.000	92.000	19.3254
GRQYJJWSL	38867	28.126	0.000	120.000	21.0956
GRQEJJWSL	38867	3978.858	3142.000	5079.000	493.2032
GLYL	38867	19.258	8.000	40.000	5.4244
PYWD	38867	131.856	120.000	150.000	5.4985
YCZFL	38867	105.799	91.000	137.000	10.0130
ECFL	38867	287.772	199.000	405.000	52.6777

（4）主元分析方法检测结果

在未叠加故障时，两个统计量 SPE 统计量和 T^2 统计量都没有超出控制限。然后对第二个参数给煤量叠加 10%的故障。

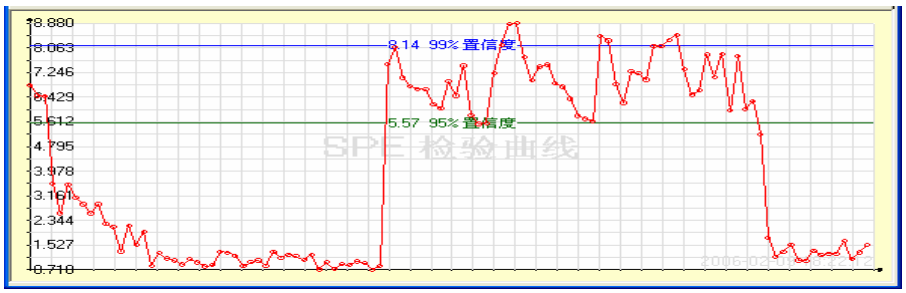


图6-10 叠加10%故障后SPE统计量检测曲线

中国知网 https://www.cnki.net

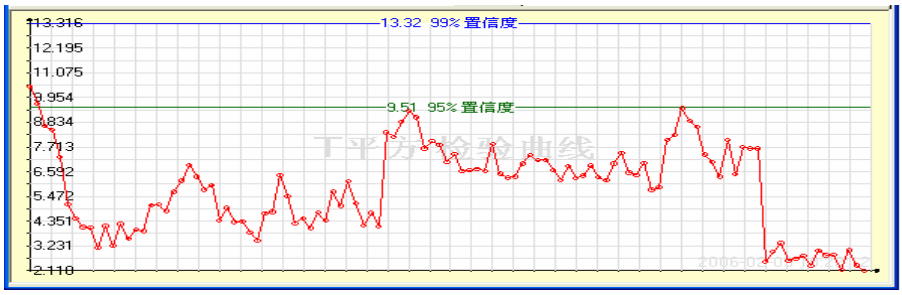


图 6-11　叠加 10%故障后的 T^2 统计量检测曲线

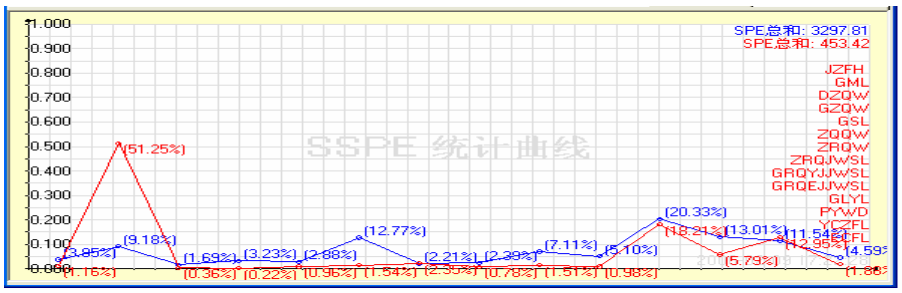


图 6-12　变量故障识别指数的故障诊断结果

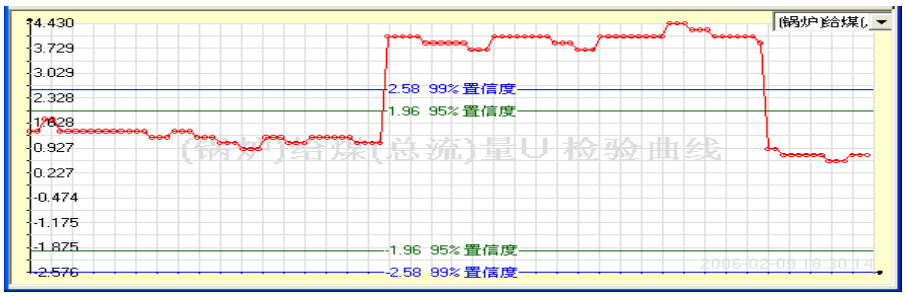


图 6-13　叠加 10%故障后 GML 的 *U* 检验的曲线

下列图 6-14、6-15、6-16、6-17 是对 GML 叠加 20％故障后的检验结果图像：

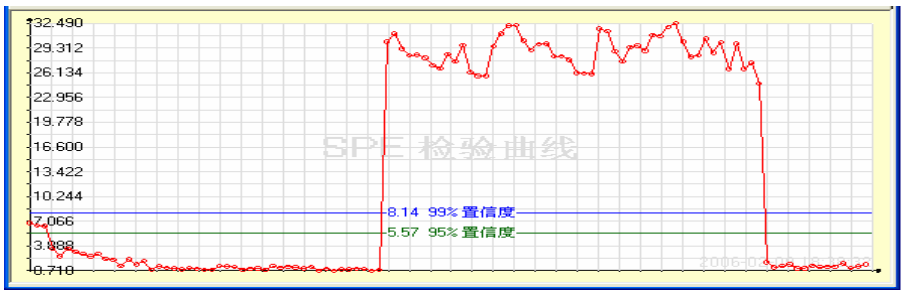


图 6-14　叠加 20%故障后的 SPE 统计量检测曲线

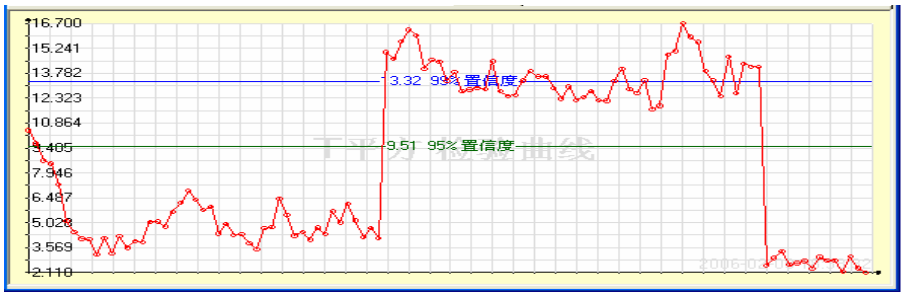


图 6-15　叠加 20%故障后的 T^2 统计量检测曲线

中国知网　https://www.cnki.net

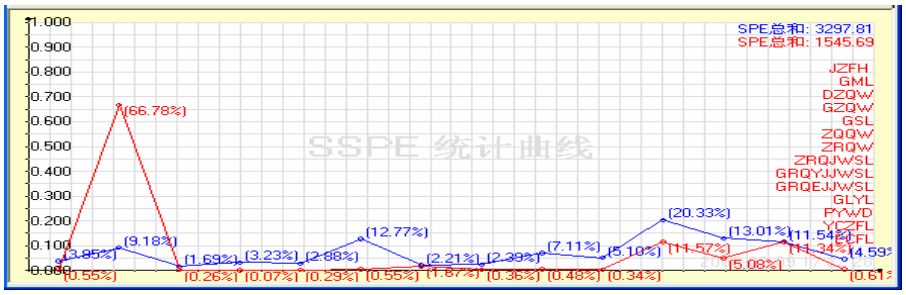


图 6-16　变量故障识别指数的故障诊断结果

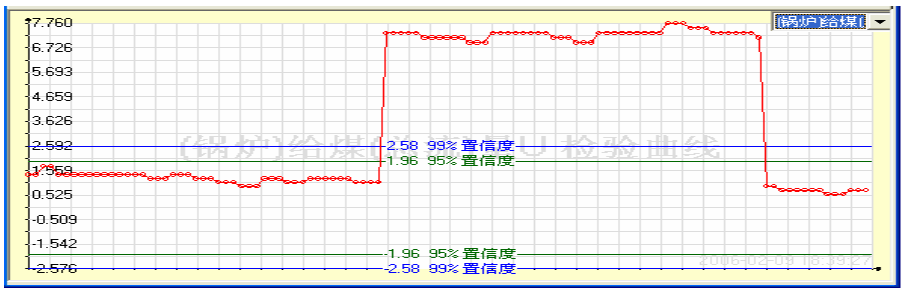


图 6-17　叠加 20%故障后 GML 的 *U* 检验曲线

对利用主元分析方法进行故障检测的结果分析：通过上面的检测结果可以看出首先 SPE 统计量比 T^2 统计量的灵敏性高，当 SPE 统计量超出 95%控制限时，T^2 统计量还未超出控制限。当叠加上 20%故障时两个统计量都检测出了故障。通过利用 SPE 变量故障识别指数可以发现第二个参数的故障识别指数相对建模数据的第二个参数的故障识别指数发生了较大的变化，而其它变量的故障的识别指数都变小了。利用 *U* 检验的方法也发现第二个参数超出了 99%控制限，两种方法相结合很容易的对故障定位，是第二个参数 GML 出现了异常。

6.3.2 故障检测灵敏性的对比分析

（1）对随机变量 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，根据 *U* 检验的理论对取自于母体 *X* 容量为 1 的子样，其 U 检验的临界域对应的子样值为：

95%的控制限对应着：　$UCR = \mu + 1.96\sigma$，$LCR = \mu - 1.96\sigma$　　（6.2）

99%的控制限对应着：　$UCR = \mu + 2.58\sigma$，　$LCR = \mu - 2.58\sigma$

参数的故障幅值是机组参数值相对于参数均值发生偏移的量。95%的控制限对应着故障幅值为 $\pm 1.96\sigma$，99%的控制限对应着故障幅值为 $\pm 2.58\sigma$。按照机组负荷均值在 450MW 的四月份的稳定数据的统计信息所得到的各个机组参数的均值和标准差的值，可以计算出各个参数的 U 检验的 95%控制限对应的参数值。

（2）基于单变量阈值的故障检测的故障幅值的计算公式是（*MAX-MIN*）,故障幅值百分比的计算公式是（*MAX-MIN*）/*MEAN*；*MAX*、*MIN*、*MEAN* 分别表示机组参数的最大值、最小值和机组参数的均值。

（3）SPE 统计量和 T^2 统计量的均值偏移的计算公式

由式（4.24）可得 SPE 统计量和 T^2 统计量能够检测出第 *i* 个变量的均值偏移故障的幅值分别为：

$$\| f_i(t) \|_Q \geq (2\sigma_i Q_\alpha)/(\sum_{j=k+1}^{m} p_{ji}^2)^{1/2} \qquad (6.3)$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$\| f_i(t) \|_T \geq (2\sigma_i T_\alpha)/(\sum_{j=1}^{k} \frac{p_{ji}^2}{\lambda_j})^{1/2}$$

式（6.3）中的Q_α，T_α分别为 SPE 和 T^2 统计量置信度为$1-\alpha$的控制限Q_α^2，T_α^2的大于零的平方根。

两个统计量的参数的故障幅值为 $\frac{|f_i(t)|}{MEAN(i)}$，$i=1,2,\cdots,m$　　（6.4）

式（6.4）中 MEAN(i)表示第 i 个参数的均值，$i=1,2,\cdots,m$。

按照上述的计算方法分别计算出各种检验方法的故障检测能力结果如下表所示：

U 检验的检测能力分析：

表 6-4 各参数的 *U* 检验的检测能力表

变量名	JZFH	GML	DZQW	GZQW	GSL	ZQQW	ZRQW	YL
幅值百分比	2.18%	6.75%	2.54%	2.89%	7.65%	0.92%	2.08%	18.1%
故障幅值	19.705	22.825	15.609	26.867	192.44	9.92	23.42	6.405
变量名	ZRQJWSL	GRQYJJWS	GRWEJJWS	GLYL	PYWD	YCZFL	ECFL	
幅值百分比	111.7%	160%	2.63%	40.11%	6.24%	8.4%	3.12%	
故障幅值	80.48	78.716	214.5	13.438	16.424	17.051	18.608	

基于单变量的阈值检测能力分析：

表 6-5 各参数的阈值检测能力分析表

变量名	JZFH	GML	DZQW	GZQW	GSL	ZQQW	ZRQW	YL
幅值百分比	76.14%	77.6%	15.56%	10.82%	97.68%	5.55%	8.05%	74.2%
故障幅值	330	126	48	50.75	1174	30	45.5	12.71
变量名	ZRQJWSL	GRQYJJWS	GRWEJJWS	GLYL	PYWD	YCZFL	ECFL	
幅值百分比	257.3%	426%	48.63%	166%	22.7%	43.4%	71.5%	
故障幅值	92	120	1937	32	30	46	206	

SPE 统计量的检测能力分析：

表 6-6　各参数 SPE 统计量的检测能力表

变量名	JZFH	GML	DZQW	GZQW	GSL	ZQQW	ZRQW	YL
幅值百分比	6.37%	21.1%	6.72%	9.36%	20.3%	2.38%	6.52%	53.3%
故障幅值	28.70	35.67	20.69	43.55	255.97	12.89	36.70	9.42
变量名	ZRQJWSL	GRQYJJWS	GRWEJJWS	GLYL	PYWD	YCZFL	ECFL	
幅值百分比	299%	441%	71.6%	115%	31.3%	25.59%	9.03%	
故障幅值	107.9	108.2	292.5	19.40	41.26	25.99	26.992	

中国知网　https://www.cnki.net

T^2 统计量的检测能力分析：

表 6-6　各参数 T^2 统计量的检测能力表

变量名	JZFH	GML	DZQW	GZQW	GSL	ZQQW	ZRQW	YL
幅值百分比	19.46%	46.8%	39.09%	17.56%	109%	13.7%	14.1%	122 %
故障幅值	28.70	35.67	20.69	43.55	255.97	12.89	36.70	9.42
变量名	ZRQJWSL	GRQYJJWS	GRWEJJWS	GLYL	PYWD	YCZFL	ECFL	
幅值百分比	1441%	1500%	33 %	310%	24. 5%	60. 2%	28.%	
故障幅值	107.9	108.2	292.5	19.40	41.26	25.99	26.992	

6.3.3 故障检测灵敏性不同的原因分析

分析对比上述的故障检测能力表可以看出对于大部分变量，基于主成分分析的故障检测方法比基于阈值的单变量故障检测方法大大提高了灵敏度，有助于提前发现系统中发生的微小的故障。*U* 检验的检测方法远大于 T^2 统计量的检测灵敏性。对于大部分机组参数，主元分析的方法大大提高了检测能力，但是经分析发现有几个参数各种检测方法都不是很灵敏，如 ZRQJWSL，GRQYJJWS ，GLYL，YL 等参数 。利用 Matlab 软件编程，对各个机组变量在 4－6 月份所有的共 13 万条左右的监测数据，进行变量取值频率分析，绘制出频率分布图。GRQYJJWS,ZRQJW 的变量频率分布图如图 6-18(a),(b)所示。以 GRQYJJWS 为例分析，

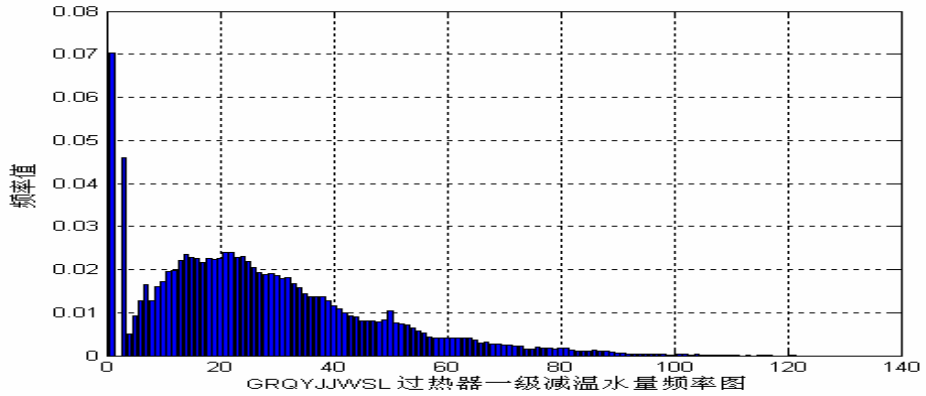


图 6-18(a)GRQYJJWS 变量取值频率分布图

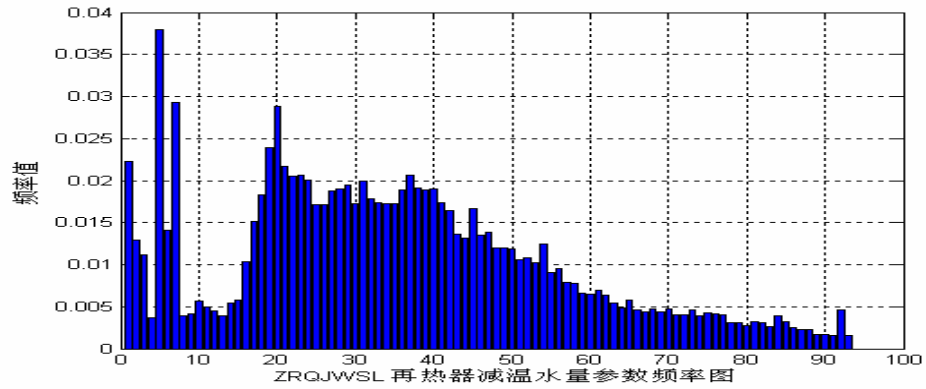


图 6-18(b)ZRQJWS 变量取值频率分布图

根据图 6-18 结合机组锅炉运行实际情况可以知道，机组大部分时间都是处于正常运行状态，即一级过热器器不超温时喷出的减温水量非常小。由于水流流量计的灵敏性原因，当喷水量在 1，2 时往往显示喷水量记数为 0。所以一级减温水量在 0 时的频率非常的大，在 1 时的取值次数为 0。总体上 GRQYJJWS 的频率

中国知网　https://www.cnki.net

分布不是正态分布，没有表现为围绕一个值波动的情况，频率最大的值对应着喷水量为 0，然后基本表现为喷水量大的值出现的频率越来越小，最大喷水量到 120 左右，表现为不是对称形式的波动状态。所以在用主元分析法进行检验时，把它看作正态分布的变量对待，就造成了较大的标准差。结果在主元模型中变量均值为 24，标准差为 20，波动范围从 0～85 的情况。在对变量值进行 0-1 标准化时，使得标准化后的值过小，同时标准差过大造成检验控制限过大，因此表现出对故障检测不灵敏。同样的还有 ZRQJWS 也是相类似的情况。

另外还有变量如 YL 和 GLYL 都是延迟时间非常大的变量。如 YL 在 JZFH 发生改变后延迟时间达到 30～40 分钟左右，是一个与 JZFH 相关性非常小的参数。GLYL 是一个用来衡量锅炉排出的烟气中残存氧气量的参数，表现为相对与 JZFH 存在较大的时间延迟。由于存在时间上的延迟，当前时间段的上述参数的监测值基本是对应的 JZFH 在其它工况上的值。由于机组工况的变动，在建立统计模型时各个工况范围的 GLYL 的参数值都会当作在该工况下的参数值，因此参数值的取值范围较大，造成该参数的标准差较大。如 GLYL 在统计模型中的参数均值为 16，标准差为 3.42。而在整个四月份的所有数据中 GLYL 的标准差为 5.42。所以使得控制限过大，造成检测的不灵敏。

综合上面的分析可知，在利用统计过程控制方法对电厂锅炉过程监测数据进行故障检测时，与 JZFH 相关性较大的、服从正态分布特性较好的参数检测的灵敏性较大，而对于与 JZFH 相关性差的，不具有较好的正态分布特征的参数故障检测的灵敏性较差。

6.4 多 PCA 模型的故障检测与诊断的应用实例

6.4.1 动态多主元模型实时检测步骤

用常规主元分析方法进行故障检测时，假设在整个正常运行过程中，过程的统计特性不发生太大的改变，使用过程正常运行时的监测数据，建立单一主元模型来描述过程的统计特性，并利用该模型对新的检测样本进行故障检测。火电厂的生产过程是一个典型的变工况过程，其工况随外界负荷的变化而不断变化，过程在“稳态－过渡－稳态”各状态下不断交替运行。在工况的过渡过程中，变量的统计特性会发生较大变化，使用稳态过程下建立的主元模型，进行故障检测必然带来误报。因此在故障检测过程中，必须先判定过程的运行状态，如果处于工况的过渡过程中则停止检测并将统计量赋值为零，待过程进入稳态后继续进行检测。

在变工况的过程中应用主元分析法进行故障检测，需要考虑主元模型的工况适应性问题，对此提出了动态多主元模型故障检测方法。首先，使用滑动窗方法对过程历史数据进行选择，得到各稳定工况下正常运行的历史数据；第二，利用最短距离分类法对数据分类建立主元模型，构成涵盖各工况的主元模型组；第三，在故障检测中用滑动窗法和结合稳定因子判断过程的稳态，在过程处于过渡状态时停止检测；最后，利用文章[30]提出的累计递推求机组负荷均值的方法计算检测样本的机组负荷的均值，根据最短距离法调用匹配当前工况的主元模型来进行实时的故障检测。

6.4.2 电厂锅炉过程故障检测应用实例

锅炉过程是火电厂生产过程的一个重要过程，下面以此为例说明动态多主元模型故障检测方法的应用情况。建立统计模型所用的数据来自于石洞口电厂 600MW 机组的 4 月份的全部实际运行数据。检验数据是如图 6-19 所示，时间从 2002-3-29 17:31:33 开始到 2002-3-30　02:54:33 结束。共近 9 个小时的机组实际运行数据，采样时间间隔为每分钟一次，总计约 540 条记录，选取了机组线性分类后的 15 个参数进行检测。

中国知网　https://www.cnki.net

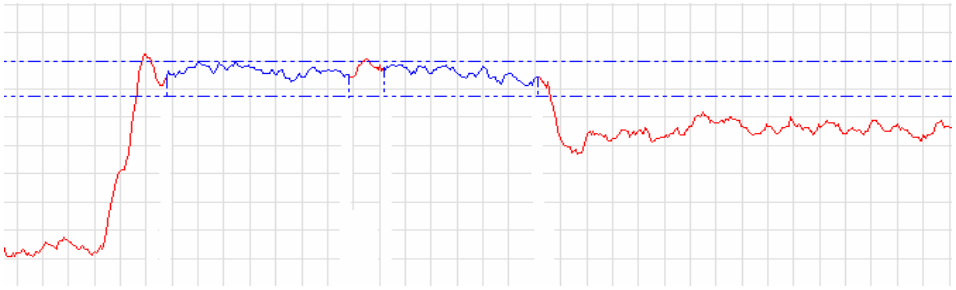


图 6-19 检验数据的 JZFH 变化图

检测数据的具体情况：

第一平稳数据段：2002-03-29 17:31:33 开始到 2002-3-29 18:29:36 结束，共有 58 个点；机组负荷的均值为：353.2414MW。

第一个上升阶段：2002-03-29 18:30:37 开始到 2002-3-29 18:59:03 结束，共有 29 个点；

第二个平稳数据段：2002-03-29 19:00:04 开始到 2002-3-29 22:47:39 结束，共有 225 个点；机组负荷的均值为：453.7244MW。

第一个下降阶段：2002-03-29 22:48:40 开始到 2002-3-29 23:07:58 结束，共有 20 个点；

第三个平稳数据段：2002-3-29 23:08:59 开始到 2002-3-30 02:54:33 结束，共有 204 个点；机组负荷的均值为：421.152MW。

按照基于最短距离分类建模的方法，对应三个工况分别调用负荷均值在 350MW，450MW，420MW 的三个主元模型进行检验。

首先只用负荷均值在 420MW 的单一主元模型对整个检验数据进行故障检测，如图 6-20 所示，SPE 统计量检测图出现了大量的误报。

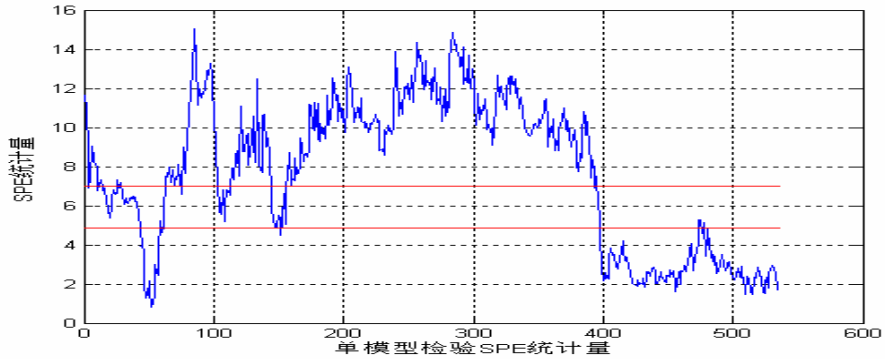


图 6-20 单模型检测的 SPE 统计量检测图

分别利用三个模型对三段不同工况的数据段进行检测，在工况过渡的阶段停止检测，将统计量赋值为零。检测结果如图 6-21，6-22 所示。可以看出三段数据的两个统计量都没有超出各自模型对应的控制限，显示过程中没有异常。有效的对多工况的锅炉过程进行了故障检测，避免了单一模型的误报的情况。



图 6-21 三模型检测的 T^2 统计量检测图

中国知网 https://www.cnki.net

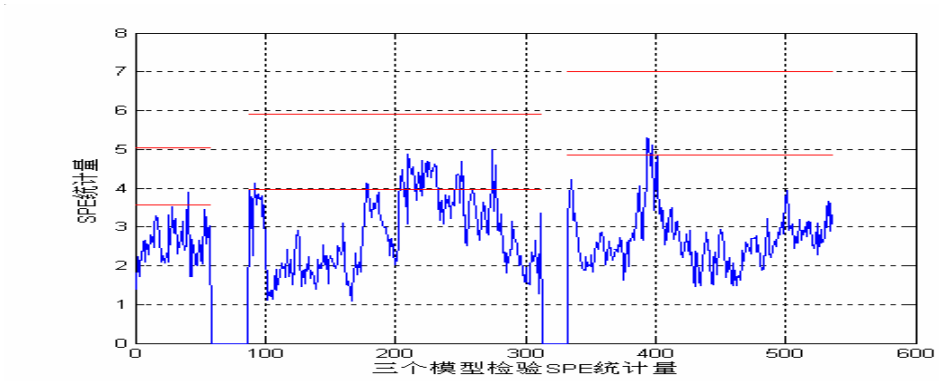


图 6-22 三模型检测的 SPE 统计量检测图

在第三段数据中对参数 GML 从第 20 到 30 个点加上幅值为 30 的跳变点，从第 100 到第 150 个点叠加上 10%的偏移故障。两个统计量的检测结果如图 6-23、6-24 所示。前两段数据没有检测出异常，第三段数据两个统计量都检测出了异常。对各变量的 U 检验实际上是利用各个数据段的均值和方差分别进行标准化得到的数据，在工况变化的阶段置参数的值为零，如图 6-25 所示。进一步的利用 U 检验进行故障诊断，判断出是 GML 超出了控制限。

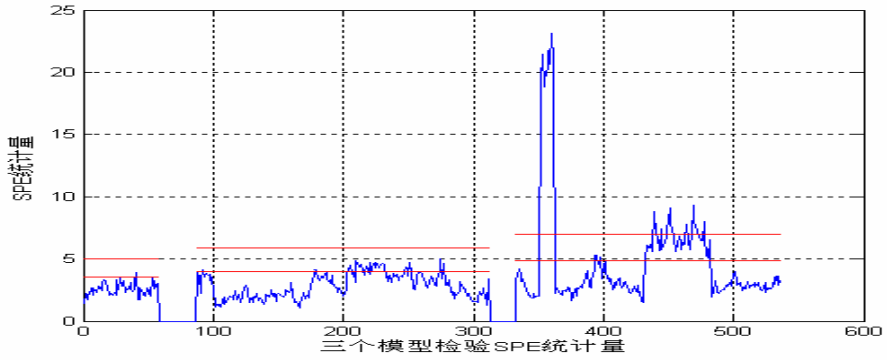


图 6-23 三 PCA 模型的 SPE 统计量检测图

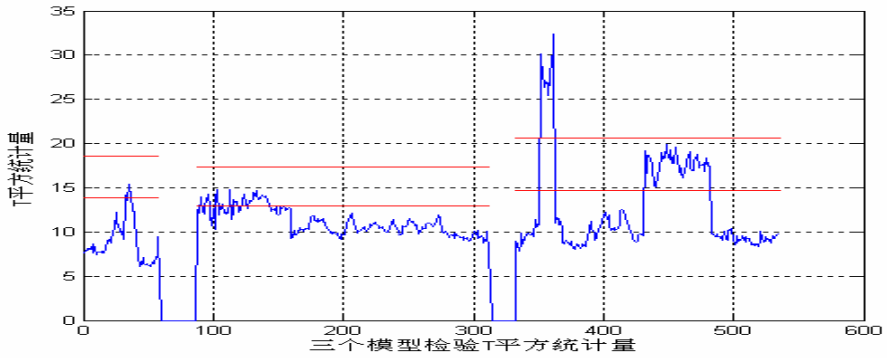


图 6-24 三 PCA 模型的 T^2 统计量检测图

中国知网 https://www.cnki.net

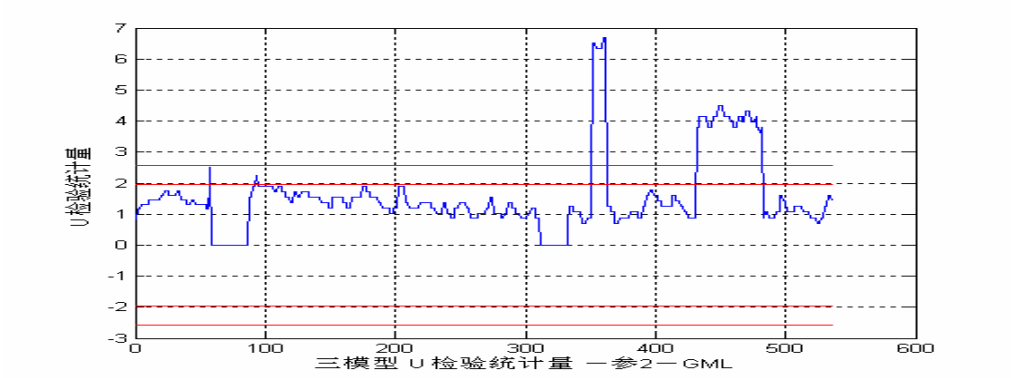


图 6-25 参数 GML 叠加故障后的 *U* 检测图

由上面的动态多主元模型故障检测与诊断的应用实例可以看出，对于电厂锅炉的这种动态多工况的生产过程，利用多个主元模型可以有效的对过程中出现的异常情况进行故障检测。

6.5 本章小结

由于电厂锅炉随着外界负荷变动多工况运行的特点，常规的主元分析方法无法对这种多工况的锅炉过程进行故障检测。本章对此加以改进，使用多个主元模型对锅炉过程中出现的异常进行检测。提出了利用最短距离分类法建立符合多工况锅炉过程的多个主元统计模型；对选取稳定数据块时使用的滑动窗长度进行了详细的分析对比研究，用于确定恰当的滑动窗口长度；将基于主元分析的故障检测与诊断的方法与基于阈值的检测方法进行了灵敏性的对比，并对某些参数故障检测不灵敏的原因加以分析；利用多模型的故障检测方法对锅炉监测数据进行故障检测与诊断的仿真实验，体现了多模型故障诊断方法具有较好的故障检测诊断能力，能够对电厂锅炉多工况运行的生产过程进行有效的故障检测和诊断，有效的弥补了常规主元分析方法的不足和基于阈值监控的 DCS 系统无法及时发现较小异常的缺点。

中国知网 https://www.cnki.net

第 7 章 结论与展望

故障诊断技术作为自动控制理论的一个重要分支，自 70 年代以来已获得了很大的发展。由于大多数工业过程难于精确建模，生产系统运行过程中存在各种随机因素的影响，所以在实际工业过程的故障检测和诊断方法中，基于统计过程控制的方法得到了广泛的采用。统计过程控制的方法(包括单变量和多变量)只利用过程监测数据蕴含的信息进行统计建模，然后基于该模型实现对过程的故障监测与诊断。

本文研究所利用的数据来源于华能集团上海石洞口电厂，以两台 600MW 超临界机组中一号机组现场采集的锅炉监控数据为基础，利用主元分析法对变工况的电厂锅炉过程进行了故障检测和诊断，并对主元分析法进行了部分研究，并取得了一定的成果。

（1）研究了主元个数的变化对主元分析中的两个统计量及其控制限的影响，澄清了关于主元分析法的一些模糊认识，提出了兼顾两个统计量检测能力结合特征值累计贡献率方法确定主元个数的原则。

（2）研究了主元统计模型对变量发生故障的故障检测的灵敏度的公式，并用于计算主元模型对该故障的检测灵敏度。

（3）对机组锅炉各参数的取值进行了频率统计，绘制了频率分布图。结合变量的频率分布图和锅炉运行的实际正常工况，对现场监测数据进行了维数归约，对监测数据中的异常点、缺失点、重复记录进行了预处理，为建立准确的统计模型打下了基础。对维数归约后的机组参数进行了相关性的统计分析。

（4）针对主元分析法对故障诊断只能利用变量的破坏贡献值定性的故障诊断的局限性，对故障诊断的方法进行了改进。提出了结合统计模型的建模信息，利用故障识别指数和变量的 U 检验的方法定量的进行故障诊断。

（5）针对电厂锅炉变工况运行的特点，提出了利用动态多模型的方法进行故障检测和诊断。提出了运用最短距离分类的方法建立多个主元模型，详细的研究了用滑动窗获取稳定数据时的采用的滑动窗的长度，并对电厂锅炉的实际监测数据进行了故障检测和诊断的仿真实验。

工业过程的多变量故障监测与诊断理论的研究是近十多年才开始的，目前整个理论体系都还处于发展完善中。本人根据研究生阶段所查阅的文献和自己研究体会，认为以下几个方面的问题值得深入研究：

（1）由于主元分析方法是以生产过程监测数据为基础, 因此该方法对故障的检测和诊断仅局限于已有的测量变量之中, 而无法对其它变量的故障进行诊断。对复杂故障的诊断往往需要运用过程的先验知识, 要求对过程机理很清楚, 主元分析方法和基于过程动态模型的故障诊断方法结合起来, 对一些复杂故障和过程内部故障进行准确诊断, 这是今后需要进一步研究的方向。

（2）主元分析方法仅能对平稳过程进行故障检测和诊断，多模型的故障检测和诊断方法只是部分的解决了电厂的多工况的运行过程，对于一部分的工况变动的过程还无能为力，如何对这些过程进行故障检测和诊断也是需要研究的问题。

（3） 过程监测中的数据挖掘技术还有很多种，比如：自适应共振神经网络(ART), k 一近邻算法、Apriori 算法、贝叶斯分类、聚类方法等等，本文只对较常用的主元分析进行了详细的研究，对其它方法及其融合方法的研究，对过程监测都有重要的意义。

（4）基于统计分析生产过程故障诊断方面的软件还不成熟，可以在同步理论研究的基础上，针对一些实际生产过程，将相应算法嵌入到监控系统中，将研究成果真正运用到实际生产中。

中国知网　https://www.cnki.net

致 谢

本论文的工作是在导师曹鸣老师悉心指导下完成的，值此论文完成之际，谨向曹老师致以最诚挚的感谢和敬意。在整个硕士研究生阶段的学习、科研过程中，曹老师严谨的治学态度和勤奋、踏实的工作作风、做事风格，使我受益颇深，在此表示我深深的谢意。在本论文的写作过程中，自始至终得到了曹老师的关心和指导，在此对曹老师的辛勤工作表示衷心的感谢！

感谢我的师弟王大安同学的帮助，他对我的研究工作提供了许多的技术上的支持和好的建议！感谢我的同学李建林在研究工作中给了我很多好的建议和技术上的探讨。同时还要感谢我同实验室的梁斌、蒋超、徐显海、冯世锦、蔡利东等同学在学习和生活中给我各方面的帮助和照顾。另外还要感谢师弟陈启明同学以及许多帮助过我的朋友。在整个研究生学习研究过程中大家相处的非常融洽，在与各位同学互相交流中学到了许多的知识！在心情郁闷的时候是他们对我进行安慰，在高兴的时候是他们和我一起分享快乐，我将永远怀念与各位同学相处的日子，永远记住各位同学和朋友。

感谢何晓峰、邵伟和刘成林同学，同一宿舍生活的两年多时间里，他们三人在生活和学习上都给了我莫大的鼓励、支持和帮助。还有许多需要感谢的朋友，在此不再一一列举他们的名字，一同表示我衷心的感谢！

感谢我深爱着的父母，衷心感谢他们多年来对我的艰辛的培养。衷心感谢我的夫人翟海波女士，没有她的默默支持、鼓励，我是不可能顺利完成这一工作的！在遇到难关时，是她积极的鼓励我越过一道道沟沟坎坎。感谢我可爱的儿子朱冠霖小朋友，在他仅一周岁多一点的时候，就因为我需要复习备考而背井离乡到远方姥姥家过了一年半多的时间！可爱的儿子为了我的学习付出了很多！还要感谢我的亲人为我所作出的支持，他们永远是我生活动力的源泉。在今后的生活中，这些浓浓的亲情将鼓励我继续奋斗。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

1 徐章隧，房立清，王希武. 故障信息诊断原理及应用[M]. 北京：国防工业出版社 2000 3-5

2 Isermann R, Freyermuth B. Process fault diagnosis based on process model knowledge – Part I: Principles for fault diagnosis with parameter estimation[J]. Journal of Dynamic Systems ,Measurement and Control ,1991.11 3 (4)：620~626 .

3 Wise B W, Gallagher N B. The process chemometrics approach to process monitoring and fault detection[J]. Journal of Process Control ,1996.6 (6) ：329~348.

4 Dunia R , Qin S J . Joint diagnosis of process and sensor faults using principal component analysis [J] .Control Engineering Practice, 1998.6 (4) ：457~469 .

5 魏宗舒. 概率论与数理统计教程[M].北京：高等教育出版社 1983.10. 207-218

6 张杰, 阳宪惠. 多变量统计过程控制[M]. 北京：化学工业出版社，2000.8 44-47

7 Richard A .Johnson，Dean W .Wichern, 陆璇. 实用多元统计分析[M], 第四版 北京：清华大学出版社 2001.4 347-350

8 孙文爽，陈兰祥. 多元统计分析[M].北京：高等教育出版社，1994

9 Wold.H. Nonlinear estimation by iterative least squares procedures[J] In Research Papers in Statistics New York：Wiley，1966

10 王海清，余世明.基于故障诊断性能优化的主元个数选取方法[J].化工学报 2004.2, 214-219

11 Weihua Li，H.Henry Yue，Sergio Valle-Cervantes，etal.Recursive PCA for adaptive process monitoring [J] Journal process control 2000.10 471-486

12 Jackson,J.E,Mudhalkar.Control procedures for residuals associated with principal component analysis[J]. Technometrics.1979 21 341-349

13 康小东.基于数据仓库的数据挖掘技术[M].北京：机械工业出版社 2003.3

14 Jiawei Han，Micheline Kamber. Data mining:Concepts and techniques Concepts and techniques[M]，北京：高等教育出版社 2001.2

15 易丹辉, Statistica6.0 应用指南[M].北京：中国统计出版社 2002.10

16 Jackson JE. A User’s Guide to Principal Components. New York：Wiley,1991

17 Dunia R,Qin S J. Subspace Approach to Multidimensional Fault Identification and Reconstruction[J]. AICHE J.1998,44:1813-1831

18 Weihua Li , H.Henry Yue ,Sergio Valle-Cervantes,etal. Recursive PCA for adaptive process monitoring[J]. journal process control .2000.10 471-486.

19 杨英华. 多元统计过程监测和故障诊断方法及其应用研究：[博士学位论文].沈阳：东北大学信息科学与工程学院 2002.8

20 王俊锋. 过程监测中的数据挖掘技术：[博士学位论文].广州：华南理工大学化工学院 2002.5

21 张志涌. 精通 MATLAB 6.5 版[M].北京：北京航空航天大学出版社 2003.3

22 王海清,宋执环,王慧. PCA 过程监测方法的故障检测行为分析[J].化工学报 2002.3 297-301

23 黄孝彬，牛征，牛玉广,等. 利用主元方法进行传感器故障检测的行为分析.[J] 传感技术学报 2003.12(4) 419-423

24 李尔国,俞金寿. PCA 在过程故障检测与诊断中的应用[J].华东理工大学学报 2001.2（10）572-576

25 张明淳. 工程矩阵理论[M].南京：东南大学出版社 1995.12

26 闪四清. SQL Server 实用简明教程编著[M].北京：清华大学出版社.第二版 2005.7

27 边立秀，周俊霞，赵劲松.热工控制系统[M].北京：中国电力出版社 2002

28 Richard Dorr,Frdderic Kratz,Jose Ragot,etc. Detection,Isolation,and Identification of Sensor Faults in Nuclear

中国知网 https://www.cnki.net

Power Plants[J].IEEE Transactions on Control Systems Technology. 1997.1 vol5,No.1, 42-60
29 杨维权,刘兰亭,林鸿州. 多元统计分析[M].北京：高等教育出版社.1989.6
30 黄孝彬,刘吉臻,牛玉广.主元分析方法在火电厂锅炉过程检测中的应用[J].动力工程.2004.8 vol24 542-547
31 冯雄蜂,阳宪惠,徐用懋. 多元统计过程控制方法的平方预测误差分析[J]. 清华大学学报.1999 vol39 No7 41-45
32 牛征,刘吉臻,牛玉广. 动态多主元模型故障检测方法在变工况过程中的应用[J].动力工程.2005.8 vol25 554-558
33 中国动力工程学会,火力发电设备技术手册(第一卷：锅炉)[M]. 北京：机械工业出版社，2000.4。
34 董麓.数据分析方法[M].大连：东北财经大学出版社. 2001.3
35 李鸿吉.Visual Basic6.0 数理统计实用算法[M].北京：科学出版社 2003.9
36 周东华，叶银忠.现代故障诊断与容错控制[M].北京：清华大学出版社 2000.12
37 张育林，李东旭. 动态系统故障诊断理论与应用[M].长沙：国防科技大学出版社，1997.12
38 褚健，荣冈.流程工业综合自动化技术[M].北京：机械工业出版社，2004.7
39 姜晓铭. Visual Basic 6.0 中文版编程指南[M].北京：中国石化出版社 2000.5

中国知网 https://www.cnki.net

附 录

机组参数的变量名、单位、简写。

编号	数据库字段名	机组参数变量全名	单位	变量简称
1	JZFH	机组负荷	MW	机组负荷
2	GMLA	（磨煤机）A 给煤（流）量	吨/小时	A 给煤流量
3	GMLB	（磨煤机）B 给煤（流）量	吨/小时	B 给煤流量
4	GMLC	（磨煤机）C 给煤（流）量	吨/小时	C 给煤流量
5	GMLD	（磨煤机）D 给煤（流）量	吨/小时	D 给煤流量
6	GMLE	（磨煤机）E 给煤（流）量	吨/小时	E 给煤流量
7	GMLF	（磨煤机）F 给煤（流）量	吨/小时	F 给煤流量
8	GML	(锅炉)给煤(总流)量	吨/小时	给煤总流量
9	DZQW1	低再(进口) 汽温 1（左侧）	℃	低再左汽温
10	DZQW2	低再(进口) 汽温 2（右侧）	℃	低再右汽温
11	DZQW	低再(进口) 汽温	℃	低进口汽温
12	GZQW1	高再(进口) 汽温 1	℃	低再汽温 1
13	GZQW2	高再(进口) 汽温 2	℃	低再汽温 2
14	GZQW3	高再(进口) 汽温 3	℃	低再汽温 3
15	GZQW4	高再(进口) 汽温 4	℃	低再汽温 4
16	GZQW	高再(进口) 汽温	℃	高进口汽温
17	GSL	(锅炉)给水(总)量	吨/小时	炉给水总量
18	LZCZQQW	炉左侧主汽汽温	℃	炉左主汽温
19	LYCZQQW	炉右侧主汽汽温	℃	炉右主汽温
20	ZQQW	主汽汽温	℃	主汽汽温
21	LZCZRQW	炉左侧再热汽温	℃	左再热汽温
22	LYCZRQW	炉右侧再热汽温	℃	右再热汽温
23	ZRQW	再热汽温	℃	再热汽温
24	YL	(主汽)压力	Mpa	(主汽)压力
25	ZRQJWSL	再热器减温水量	吨/小时	再减温水量
26	GRQYJJWSL	过热器一级减温水量	吨/小时	1 减温水量
27	GRQEJJWSL	过热器二级减温水量	吨/小时	2 减温水量
28	GLZCYL1	锅炉左侧氧量 1	%	炉左氧量 1
29	GLZCYL2	锅炉左侧氧量 2	%	炉左氧量 2
30	GLZCYL	锅炉左侧氧量(总和)	%	炉左总氧量
31	GLYCYL1	锅炉右侧氧量 1	%	炉右氧量 1
32	GLYCYL2	锅炉右侧氧量 2	%	炉右氧量 2
33	GLYCYL	锅炉右侧氧量(总和)	%	炉右总氧量
34	GLYL	锅炉(总)氧量	%	锅炉总氧量
35	PYWD1	(锅炉)排烟温度 1	℃	排烟温度 1
36	PYWD2	(锅炉)排烟温度 2	℃	排烟温度 2

中国知网 https://www.cnki.net

37	PYWD	(锅炉)排烟温度	℃	排烟温度
38	YCFLA	一次风量 A	KG/S	一次风量 A
39	YCFLB	一次风量 B	KG/S	一次风量 B
40	YCFLC	一次风量 C	KG/S	一次风量 C
41	YCFLD	一次风量 D	KG/S	一次风量 D
42	YCFLE	一次风量 E	KG/S	一次风量 E
43	YCFLF	一次风量 F	KG/S	一次风量 F
44	YCZFL	一次总风量	KG/S	一次总风量
45	ECFL	二次风量	KG/S	二次风量
46	MMJYXZTA	磨煤机 A 运行状态	BOOL	磨机 A 状态
47	MMJYXZTB	磨煤机 B 运行状态	BOOL	磨机 B 状态
48	MMJYXZTC	磨煤机 C 运行状态	BOOL	磨机 C 状态
49	MMJYXZTD	磨煤机 D 运行状态	BOOL	磨机 D 状态
50	MMJYXZTE	磨煤机 E 运行状态	BOOL	磨机 E 状态
51	MMJYXZTF	磨煤机 F 运行状态	BOOL	磨机 F 状态

中国知网 https://www.cnki.net

发表文章

[1]朱孔伟,曹鸣.基于 PCA 的火电厂锅炉过程故障检测与诊断[C].2005 年全国自动化新技术学术交流会会议论文集 Nov.2005:303-307.

中国知网 https://www.cnki.net